Optimal Untuk Negeri

Optimal

Buku Ajar

DETEKSI DINI RISIKO TINGGI

MATERNAL-NEONATAL DI PELAYANAN PRIMER

Nunung Nurjanah • Desi Handayani Lubis

Editor: Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.



BUKU AJAR
DETEKSI DINI RISIKO TINGGI MATERNAL-NEONATAL DI PELAYANAN PRIMER

Penulis:
Bdn. Nunung Nurjanah, SST., M.Keb., CHTT.
Bdn. Desi Handayani Lubis, SST., M.Kes.

Editor:
Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.

Optimal
Untuk
Negeri

BUKU AJAR DETEKSI DINI RISIKO TINGGI MATERNAL-NEONATAL DI PELAYANAN PRIMER

Penulis:
Bdn. Nunung Nurjanah, SST., M.Keb., CHTT.
Bdn. Desi Handayani Lubis, SST., M.Kes.

Editor: Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7927-81-1

Cetakan Pertama : Oktober, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Copyright © 2026
Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Ajar Deteksi Dini Risiko Tinggi Maternal-Neonatal di Pelayanan Primer ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu sumber pembelajaran yang diharapkan dapat membantu mahasiswa kebidanan, pendidik, bidan, serta tenaga kesehatan dalam memahami pentingnya deteksi dini terhadap berbagai kondisi berisiko tinggi pada ibu dan bayi.

Pelayanan primer memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya pencegahan komplikasi maternal dan neonatal. Banyak kondisi kegawatdaruratan sebenarnya dapat dikenali lebih awal apabila tenaga kesehatan mampu melakukan pengkajian secara sistematis, memahami faktor risiko, mengenali tanda bahaya, serta menilai perubahan kondisi klinis secara tepat. Oleh karena itu, kemampuan deteksi dini tidak hanya membutuhkan penguasaan teori, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, penalaran klinis, pengambilan keputusan, dan ketepatan dalam menentukan kebutuhan kolaborasi maupun rujukan.

Buku ini membahas berbagai risiko tinggi maternal-neonatal yang dapat ditemukan pada masa kehamilan, persalinan, postpartum, dan periode neonatal. Materi yang disajikan mencakup antara lain risiko intrapartum seperti partus lama, ketuban pecah dini, dan gawat janin; komplikasi postpartum seperti perdarahan, retensio plasenta, dan infeksi nifas; kondisi hipertensi dalam kehamilan seperti preeklampsia dan eklampsia; serta masalah neonatal seperti prematuritas, berat badan lahir rendah, asfiksia, dan hipotermia. Selain itu, pembahasan juga dilengkapi dengan prinsip stabilisasi awal, komunikasi efektif, dokumentasi, rujukan, dan transport aman.

Penyusunan buku ini diarahkan agar pembaca tidak hanya mampu mengenali suatu diagnosis, tetapi juga mampu memahami alur berpikir klinis sejak tahap pengkajian, identifikasi faktor risiko, interpretasi tanda dan gejala, penentuan tingkat kegawatan, hingga pemilihan tindakan awal yang sesuai. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemahaman teoritis dan penerapannya dalam situasi klinis di pelayanan primer.

Selain aspek klinis, buku ini juga menekankan pentingnya keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi, komunikasi terapeutik, edukasi kepada ibu dan keluarga, serta penghormatan terhadap hak dan martabat pasien. Seluruh aspek tersebut merupakan bagian penting dari pelayanan kebidanan yang aman, bermutu, profesional, dan berpusat pada kebutuhan ibu serta bayi.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan pada edisi berikutnya. Semoga

Buku Ajar Deteksi Dini Risiko Tinggi Maternal-Neonatal di Pelayanan Primer ini dapat memberikan manfaat dalam proses pembelajaran, meningkatkan kesiapan klinis mahasiswa, serta mendukung peningkatan mutu pelayanan maternal dan neonatal di berbagai tingkat fasilitas kesehatan.

Penulis

September, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**

BAB 1 DETEKSI DINI RISIKO INTRAPARTUM: PARTUS LAMA, KETUBAN PECAH DINI DAN GAWAT JANIN **1**
A. Konsep Dasar Intrapartum 4
B. Partus Lama 7
C. Ketuban Pecah Dini 16
D. Gawat Janin 26
E. Latihan Soal 31
F. Ringkasan 39
G. Daftar Pustaka 42

BAB 2 DETEKSI DINI RISIKO POSTPARTUM: PERDARAHAN, RETENSIO PLASENTA, DAN INFEKSI NIFAS **49**
A. Konsep Dasar dan Faktor Risiko Komplikasi Postpartum 52
B. Deteksi Dini Perdarahan Postpartum 52
C. Deteksi Dini Retensio Plasenta dan Sisa Jaringan 54
D. Deteksi Dini Infeksi Nifas 55
E. Stabilisasi Awal, Rujukan, KIE, dan Dokumentasi 56
F. Latihan Soal 57
G. Ringkasan 59
H. Daftar Pustaka 60

BAB 3 DETEKSI DINI RISIKO BAYI BARU LAHIR: PREMATUR, BBLR, ASFIKSIA, DAN HIPOTERMIA **63**
A. Konsep Dasar Bayi Baru Lahir Berisiko 65
B. Prematur 65
C. Bayi BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) 74
D. Asfiksia Neonatorum 83
E. Hipotermia pada Bayi Baru Lahir 91
F. Latihan Soal 97
G. Ringkasan 119

H. Daftar Pustaka 125

PROFIL PENULIS 127

BAB 1

DETEKSI DINI RISIKO INTRAPARTUM: PARTUS LAMA, KETUBAN PECAH DINI DAN GAWAT JANIN

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa kebidanan mampu memahami dan menerapkan deteksi dini risiko intrapartum meliputi partus lama, ketuban pecah dini (KPD), dan gawat janin secara tepat berdasarkan prinsip evidence-based guna meningkatkan keselamatan ibu dan bayi.

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep dasar intrapartum dan proses fisiologis persalinan.
- Mengidentifikasi faktor risiko partus lama, ketuban pecah dini (KPD), dan gawat janin.
- Menjelaskan tanda dan gejala klinis partus lama, KPD, dan gawat janin secara tepat.
- Melakukan pengkajian klinis pada ibu bersalin untuk mendeteksi risiko intrapartum secara dini.
- Menginterpretasikan hasil pemeriksaan (misalnya: kemajuan persalinan, denyut jantung janin, kondisi ketuban).
- Membedakan kondisi normal dan patologis selama proses intrapartum.
- Menentukan tindakan awal yang tepat dalam penanganan kasus partus lama, KPD, dan gawat janin.
- Melakukan rujukan secara tepat dan cepat sesuai indikasi kegawatdaruratan obstetri.
- Menerapkan prinsip evidence-based practice dalam pengambilan keputusan klinik.
- Menunjukkan sikap profesional dan komunikasi efektif dalam asuhan intrapartum.

Capaian Pembelajaran

Kognitif:

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar intrapartum dan fisiologi persalinan.
- Mendeskripsikan definisi, etiologi, dan faktor risiko partus lama, KPD, dan gawat janin.

- Mengidentifikasi tanda dan gejala klinis dari masing-masing kondisi.
- Menjelaskan mekanisme terjadinya komplikasi intrapartum.
- Menganalisis perbedaan kondisi normal dan patologis selama persalinan.
- Menginterpretasikan hasil pemantauan persalinan (misalnya partograf dan denyut jantung janin).
- Menentukan prinsip penatalaksanaan awal berdasarkan evidence-based practice.

Psikomotor

Mahasiswa mampu:

- Melakukan pengkajian ibu bersalin secara sistematis.
- Menggunakan partograf untuk memantau kemajuan persalinan.
- Melakukan pemeriksaan denyut jantung janin dengan benar.
- Mengidentifikasi secara dini tanda partus lama, KPD, dan gawat janin melalui pemeriksaan klinis.
- Melakukan tindakan awal sesuai kewenangan pada kasus risiko intrapartum.
- Melakukan komunikasi efektif kepada ibu dan keluarga terkait kondisi yang terjadi.
- Melaksanakan prosedur rujukan secara tepat dan cepat sesuai indikasi.

Afektif

Mahasiswa mampu:

- Menunjukkan sikap teliti dan tanggung jawab dalam melakukan pengkajian.
- Memiliki kepedulian terhadap keselamatan ibu dan bayi.
- Bersikap profesional dalam memberikan asuhan kebidanan.
- Menjaga etika dan privasi pasien selama proses persalinan.
- Bekerja sama dalam tim kesehatan secara efektif.
- Responsif dan sigap dalam menghadapi kondisi kegawatdaruratan.
- Menghargai keputusan dan kebutuhan ibu selama proses persalinan.

Pendahuluan

Intrapartum merupakan fase kritis dalam persalinan yang berperan besar terhadap keselamatan ibu dan bayi. Komplikasi seperti partus lama, ketuban pecah dini (KPD), dan gawat janin merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas (WHO, 2020). Pendekatan deteksi dini berbasis evidence dan Outcome-Based Education (OBE) sangat penting untuk meningkatkan kompetensi klinik mahasiswa kebidanan. Intrapartum merupakan fase kritis dalam persalinan yang berperan besar terhadap keselamatan ibu dan bayi (WHO, 2023).

Komplikasi seperti partus lama, ketuban pecah dini (KPD), dan gawat janin merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas (Childbirth, 2022). Pendekatan deteksi dini berbasis evidence dan Outcome-Based Education (OBE) sangat penting untuk meningkatkan kompetensi klinik mahasiswa kebidanan (Amanda Kenny, 2023).

Intrapartum merupakan fase kritis dalam persalinan yang berperan besar terhadap keselamatan ibu dan bayi. Komplikasi seperti partus lama, ketuban pecah dini (KPD), dan gawat janin merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas. Pendekatan deteksi dini berbasis evidence dan Outcome-Based Education (OBE) sangat penting untuk meningkatkan kompetensi klinik mahasiswa kebidanan. Intrapartum merupakan fase kritis dalam persalinan yang berperan besar terhadap keselamatan ibu dan bayi. Komplikasi seperti partus lama, ketuban pecah dini (KPD), dan gawat janin merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas (Septyani et al., 2023).

Pendekatan deteksi dini berbasis evidence dan Outcome-Based Education (OBE) sangat penting untuk meningkatkan kompetensi klinik mahasiswa kebidanan. Intrapartum merupakan fase kritis dalam persalinan yang berperan besar terhadap keselamatan ibu dan bayi. Komplikasi seperti partus lama, ketuban pecah dini (KPD), dan gawat janin merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas. Pendekatan deteksi dini berbasis evidence dan Outcome-Based Education (OBE) sangat penting untuk meningkatkan kompetensi klinik mahasiswa kebidanan (Keseh et al., 2020).

Uraian Materi

Deteksi dini risiko intrapartum merupakan upaya penting untuk mengidentifikasi komplikasi selama persalinan demi mencegah morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi. Partus lama ditandai dengan kemajuan persalinan yang terhambat, yang dapat dipantau menggunakan partograf dan evaluasi kontraksi uterus. Ketuban pecah dini (KPD) adalah pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan dimulai, yang meningkatkan risiko infeksi dan komplikasi pada janin. Gawat janin ditandai dengan perubahan denyut jantung janin yang abnormal sebagai indikasi gangguan kesejahteraan janin. Deteksi dini melalui pemantauan klinis yang tepat memungkinkan tenaga kesehatan melakukan intervensi cepat dan rujukan sesuai kebutuhan.

A. Konsep Dasar Intrapartum

1. Definisi

Intrapartum merupakan periode dalam proses persalinan yang dimulai sejak timbulnya kontraksi uterus yang teratur dan menyebabkan perubahan serviks (dilatasi dan efasemen), hingga lahirnya bayi dan diakhiri dengan pengeluaran plasenta serta observasi awal pasca persalinan. Fase ini menjadi bagian paling krusial dalam siklus reproduksi karena melibatkan interaksi kompleks antara ibu, janin, dan tenaga kesehatan dalam menentukan hasil akhir persalinan (Yuliani & Amalia, 2021).

Secara fisiologis, intrapartum ditandai oleh aktivitas miometrium yang meningkat akibat pengaruh hormon seperti oksitosin dan prostaglandin, yang memicu kontraksi efektif untuk membuka serviks dan mendorong janin melalui jalan lahir. Proses ini dibagi menjadi beberapa tahap (kala I–IV) yang masing-masing memiliki karakteristik klinis dan kebutuhan asuhan berbeda (Hasdiana, 2018).

Dalam praktik kebidanan, intrapartum tidak hanya dipahami sebagai proses biologis, tetapi juga sebagai periode asuhan yang membutuhkan pemantauan ketat terhadap kemajuan persalinan dan kesejahteraan ibu serta janin. Pemantauan ini dilakukan melalui alat seperti partograf, pemeriksaan denyut jantung janin, dan observasi tanda vital ibu untuk mendeteksi secara dini adanya penyimpangan atau komplikasi (Yaari et al., 2019).

Pendekatan intrapartum modern menekankan pada asuhan berbasis bukti (evidence-based care), keselamatan pasien, serta pengalaman persalinan yang positif. Oleh karena itu, tenaga kesehatan dituntut mampu mengenali kondisi normal dan abnormal secara cepat serta melakukan intervensi yang tepat guna

mencegah terjadinya komplikasi seperti partus lama, infeksi, maupun gawat janin (Jeong et al., 2022).

2. Etiologi

Intrapartum terjadi akibat interaksi kompleks antara sistem biologis ibu dan janin yang mengarah pada dimulainya proses persalinan. Mekanisme ini dipengaruhi oleh perubahan fisiologis, biokimia, dan struktural yang terjadi secara bertahap menjelang persalinan. Aktivasi proses persalinan melibatkan sinyal dari ibu dan janin yang saling berinteraksi dalam memicu kontraksi uterus yang efektif (Guideline, 2025). Faktor inflamasi memiliki peran penting dalam etiologi intrapartum, di mana peningkatan mediator inflamasi seperti sitokin dan prostaglandin menyebabkan aktivasi kontraksi uterus serta pematangan serviks. Proses ini menyerupai respon inflamasi fisiologis yang membantu mempersiapkan jalan lahir untuk proses persalinan (Azizah et al., 2025).

Selain itu, perubahan pada jaringan serviks (servical ripening) merupakan bagian penting dari etiologi intrapartum. Remodeling jaringan ikat serviks menyebabkan pelunakan dan pembukaan serviks sehingga memungkinkan dilatasi saat kontraksi berlangsung. Proses ini dipengaruhi oleh enzim seperti kolagenase dan peningkatan kadar air dalam jaringan serviks (Bronsens, 2019).

Faktor genetik dan molekuler juga berkontribusi dalam memicu persalinan. Ekspresi gen tertentu yang berkaitan dengan kontraksi uterus dan respons inflamasi meningkat menjelang persalinan, yang menunjukkan bahwa onset persalinan juga dikontrol pada tingkat molekuler. Faktor lingkungan intrauterin seperti infeksi atau kondisi patologis dapat mempercepat terjadinya persalinan. Infeksi dapat merangsang pelepasan prostaglandin secara berlebihan sehingga memicu kontraksi prematur atau komplikasi intrapartum. Hal ini sering dikaitkan dengan kejadian ketuban pecah dini (KPD) (Daulay, 2023).

Selain itu, faktor psikologis ibu seperti stres dapat memengaruhi jalannya persalinan melalui peningkatan hormon stres (kortisol dan katekolamin) yang dapat menghambat kontraksi uterus atau menyebabkan disfungsi persalinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek emosional juga memiliki peran dalam etiologi intrapartum (Olaya, 2026).

3. Faktor Resiko Intrapartum

Faktor risiko intrapartum bersifat multifaktorial dan melibatkan kondisi ibu, janin, serta faktor obstetri yang saling berinteraksi. Secara umum, usia ibu (<20 tahun atau >35 tahun), paritas, serta riwayat kehamilan sebelumnya menjadi determinan penting yang memengaruhi kejadian komplikasi selama persalinan. Usia ekstrem dan paritas tertentu dapat meningkatkan risiko gangguan kemajuan

persalinan maupun komplikasi lainnya (Gregorya , Lontaan, Freddy W. Wagey, 2025).

Pada kasus partus lama, faktor risiko yang paling berperan adalah paritas (terutama primipara), jarak kehamilan yang terlalu dekat, serta anemia pada ibu. Selain itu, kondisi seperti ketuban pecah dini (KPD) juga dapat memperburuk kemajuan persalinan. Faktor-faktor ini terbukti memiliki hubungan bermakna dengan kejadian partus lama dalam penelitian klinis terbaru (Anggraini et al., 2023). Faktor risiko lain yang berhubungan dengan partus lama adalah ketuban pecah dini (KPD) dan paritas tinggi, yang secara signifikan meningkatkan kemungkinan terjadinya persalinan lama. KPD dapat menyebabkan penurunan efektivitas kontraksi serta meningkatkan risiko infeksi, sehingga memperlambat proses persalinan dan berdampak pada kondisi ibu dan janin (Sitompul, 2019).

Pada kondisi ketuban pecah dini (KPD), faktor risiko meliputi infeksi intrauterin, riwayat KPD sebelumnya, kehamilan ganda, serta perdarahan antepartum. Selain itu, faktor sosial seperti rendahnya frekuensi pemeriksaan antenatal (ANC) juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko KPD dan komplikasi intrapartum lainnya (Fajra Munirah, Dewi Hermawati, 2025). Sementara itu, gawat janin sering dikaitkan dengan kondisi yang mengganggu suplai oksigen ke janin, seperti kontraksi uterus yang tidak adekuat, partus lama, serta komplikasi kehamilan seperti preeklamsia atau perdarahan. Keterlambatan dalam deteksi dan penanganan kondisi ini dapat meningkatkan risiko asfiksia dan kematian perinatal (Gregorya , Lontaan, Freddy W. Wagey, 2025).

Selain faktor medis, faktor pelayanan kesehatan seperti keterlambatan rujukan, kurangnya pemantauan selama persalinan, serta keterbatasan fasilitas kesehatan juga menjadi faktor risiko penting dalam terjadinya komplikasi intrapartum. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas asuhan kebidanan sangat berpengaruh terhadap outcome ibu dan bayi (Sitompul, 2019).

4. Patofisiologi Intrapartum

Patofisiologi intrapartum merupakan proses fisiologis dan patologis yang terjadi selama persalinan, yang melibatkan interaksi antara kontraksi uterus, perubahan serviks, dan respons janin terhadap stres persalinan. Secara normal, kontraksi uterus yang terkoordinasi menyebabkan dilatasi serviks dan penurunan janin. Namun, gangguan pada salah satu komponen ini dapat menyebabkan komplikasi seperti partus lama atau gawat janin (Winata et al., 2024). Pada partus lama (dystocia), patofisiologi utamanya berkaitan dengan ketidakseimbangan tiga faktor utama yaitu *power* (kekuatan kontraksi uterus), *passage* (jalan lahir), dan *passenger* (janin). Kontraksi yang tidak adekuat, disproporsi sefalopelvik, atau malposisi janin menyebabkan hambatan dalam pembukaan serviks dan

penurunan janin sehingga proses persalinan berlangsung lama (Pravita & Sembiring, 2023).

Selain itu, pada partus lama terjadi peningkatan metabolisme anaerob pada otot uterus akibat kontraksi yang berkepanjangan, sehingga terjadi penumpukan asam laktat yang menyebabkan kelelahan uterus dan kontraksi menjadi semakin tidak efektif. Kondisi ini memperburuk kemajuan persalinan dan meningkatkan risiko komplikasi pada ibu maupun janin (Irianti et al., 2023).

Pada ketuban pecah dini (KPD), patofisiologi melibatkan kelemahan membran amnion dan korion akibat proses inflamasi atau infeksi. Aktivasi mediator inflamasi seperti sitokin meningkatkan degradasi kolagen pada selaput ketuban sehingga menyebabkan ruptur sebelum waktunya. Kondisi ini dapat mengganggu lingkungan intrauterin dan meningkatkan risiko infeksi serta persalinan prematur. KPD juga menyebabkan berkurangnya cairan ketuban yang berfungsi sebagai pelindung janin, sehingga meningkatkan tekanan langsung pada janin dan tali pusat. Hal ini dapat mengganggu perfusi uteroplasenta dan meningkatkan risiko terjadinya gawat janin serta memperlambat proses persalinan (*dry labor*) (Maziyah et al., 2025).

Pada gawat janin, patofisiologi utamanya adalah terjadinya hipoksia akibat gangguan pertukaran oksigen antara ibu dan janin. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kontraksi uterus yang terlalu kuat atau lama, gangguan aliran darah plasenta, atau kompresi tali pusat. Hipoksia yang berlangsung lama dapat menyebabkan asidosis metabolik dan kerusakan organ janin. Respon janin terhadap hipoksia ditandai dengan perubahan denyut jantung janin akibat aktivasi sistem saraf otonom. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat berkembang menjadi asfiksia yang berisiko menyebabkan kematian perinatal atau gangguan neurologis jangka panjang (Frasch et al., 2021).

B. Partus Lama

1. Definisi

Partus lama (*prolonged labor*) adalah kondisi persalinan yang berlangsung lebih lama dari durasi normal akibat kemajuan persalinan yang tidak adekuat, baik pada fase laten maupun fase aktif. Secara klinis, kondisi ini ditandai dengan lambatnya pembukaan serviks dan/atau tidak adanya penurunan janin dalam waktu tertentu, sehingga meningkatkan risiko komplikasi pada ibu dan bayi (Pravita & Sembiring, 2023). Partus lama juga didefinisikan sebagai persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam pada primigravida atau lebih dari 18 jam pada multigravida, yang menunjukkan adanya gangguan dalam proses fisiologis persalinan. Kondisi ini mencerminkan ketidakefektifan kontraksi uterus atau

hambatan mekanis yang mengganggu kemajuan persalinan (Anggraini et al., 2023).

Selain berdasarkan durasi waktu, partus lama juga dapat diidentifikasi melalui pemantauan partograf, yaitu ketika garis pembukaan serviks melewati garis waspada (alert line) atau tidak menunjukkan kemajuan yang adekuat selama fase aktif persalinan. Hal ini menunjukkan adanya abnormalitas dalam proses persalinan yang memerlukan intervensi medis atau kebidanan. Dengan demikian, partus lama tidak hanya ditentukan oleh lamanya waktu persalinan, tetapi juga oleh ketidaksesuaian kemajuan persalinan dengan standar normal, sehingga memerlukan pemantauan ketat untuk mencegah komplikasi seperti gawat janin, infeksi, maupun perdarahan postpartum (Asmilawati et al., 2023).

2. Etiologi

Etiologi partus lama berkaitan dengan gangguan pada tiga komponen utama persalinan, yaitu *power* (kekuatan kontraksi uterus), *passage* (jalan lahir), dan *passenger* (janin). Ketidakefektifan kontraksi uterus menyebabkan pembukaan serviks tidak optimal, sementara kelainan panggul atau jaringan lunak dapat menghambat penurunan janin. Selain itu, malposisi atau ukuran janin yang besar juga menjadi penyebab utama terjadinya persalinan lama. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kondisi obstetri seperti ketuban pecah dini (KPD) dan paritas tertentu memiliki hubungan signifikan dengan kejadian partus lama, karena dapat memengaruhi kekuatan kontraksi dan mekanisme persalinan secara keseluruhan (Anggraini et al., 2023).

3. Faktor Resiko

Faktor risiko partus lama meliputi usia ibu (<20 tahun atau >35 tahun), paritas (primigravida atau grandemultipara), jarak kehamilan yang pendek, serta anemia selama kehamilan. Faktor-faktor ini terbukti berhubungan dengan meningkatnya kejadian partus lama dalam studi klinis terbaru (Anggraini et al., 2023). elain itu, faktor obstetri seperti ketuban pecah dini, janin besar, dan malpresentasi juga meningkatkan risiko terjadinya persalinan lama karena menyebabkan hambatan mekanis dalam proses persalinan. Faktor pelayanan kesehatan juga berperan, seperti keterlambatan dalam pengambilan keputusan rujukan dan kurangnya pemantauan kemajuan persalinan. Hal ini dapat memperburuk kondisi ibu dan janin serta meningkatkan risiko komplikasi (Anggraini et al., 2023).

4. Patofisiologi

Patofisiologi partus lama merupakan gangguan pada proses fisiologis persalinan yang menyebabkan keterlambatan pembukaan serviks dan penurunan janin. Secara normal, persalinan berlangsung melalui koordinasi kontraksi uterus,

dilatasi serviks, dan penurunan janin. Pada partus lama, terjadi ketidaksesuaian proses tersebut sehingga kemajuan persalinan menjadi tidak efektif atau terhenti (Pravita & Sembiring, 2023).

Ketidakseimbangan antara tiga faktor utama (*power, passage, passenger*) menjadi dasar utama patofisiologi partus lama. Kontraksi uterus yang lemah (inersia uteri) menyebabkan pembukaan serviks tidak adekuat, sementara hambatan pada jalan lahir atau ukuran dan posisi janin yang tidak normal menghambat penurunan janin. Kombinasi faktor ini menyebabkan persalinan berlangsung lebih lama dari normal (Pertiwi et al., 2024).

Kontraksi uterus yang berlangsung lama tetapi tidak efektif menyebabkan peningkatan aktivitas metabolisme anaerob pada otot uterus. Hal ini mengakibatkan penumpukan asam laktat yang menyebabkan kelelahan otot uterus (uterine exhaustion), sehingga kontraksi semakin melemah dan tidak mampu mendorong kemajuan persalinan (Asmilawati et al., 2023). Selain itu, tekanan intrauterin yang meningkat akibat kontraksi berkepanjangan dapat mengganggu aliran darah uteroplasenta. Penurunan perfusi ini menyebabkan berkurangnya suplai oksigen ke janin, sehingga meningkatkan risiko hipoksia intrauterin selama persalinan (C. Sulastri, 2025).

Hipoksia yang berlangsung lama akan menyebabkan asidosis metabolik pada janin akibat akumulasi karbon dioksida dan asam laktat. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, dapat berkembang menjadi asfiksia neonatorum yang berisiko menyebabkan kerusakan organ atau kematian perinatal (M. Sulastri et al., 2022). Selain dampak pada janin, partus lama juga memengaruhi kondisi ibu, seperti peningkatan risiko perdarahan postpartum akibat kelelahan uterus (atonia uteri), serta peningkatan risiko infeksi karena lamanya proses persalinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa partus lama merupakan keadaan patologis yang dapat menimbulkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat (Nurhayati et al., 2024).

5. Klasifikasi

Klasifikasi partus lama umumnya didasarkan pada fase persalinan yang mengalami gangguan serta derajat kemajuan persalinan. Secara klinis, partus lama dibagi menjadi dua bentuk utama yaitu prolonged labor (persalinan lama) dan obstructed labor (persalinan macet). Prolonged labor terjadi ketika persalinan berlangsung lebih lama dari waktu normal tanpa hambatan total, sedangkan obstructed labor terjadi ketika persalinan tidak dapat berlangsung karena adanya hambatan mekanis seperti disproporsi sefalopelvik atau malposisi janin (Sitompul, 2019).

Berdasarkan fase persalinan, partus lama juga diklasifikasikan menjadi fase laten memanjang dan fase aktif memanjang. Fase laten memanjang terjadi ketika pembukaan serviks berlangsung sangat lambat pada fase awal (<4 cm), sedangkan fase aktif memanjang ditandai dengan lambatnya dilatasi serviks pada fase aktif (>4 cm) yang seharusnya berlangsung lebih cepat. Klasifikasi ini penting untuk menentukan intervensi klinis yang tepat selama persalinan. Selain itu, berdasarkan kemajuan persalinan, partus lama dapat diklasifikasikan menjadi protraction disorder dan arrest disorder. *Protraction disorder* merupakan kondisi dimana kemajuan persalinan berjalan lambat, sedangkan *arrest disorder* terjadi ketika kemajuan persalinan berhenti sama sekali dalam periode waktu tertentu. Kondisi arrest merupakan bentuk yang lebih berat dan memerlukan intervensi segera seperti tindakan operatif. (Husada, 2021).

Klasifikasi lain didasarkan pada paritas ibu, dimana partus lama pada primigravida didefinisikan jika persalinan berlangsung lebih dari 24 jam, sedangkan pada multigravida lebih dari 18 jam. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan fisiologis kemampuan kontraksi dan elastisitas jaringan jalan lahir antara ibu yang pertama kali melahirkan dan yang sudah pernah melahirkan (Anggraini et al., 2023). Secara keseluruhan, klasifikasi partus lama membantu tenaga kesehatan dalam menentukan tingkat keparahan dan jenis gangguan persalinan, sehingga dapat dilakukan penatalaksanaan yang tepat guna mencegah komplikasi pada ibu dan janin (Sitompul, 2019).

6. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis partus lama tidak hanya ditandai oleh lamanya durasi persalinan, tetapi juga oleh ketidaksesuaian progres persalinan terhadap fase fisiologisnya. Pada fase laten, persalinan dapat berlangsung lebih dari 8 jam tanpa kemajuan pembukaan serviks yang signifikan, sedangkan pada fase aktif terjadi perlambatan dilatasi serviks yang tidak sesuai dengan standar kemajuan persalinan normal. Selain gangguan kemajuan persalinan, tanda klinis lain yang muncul adalah ketidakteraturan pola kontraksi uterus (his), seperti kontraksi yang lemah, jarang, atau tidak sinkron. Kondisi ini menyebabkan ketidakmampuan uterus dalam mendorong janin turun ke jalan lahir, sehingga persalinan berlangsung lebih lama dari normal (Pravita & Sembiring, 2023).

Pada pemeriksaan obstetri, sering ditemukan tidak adanya penurunan bagian terendah janin meskipun kontraksi sudah berlangsung lama. Hal ini dapat disertai dengan tanda adanya disproporsi sefalopelvik (CPD) atau malposisi janin yang menghambat proses persalinan secara mekanis (Najmi Hayati & Nurwita Trisna Sumanti, 2023). Partus lama merupakan kondisi persalinan yang berlangsung lebih lama dari batas normal dan ditandai dengan tidak adanya

kemajuan yang adekuat dalam proses persalinan. Manifestasi klinis utama yang paling menonjol adalah lambatnya atau terhentinya dilatasi serviks serta tidak terjadinya penurunan bagian terendah janin secara progresif. Pada kala I, pembukaan serviks berlangsung sangat lambat, sementara pada kala II, ibu mengalami kesulitan dalam pengeluaran janin meskipun kontraksi tetap terjadi. Kondisi ini sering dikaitkan dengan distosia yang disebabkan oleh gangguan kekuatan kontraksi uterus, faktor janin, atau jalan lahir. Secara klinis, tenaga kesehatan akan mengamati grafik partograf yang menunjukkan garis kemajuan persalinan berada di bawah garis waspada atau bahkan melewati garis tindakan (Nuraisya & Khodariyah, 2025).

Selain gangguan kemajuan persalinan, ibu dengan partus lama umumnya menunjukkan kontraksi uterus yang tidak efektif. Kontraksi dapat bersifat lemah, tidak teratur, atau tidak terkoordinasi sehingga tidak mampu menyebabkan pembukaan serviks yang adekuat. Dalam beberapa kasus, kontraksi mungkin tampak kuat tetapi tidak memberikan hasil kemajuan persalinan, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kekuatan kontraksi dengan kondisi jalan lahir atau ukuran janin. Kondisi ini mencerminkan gangguan pada faktor "power" dalam proses persalinan. Studi terbaru menunjukkan bahwa inefektivitas kontraksi uterus merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya partus lama dan sering berujung pada intervensi medis seperti augmentasi atau tindakan operatif (Silveira, 2025).

Manifestasi klinis lain yang sering muncul adalah kelelahan maternal yang signifikan. Ibu yang mengalami partus lama cenderung mengalami kelelahan fisik dan emosional akibat proses persalinan yang berkepanjangan. Kelelahan ini ditandai dengan penurunan energi, dehidrasi, peningkatan rasa nyeri, serta berkurangnya kemampuan ibu untuk mengejan secara efektif pada kala II. Selain itu, ibu juga dapat mengalami stres dan kecemasan yang memperburuk kondisi fisiologis selama persalinan. Kondisi kelelahan maternal ini tidak hanya memengaruhi jalannya persalinan, tetapi juga meningkatkan risiko komplikasi seperti perdarahan postpartum dan kebutuhan intervensi medis (Reni Nofita, Chairunnisa Minarni Alamsyah, 2025)

Apabila partus lama berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, maka dapat muncul tanda-tanda infeksi pada ibu. Manifestasi ini meliputi peningkatan suhu tubuh (demam), takikardia, serta perubahan karakteristik cairan ketuban yang menjadi keruh atau berbau. Infeksi intrauterin seperti korioamnionitis merupakan komplikasi yang sering terjadi akibat lamanya persalinan dan pecahnya ketuban yang berkepanjangan. Infeksi ini dapat berdampak serius baik bagi ibu maupun janin, sehingga memerlukan penanganan segera. Penelitian

terbaru menunjukkan bahwa durasi persalinan yang memanjang berkorelasi signifikan dengan peningkatan risiko infeksi maternal (Lexi et al., 2023).

Selain itu, ibu juga dapat mengalami nyeri abdomen yang lebih intens dan menetap. Nyeri tidak hanya terjadi saat kontraksi, tetapi juga dapat dirasakan secara terus-menerus akibat tekanan yang berkepanjangan pada uterus dan jaringan sekitarnya. Tekanan ini juga dapat menyebabkan pembengkakan pada serviks dan jaringan jalan lahir, yang semakin memperburuk hambatan dalam proses persalinan. Dalam kasus yang berat, kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya ruptur uteri, terutama pada ibu dengan riwayat persalinan sebelumnya atau adanya hambatan mekanik yang signifikan (Pardosi, 2023).

Dari sisi janin, partus lama dapat menimbulkan manifestasi berupa gangguan kesejahteraan janin. Hal ini ditandai dengan perubahan denyut jantung janin yang tidak normal, seperti takikardia atau bradikardia, serta adanya mekonium dalam air ketuban yang menunjukkan stres janin. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, maka dapat berlanjut menjadi asfiksia neonatorum yang berpotensi menyebabkan morbiditas bahkan mortalitas neonatal. Studi terkini menunjukkan bahwa partus lama merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya distress janin dan kebutuhan perawatan intensif pada bayi baru lahir (Silveira, 2025).

Secara keseluruhan, manifestasi klinis partus lama mencerminkan adanya gangguan kompleks dalam proses persalinan yang melibatkan interaksi antara kekuatan kontraksi (power), kondisi jalan lahir (passage), dan faktor janin (passenger). Manifestasi tersebut tidak hanya berdampak pada ibu dalam bentuk kelelahan, infeksi, dan komplikasi obstetrik lainnya, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap kondisi janin. Oleh karena itu, deteksi dini dan penanganan yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

7. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang pada partus lama bertujuan untuk menegakkan diagnosis, menilai penyebab, serta mendeteksi komplikasi pada ibu dan janin secara dini. Salah satu pemeriksaan utama yang digunakan adalah partograf, yaitu alat pemantauan kemajuan persalinan yang mencatat dilatasi serviks, penurunan kepala janin, serta frekuensi dan kekuatan kontraksi uterus. Pada partus lama, hasil partograf menunjukkan garis kemajuan persalinan melewati garis waspada atau garis tindakan, yang menandakan adanya hambatan dalam proses persalinan. Penggunaan partograf sangat penting karena mampu membantu tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan klinis secara tepat dan cepat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Selain partograf, pemeriksaan penunjang lain yang penting adalah pemantauan kontraksi uterus dan kondisi

ibu, termasuk pemeriksaan tanda vital seperti tekanan darah, suhu, dan frekuensi nadi. Pada partus lama, sering ditemukan kontraksi yang tidak adekuat atau tidak efektif sehingga tidak mampu mendorong kemajuan persalinan. Pemeriksaan ini biasanya dikombinasikan dengan evaluasi kondisi umum ibu seperti kelelahan dan dehidrasi, karena kondisi tersebut dapat memperburuk proses persalinan. Penelitian menunjukkan bahwa kekuatan kontraksi (his) memiliki hubungan signifikan dengan lamanya persalinan dan menjadi indikator penting dalam evaluasi klinis(Pravita & Sembiring, 2023).

Pemeriksaan penunjang berikutnya adalah pemantauan kesejahteraan janin, yang umumnya dilakukan melalui pemeriksaan denyut jantung janin (DJJ). Pemantauan ini bertujuan untuk mendeteksi adanya tanda-tanda gawat janin akibat persalinan yang berlangsung lama. Pada partus lama, janin berisiko mengalami hipoksia yang ditandai dengan perubahan pola denyut jantung, sehingga pemantauan DJJ menjadi sangat penting. Studi menunjukkan bahwa partus lama berkaitan dengan peningkatan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir, sehingga pemeriksaan ini menjadi bagian integral dalam penatalaksanaan (Lestari, 2023). Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan laboratorium, seperti pemeriksaan kadar hemoglobin untuk mendeteksi anemia pada ibu. Anemia dapat memperburuk kondisi partus lama karena mengurangi kemampuan ibu dalam menghadapi proses persalinan yang berkepanjangan. Pemeriksaan ini penting karena anemia terbukti berhubungan dengan komplikasi seperti atonia uteri dan perdarahan postpartum pada kasus partus lama (Asmilawati et al., 2023).

Pemeriksaan penunjang lain yang dapat dilakukan adalah evaluasi faktor mekanik persalinan, seperti kemungkinan adanya disproporsi sefalopelvik (CPD). Evaluasi ini dilakukan melalui pemeriksaan klinis atau penilaian obstetri untuk menentukan apakah terdapat ketidaksesuaian antara ukuran kepala janin dan panggul ibu. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab utama partus lama dan sering menjadi indikasi tindakan operatif seperti sectio caesarea (Najmi Hayati & Nurwita Trisna Sumanti, 2023).

8. Komplikasi

Partus lama merupakan salah satu komplikasi obstetri yang berkontribusi besar terhadap peningkatan morbiditas dan mortalitas ibu maupun bayi. Salah satu komplikasi utama pada ibu adalah perdarahan postpartum (postpartum hemorrhage) yang terjadi akibat kelelahan otot uterus sehingga tidak mampu berkontraksi dengan baik setelah persalinan. Kondisi ini sering berkaitan dengan atonia uteri, yaitu kegagalan uterus untuk berkontraksi secara efektif setelah plasenta lahir. Penelitian menunjukkan bahwa partus lama memiliki hubungan signifikan dengan kejadian atonia uteri dan perdarahan postpartum, yang dapat

menyebabkan syok hingga kematian apabila tidak segera ditangani (Asmilawati et al., 2023). Selain perdarahan, komplikasi lain yang sering terjadi adalah infeksi pada masa nifas. Persalinan yang berlangsung lama meningkatkan risiko terjadinya infeksi akibat paparan bakteri yang lebih lama, terutama jika disertai ketuban pecah dini atau manipulasi berulang selama persalinan. Infeksi postpartum ditandai dengan demam, nyeri panggul, dan lochia berbau, serta dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih berat seperti sepsis. Studi terbaru menunjukkan adanya hubungan signifikan antara partus lama dengan kejadian infeksi nifas, sehingga pencegahan dan deteksi dini sangat diperlukan dalam praktik klinis (Putri, 2024).

Komplikasi lain yang tidak kalah penting adalah kelelahan maternal dan trauma jalan lahir. Persalinan yang berlangsung lama menyebabkan ibu mengalami kelelahan fisik yang berat, dehidrasi, serta penurunan kemampuan mengejan. Selain itu, tekanan yang berkepanjangan pada jalan lahir dapat menyebabkan edema, robekan (laserasi), hingga kerusakan jaringan panggul. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada proses persalinan saat itu, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan jangka panjang seperti disfungsi dasar panggul. Secara umum, partus lama selalu dikaitkan dengan peningkatan risiko komplikasi pada ibu jika tidak ditangani dengan tepat (Dwi Susilowati, Dewi Andang Prastika2, 2021).

Dari sisi janin, komplikasi utama yang sering terjadi adalah asfiksia neonatorum. Partus lama menyebabkan terganggunya suplai oksigen dari ibu ke janin akibat kontraksi yang tidak efektif dan tekanan berkepanjangan pada plasenta. Hal ini dapat mengakibatkan bayi mengalami kesulitan bernapas saat lahir, bahkan berisiko menyebabkan kematian neonatal. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara partus lama dengan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir, dengan risiko yang meningkat seiring lamanya proses persalinan (C. Sulastri, 2025).

9. Penatalaksanaan Dan Pengkajian

Penatalaksanaan partus lama diawali dengan tahap pengkajian (assessment) yang komprehensif untuk mengidentifikasi penyebab serta menentukan kondisi ibu dan janin. Pengkajian dilakukan melalui pengumpulan data subjektif dan objektif yang meliputi riwayat kehamilan, lama persalinan, frekuensi dan kekuatan kontraksi, serta kondisi umum ibu. Selain itu, pemeriksaan fisik dilakukan untuk menilai dilatasi serviks, penurunan kepala janin, serta keadaan jalan lahir. Penggunaan partograf menjadi bagian penting dalam pengkajian karena mampu memantau kemajuan persalinan secara sistematis dan mendeteksi secara dini adanya penyimpangan proses persalinan. Studi menunjukkan bahwa pengkajian

yang tepat dan penggunaan partograf secara rutin dapat membantu tenaga kesehatan dalam menentukan diagnosis partus lama dan mencegah keterlambatan penanganan (Kudus et al., 2025).

Selain itu, pengkajian juga mencakup penilaian kondisi ibu secara menyeluruh, seperti tanda vital (tekanan darah, suhu, nadi), tingkat kelelahan, serta status hidrasi. Hal ini penting karena partus lama sering menyebabkan kelelahan, dehidrasi, dan peningkatan risiko komplikasi pada ibu. Tenaga kesehatan juga perlu mengevaluasi faktor risiko seperti anemia, ketuban pecah dini, dan paritas yang dapat memperburuk kondisi persalinan. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki hubungan signifikan dengan kejadian partus lama sehingga harus menjadi bagian penting dalam pengkajian klinis (Husada, 2021). Pengkajian juga harus mencakup pemantauan kesejahteraan janin, terutama melalui pemeriksaan denyut jantung janin (DJJ). Hal ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya gawat janin akibat proses persalinan yang berlangsung lama. Gangguan oksigenasi pada janin dapat terjadi selama partus lama dan berisiko menyebabkan asfiksia neonatorum. Oleh karena itu, pemantauan janin secara kontinu menjadi bagian penting dalam pengkajian untuk menentukan tindakan selanjutnya (Mandasari, 2019).

10. Asuhan Kebidanan Red Flags Dan Rujukan

Pada kasus partus lama, bidan harus mampu mengidentifikasi tanda bahaya (red flags) sebagai dasar pengambilan keputusan rujukan. Red flags pada ibu meliputi tidak adanya kemajuan persalinan (pembukaan serviks tidak bertambah atau penurunan kepala janin tidak terjadi), kontraksi uterus yang tidak efektif, kelelahan berat, perdarahan, serta tanda infeksi seperti demam dan takikardia. Selain itu, tanda bahaya pada janin meliputi perubahan denyut jantung janin (takikardia/bradikardia) dan adanya mekonium dalam air ketuban yang menunjukkan gawat janin. Kondisi ini menandakan adanya gangguan persalinan (dystocia) yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah komplikasi serius pada ibu dan bayi (karen Klarson, 2025).

Apabila ditemukan tanda bahaya tersebut, maka dilakukan rujukan segera ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Indikasi rujukan pada partus lama meliputi persalinan yang tidak mengalami kemajuan meskipun sudah dilakukan manajemen awal, adanya dugaan disproporsi sefalopelvik (CPD), gawat janin, serta komplikasi seperti perdarahan atau infeksi. Rujukan harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan memastikan kondisi ibu stabil, memberikan penanganan awal (stabilisasi), serta menyertakan informasi klinis lengkap. Pedoman terbaru menekankan bahwa keterlambatan rujukan pada

kasus partus lama dapat meningkatkan risiko tindakan operatif dan komplikasi maternal maupun neonatal (ACOG, 2024).

Secara keseluruhan, asuhan kebidanan pada partus lama menekankan pada deteksi dini red flags dan keputusan rujukan yang cepat, karena kondisi ini dapat berkembang menjadi komplikasi serius seperti asfiksia janin, perdarahan postpartum, dan infeksi. Oleh karena itu, kemampuan bidan dalam melakukan pengkajian, pemantauan menggunakan partograf, serta menentukan waktu rujukan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan keselamatan ibu dan bayi (Hofmeyr et al., 2024).

11. Dokumentasi

Dokumentasi dalam asuhan kebidanan pada kasus partus lama merupakan bagian penting yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mencatat seluruh proses pelayanan. Dokumentasi meliputi hasil pengkajian, diagnosis kebidanan, rencana tindakan, pelaksanaan asuhan, serta evaluasi kondisi ibu dan janin. Salah satu bentuk dokumentasi utama adalah penggunaan partograf, yang digunakan untuk mencatat kemajuan persalinan seperti pembukaan serviks, penurunan kepala janin, serta kontraksi uterus. Selain itu, dokumentasi juga mencakup hasil pemeriksaan fisik, tanda vital, pemantauan denyut jantung janin, serta tindakan yang telah dilakukan, termasuk rujukan bila diperlukan. Dokumentasi yang lengkap dan akurat berfungsi sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan, bukti legal, serta dasar evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan (Kudus et al., 2025).

C. Ketuban Pecah Dini

1. Definisi

Ketuban pecah dini (KPD) atau *Premature Rupture of Membranes (PROM)* adalah kondisi pecahnya selaput ketuban sebelum dimulainya proses persalinan. Secara klinis, KPD terjadi ketika selaput ketuban pecah sebelum adanya tanda-tanda persalinan atau sebelum kala I dimulai. Beberapa literatur juga menyebutkan bahwa pada kondisi ini pembukaan serviks masih minimal, yaitu kurang dari 3 cm pada primipara dan kurang dari 5 cm pada multipara. KPD dapat terjadi pada kehamilan cukup bulan (aterm) maupun kurang bulan (preterm), dan merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang berisiko menyebabkan infeksi serta gangguan pada ibu dan janin (Ilawati, 2021).

2. Etiologi

Etiologi ketuban pecah dini (KPD) belum diketahui secara pasti, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini bersifat multifaktorial yang melibatkan faktor infeksi, mekanik, dan kondisi maternal. Salah satu penyebab

utama KPD adalah infeksi intrauterin, seperti infeksi bakteri *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*, dan *Streptococcus group B*, yang dapat melemahkan struktur selaput ketuban sehingga mudah pecah sebelum persalinan dimulai. Selain itu, faktor risiko lain yang berperan meliputi usia ibu, paritas, dan usia kehamilan, di mana ibu dengan paritas tinggi atau kehamilan tertentu memiliki risiko lebih besar mengalami KPD. Kondisi seperti anemia, status gizi buruk, serta riwayat KPD sebelumnya juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap pecahnya ketuban secara dini. Di samping itu, tekanan mekanik akibat overdistensi uterus, seperti pada kehamilan ganda atau polihidramnion, serta trauma atau manipulasi obstetri, turut berkontribusi terhadap terjadinya KPD. Dengan demikian, etiologi KPD merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang menyebabkan kelemahan membran ketuban dan akhirnya memicu pecahnya ketuban sebelum waktunya (Alfira fitriana, 2023).

3. Faktor Resiko

Faktor risiko ketuban pecah dini (KPD) merupakan hasil interaksi berbagai faktor maternal, obstetri, dan lingkungan yang menyebabkan kelemahan membran ketuban. Salah satu faktor utama adalah infeksi saluran reproduksi, seperti infeksi vagina dan serviks, yang dapat memicu proses inflamasi dan meningkatkan produksi enzim proteolitik sehingga merusak kolagen pada selaput ketuban. Kondisi ini menyebabkan membran menjadi lebih rapuh dan mudah pecah sebelum persalinan dimulai. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa infeksi merupakan faktor dominan yang berkontribusi terhadap kejadian KPD, terutama pada kehamilan preterm (Wajo, 2021). Selain infeksi, faktor maternal seperti usia ibu juga berperan penting. Ibu dengan usia <20 tahun atau >35 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami KPD karena kondisi biologis yang belum optimal atau telah mengalami penurunan fungsi jaringan. Paritas juga menjadi faktor risiko, di mana ibu multipara memiliki kemungkinan lebih besar mengalami kelemahan jaringan uterus dan serviks akibat kehamilan sebelumnya. Selain itu, riwayat KPD sebelumnya merupakan faktor predisposisi kuat, karena menunjukkan adanya kelemahan struktural pada membran ketuban yang cenderung berulang pada kehamilan berikutnya (Cut Rahmi Soraya, 2025).

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah status gizi dan kondisi kesehatan ibu, seperti anemia dan kekurangan nutrisi. Kekurangan zat gizi tertentu, terutama protein dan vitamin C, dapat mengganggu sintesis kolagen yang berperan dalam menjaga kekuatan membran ketuban. Anemia juga dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, sehingga meningkatkan risiko KPD. Penelitian menunjukkan bahwa ibu dengan anemia memiliki risiko lebih

tinggi mengalami komplikasi kehamilan termasuk KPD (Alfira fitriana, 2023). Selanjutnya, faktor mekanik atau tekanan intrauterin juga berkontribusi terhadap terjadinya KPD. Kondisi seperti kehamilan ganda (gemeli), polihidramnion, dan janin besar dapat menyebabkan overdistensi uterus yang meningkatkan tekanan pada selaput ketuban sehingga lebih mudah pecah. Selain itu, kelainan letak janin dan disproporsi sefalopelvik (CPD) juga dapat menyebabkan tekanan tidak normal pada ketuban. Trauma, baik akibat hubungan seksual, tindakan medis (seperti pemeriksaan vaginal berulang), maupun aktivitas fisik berat, juga dapat memicu pecahnya ketuban secara dini (Dharmawati, 2022).

4. Patofisiologi

Ketuban pecah dini (KPD) merupakan kondisi pecahnya selaput amnion dan korion sebelum onset persalinan yang secara patofisiologis terjadi akibat gangguan keseimbangan antara sintesis dan degradasi matriks ekstraseluler, terutama kolagen sebagai komponen utama kekuatan membran. Pada kondisi normal, integritas selaput ketuban dipertahankan oleh keseimbangan aktivitas enzim proteolitik seperti matrix metalloproteinase (MMP) dan inhibitornya (TIMP) (Astuti et al., 2020). Namun, pada KPD terjadi peningkatan aktivitas MMP akibat stimulasi proses inflamasi, yang menyebabkan degradasi kolagen sehingga membran menjadi tipis, rapuh, dan mudah ruptur. Proses inflamasi ini umumnya dipicu oleh infeksi intrauterin atau infeksi asenden dari traktus genital bawah, di mana mikroorganisme menghasilkan enzim protease dan kolagenase serta merangsang pelepasan sitokin proinflamasi seperti interleukin-1 (IL-1), IL-6, dan tumor necrosis factor-α (TNF-α). Sitokin tersebut meningkatkan produksi prostaglandin yang tidak hanya mempercepat degradasi kolagen tetapi juga menstimulasi kontraksi uterus (Riandari et al., 2023).

Selain itu, stres oksidatif dan apoptosis sel amnion turut berperan dalam melemahkan struktur membran. Faktor mekanik seperti overdistensi uterus (misalnya pada kehamilan ganda atau polihidramnion) juga meningkatkan tekanan intrauterin sehingga mempercepat robekan membran yang telah mengalami degenerasi. Kombinasi faktor biokimia, infeksi, dan mekanik ini menyebabkan hilangnya elastisitas dan kekuatan selaput ketuban, yang pada akhirnya memicu terjadinya KPD baik pada kehamilan aterm maupun preterm (Denisa, 2019).

5. Klasifikasi

Klasifikasi Ketuban Percah Dini Dibedakan Menjadi Beberapa Macam:

a. Klasifikasi Berdasarkan Usia Kehamilan

Ketuban pecah dini secara umum diklasifikasikan berdasarkan usia kehamilan menjadi dua kelompok utama, yaitu:

1) KPD aterm terjadi ketika selaput ketuban pecah pada usia kehamilan ≥37 minggu sebelum tanda-tanda persalinan muncul.
2) KPD preterm atau *preterm premature rupture of membranes* (PPROM) terjadi pada usia kehamilan <37 minggu.

Perbedaan ini sangat penting secara klinis karena KPD preterm memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi seperti prematuritas, sindrom gangguan pernapasan neonatal, dan infeksi intrauterin. Selain itu, proporsi kejadian KPD juga bervariasi, di mana KPD pada kehamilan aterm lebih sering ditemukan dibandingkan preterm, tetapi dampak klinisnya cenderung lebih ringan dibandingkan PPROM (Fatiha et al., 2024).

b. Klasifikasi Berdasarkan Waktu Pecahnya Ketuban Terhadap Persalinan

Klasifikasi lain didasarkan pada hubungan waktu pecahnya ketuban dengan proses persalinan. KPD didefinisikan sebagai pecahnya ketuban sebelum adanya tanda-tanda persalinan aktif, yaitu sebelum pembukaan serviks mencapai kurang dari 3 cm pada primigravida dan kurang dari 5 cm pada multigravida. Jika ketuban pecah terjadi setelah fase aktif dimulai, maka kondisi tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai KPD. Klasifikasi ini penting dalam menentukan diagnosis klinis serta membedakan antara KPD dan ketuban pecah saat persalinan normal (PutriAlisa, DhiyaMaralin, Melisya, 2024).

c. Klasifikasi Berdasrkan Waktu Lama Pecah Ketuban

KPD juga dapat diklasifikasikan berdasarkan durasi sejak ketuban pecah hingga persalinan, yaitu KPD <12 jam dan KPD ≥12 jam (atau sering disebut prolonged PROM). KPD dengan durasi lama memiliki risiko lebih tinggi terhadap infeksi maternal maupun neonatal, termasuk korioamnionitis dan sepsis neonatal. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus KPD terjadi dengan durasi lebih dari 8 jam sebelum persalinan, yang meningkatkan risiko komplikasi sehingga membutuhkan penanganan yang lebih intensif (Oetami & Ambarwati, 2023).

d. Klasifikasi Berdasarkan Etiologi Atau Faktor Penyebab

Secara etiologis, KPD dapat diklasifikasikan menjadi KPD akibat faktor infeksi dan non-infeksi. KPD akibat infeksi umumnya disebabkan oleh mikroorganisme seperti *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*, dan bakteri lainnya yang memicu inflamasi dan degradasi membran ketuban. Sementara itu, KPD non-infeksi dapat disebabkan oleh faktor mekanik seperti overdistensi uterus (kehamilan kembar, polihidramnion), inkompetensi serviks, trauma, atau faktor maternal seperti usia, paritas, dan aktivitas fisik berat. Pembagian ini penting karena pendekatan penatalaksanaan berbeda tergantung penyebabnya (Gregorya , Lontaan, Freddy W. Wagey, 2025).

e. Klasifikasi Berdasarkan Kondisi Klinis Dan Komplikasi

Dalam praktik klinis, KPD juga diklasifikasikan berdasarkan ada tidaknya komplikasi, seperti KPD dengan infeksi (korioamnionitis) dan tanpa infeksi. Selain itu, KPD dapat dikaitkan dengan kondisi obstetri lain seperti presentasi janin abnormal, kehamilan ganda, atau kelainan panggul. Klasifikasi ini membantu dalam menentukan tingkat risiko serta strategi penatalaksanaan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut baik pada ibu maupun janin (Batanghari et al., 2022).

6. Tanda Gejala

Tanda paling khas dari ketuban pecah dini adalah keluarnya cairan dari vagina secara tiba-tiba sebelum proses persalinan dimulai. Cairan tersebut merupakan air ketuban yang dapat keluar dalam jumlah banyak (mengalir deras) maupun sedikit (merembes perlahan), tetapi tidak dapat ditahan seperti urin. Secara klinis, cairan ini biasanya jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau pesing. Pada beberapa kasus, pasien melaporkan sensasi "basah terus-menerus" pada area genital tanpa disertai kontraksi uterus, yang menjadi indikator penting dalam diagnosis awal KPD (Fahlevi, 2019).

Selain keluarnya cairan ketuban, gejala lain yang sering menyertai adalah rasa lembap pada perineum, ketidaknyamanan di area panggul, serta kemungkinan tidak adanya tanda-tanda persalinan seperti kontraksi atau pembukaan serviks. Pada beberapa kasus, terutama KPD preterm, ibu dapat datang tanpa nyeri namun dengan keluhan utama berupa kebocoran cairan yang berlangsung terus-menerus. Hal ini penting karena KPD sering terjadi tanpa gejala nyeri sehingga dapat terlambat terdeteksi apabila ibu tidak memahami tanda awalnya. Pada kondisi KPD yang telah berlangsung lama (prolonged PROM), dapat muncul tanda-tanda infeksi intrauterin seperti demam, takikardia pada ibu maupun janin, serta cairan ketuban yang berubah warna menjadi keruh atau berbau tidak sedap. Infeksi ini terjadi akibat masuknya mikroorganisme melalui jalan lahir setelah selaput ketuban pecah. Oleh karena itu, perubahan karakteristik cairan ketuban menjadi indikator penting dalam menilai komplikasi yang mungkin terjadi (Oktarina et al., 2023).

Dari sisi janin, KPD dapat menyebabkan penurunan jumlah cairan ketuban (oligohidramnion) yang dapat terdeteksi melalui pemeriksaan ultrasonografi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan seperti kompresi tali pusat, hipoksia janin, hingga asfiksia neonatal. Secara klinis, hal ini dapat dicurigai apabila terdapat penurunan gerakan janin atau perubahan denyut jantung janin. Dengan demikian, gejala KPD tidak hanya terbatas pada ibu tetapi juga berdampak pada kondisi janin (Sari, 2021). Semakin lama interval antara

pecahnya ketuban dan persalinan, semakin jelas pula gejala yang muncul, terutama yang berkaitan dengan infeksi dan komplikasi. Pada KPD dengan durasi lebih dari 8–12 jam, risiko munculnya gejala tambahan seperti demam, nyeri abdomen, serta perubahan kondisi cairan ketuban meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, durasi pecahnya ketuban menjadi faktor penting dalam menilai tingkat keparahan gejala dan menentukan penatalaksanaan klinis (Oetami & Ambarwati, 2023).

7. Pemeriksaan Penunjang

Berikut jenis pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk memeriksakan ketuban pecah dini:

a. Pemeriksaan inspekulo steril sebagai penegakan awal diagnosis

Pemeriksaan penunjang utama pada KPD dimulai dengan inspeksi menggunakan spekulum steril (inspekulo). Pada pemeriksaan ini, diagnosis ditegakkan apabila terlihat adanya pooling cairan di forniks posterior vagina atau cairan keluar dari serviks, terutama saat dilakukan manuver Valsava. Metode ini merupakan pemeriksaan sederhana namun memiliki nilai diagnostik tinggi karena dapat langsung mengidentifikasi cairan amnion tanpa meningkatkan risiko infeksi, berbeda dengan pemeriksaan vaginal digital yang justru harus dihindari. Pemeriksaan ini sering menjadi langkah awal dalam memastikan adanya KPD sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan (Septyani et al., 2023).

b. Uji nitrazin dan konfirmasi pH cairan ketuban

Pemeriksaan penunjang yang umum digunakan adalah uji nitrazin, yaitu pemeriksaan pH cairan vagina menggunakan kertas lakmus. Cairan ketuban bersifat lebih basa (pH sekitar 7,1–7,3) dibandingkan cairan vagina normal yang cenderung asam, sehingga perubahan warna kertas menjadi biru menandakan kemungkinan adanya cairan amnion. Uji ini relatif mudah dan cepat, tetapi memiliki keterbatasan karena dapat memberikan hasil positif palsu jika terkontaminasi darah, semen, atau infeksi vagina. Oleh karena itu, uji nitrazin biasanya digunakan bersama metode lain untuk meningkatkan akurasi diagnosis (Dini et al., 2023).

c. Tes ferning (arborisasi) sebagai konfirmasi mikroskopis

Selain uji pH, pemeriksaan mikroskopis melalui tes ferning atau arborisasi juga digunakan untuk memastikan KPD. Pada pemeriksaan ini, sampel cairan vagina dioleskan pada kaca objek dan dibiarkan mengering, kemudian diamati di bawah mikroskop. Cairan ketuban akan membentuk pola kristalisasi seperti daun pakis akibat kandungan elektrolitnya. Tes ini memiliki sensitivitas cukup baik, namun hasilnya dapat dipengaruhi oleh teknik pengambilan sampel dan

adanya kontaminasi lendir serviks. Oleh karena itu, kombinasi dengan pemeriksaan lain tetap diperlukan dalam praktik klinis (Dini et al., 2023).

d. Pemeriksaan laboratorium untuk deteksi infeksi

Pemeriksaan laboratorium merupakan bagian penting dalam evaluasi KPD, terutama untuk mendeteksi komplikasi infeksi. Pemeriksaan darah seperti leukosit, CRP, dan penanda inflamasi lainnya digunakan untuk menilai adanya infeksi intrauterin atau korioamnionitis. Peningkatan jumlah leukosit menunjukkan adanya respons inflamasi atau infeksi yang dapat memperburuk prognosis ibu dan janin. Selain itu, pemeriksaan kultur cairan vagina atau serviks dapat dilakukan untuk mengidentifikasi mikroorganisme penyebab infeksi (Dini et al., 2023).

e. Ultrasonografi (USG) dalam evaluasi kondisi janin

Pemeriksaan ultrasonografi (USG) digunakan sebagai pemeriksaan penunjang untuk menilai kondisi janin dan volume cairan ketuban. Pada KPD, sering ditemukan oligohidramnion yang ditandai dengan penurunan indeks cairan amnion (AFI). Selain itu, USG membantu menilai usia kehamilan, posisi janin, serta kemungkinan komplikasi seperti kompresi tali pusat atau gangguan pertumbuhan janin. Pemeriksaan ini sangat penting terutama pada kasus KPD preterm untuk menentukan strategi penatalaksanaan yang optimal (Dini et al., 2023).

f. Pemeriksaan biomarker modern

Dalam perkembangan terbaru, digunakan pemeriksaan biomarker spesifik cairan ketuban seperti insulin-like growth factor binding protein-1 (IGFBP-1) dan placental alpha microglobulin-1 (PAMG-1). Pemeriksaan ini memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional seperti nitrazin dan ferning, terutama pada kasus kebocoran cairan yang minimal atau tidak jelas. Penggunaan biomarker ini semakin banyak direkomendasikan dalam praktik klinis modern untuk meningkatkan akurasi diagnosis KPD (Dini et al., 2023).

8. Komplikasi

Komplikasi Ketuban Pecah Dini Meliputi:

a. Komplikasi Pada Ibu

Ketuban pecah dini dapat menyebabkan komplikasi serius pada ibu, terutama infeksi intrauterin seperti korioamnionitis. Kondisi ini terjadi akibat masuknya mikroorganisme melalui jalan lahir setelah selaput ketuban pecah, yang ditandai dengan demam, nyeri uterus, dan peningkatan leukosit. Selain itu, KPD juga meningkatkan risiko endometritis postpartum dan sepsis maternal, terutama jika interval antara pecahnya ketuban dan persalinan berlangsung

lama. Oleh karena itu, deteksi dan penanganan dini sangat penting untuk mencegah morbiditas ibu (Fatiha et al., 2024).

b. Komplikasi Pada Janin Dan Neonatus

Pada janin, KPD dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti prematuritas, yang merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas neonatal. Selain itu, penurunan volume cairan ketuban (oligohidramnion) dapat mengakibatkan kompresi tali pusat, gangguan pertumbuhan janin, hingga asfiksia. Risiko infeksi juga meningkat pada bayi, termasuk sepsis neonatal, pneumonia, dan meningitis, terutama jika KPD berlangsung lama sebelum persalinan (Alfathany et al., 2023).

c. Komplikasi Berdasarkan Durasi Dan Kondisi Klinis

Semakin lama durasi ketuban pecah sebelum persalinan (prolonged PROM), semakin tinggi risiko komplikasi baik pada ibu maupun janin. Durasi lebih dari 12–24 jam berhubungan dengan peningkatan kejadian infeksi, persalinan prematur, dan gangguan kesejahteraan janin. Selain itu, pada kasus KPD preterm, komplikasi dapat lebih berat karena organ janin belum matang, sehingga meningkatkan risiko sindrom gangguan pernapasan dan komplikasi jangka panjang lainnya (Oetami & Ambarwati, 2023).

d. Komplikasi Obstetri Lainnya

KPD juga dapat menyebabkan komplikasi obstetri lain seperti solusio plasenta, prolaps tali pusat, dan persalinan lama. Prolaps tali pusat merupakan kondisi darurat yang dapat menyebabkan hipoksia janin secara akut. Selain itu, berkurangnya cairan ketuban dapat mengganggu posisi janin dan meningkatkan risiko tindakan operatif seperti seksio sesarea (Dharmawati, 2022).

9. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan ketuban pecah dini dilakukan berdasarkan usia kehamilan, kondisi ibu dan janin, serta ada tidaknya tanda infeksi. Secara umum, prinsip utama adalah mencegah infeksi, memantau kesejahteraan janin, dan menentukan waktu persalinan yang optimal. Pada semua kasus, pemeriksaan vaginal digital dihindari untuk menurunkan risiko infeksi, dan pemantauan dilakukan melalui pemeriksaan klinis, suhu tubuh ibu, denyut jantung janin, serta pemeriksaan laboratorium bila diperlukan (Alfathany et al., 2023).

a. Penatalaksanaan KPD aterm (≥37 minggu)

Pada kehamilan aterm, penatalaksanaan yang dianjurkan adalah terminasi kehamilan atau induksi persalinan karena risiko infeksi meningkat jika kehamilan dipertahankan. Induksi dapat dilakukan dengan oksitosin atau metode lain sesuai indikasi obstetri. Sebagian besar pasien akan memulai

persalinan spontan dalam 24 jam, namun jika tidak, intervensi aktif diperlukan untuk mengurangi risiko korioamnionitis dan komplikasi neonatal (Fatiha et al., 2024).

b. Penatalaksanaan KPD preterm (<37 minggu)

Pada KPD preterm, pendekatan yang digunakan umumnya adalah konservatif (expectant management) selama tidak terdapat tanda infeksi atau gawat janin. Penatalaksanaan meliputi tirah baring, pemantauan ketat, serta pemberian antibiotik profilaksis untuk mencegah infeksi dan memperpanjang masa kehamilan. Selain itu, diberikan kortikosteroid untuk mempercepat pematangan paru janin dan mengurangi risiko sindrom gangguan pernapasan pada bayi prematur (Riandari et al., 2023).

c. Penatalaksanaan pada kondisi dengan komplikasi

Apabila ditemukan tanda infeksi seperti demam, takikardia, atau cairan ketuban berbau, maka kehamilan harus segera diakhiri tanpa memandang usia kehamilan karena risiko sepsis maternal dan neonatal. Selain itu, jika terdapat gawat janin, prolaps tali pusat, atau solusio plasenta, tindakan emergensi seperti persalinan segera atau seksio sesarea perlu dilakukan. Penanganan ini bertujuan untuk menyelamatkan ibu dan janin dari komplikasi yang lebih berat (Oetami & Ambarwati, 2023).

d. Terapi tambahan dan pemantauan

Selain terapi utama, dilakukan pemantauan berkala terhadap tanda vital ibu, kadar leukosit, dan kesejahteraan janin melalui CTG atau USG. Antibiotik diberikan untuk menurunkan risiko infeksi, sedangkan magnesium sulfat dapat diberikan pada usia kehamilan tertentu untuk neuroproteksi janin. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kondisi ibu dan janin tetap stabil hingga waktu persalinan yang aman (Oetami & Ambarwati, 2023).

10. Asuhan Kebidanan

Perencanaan asuhan difokuskan pada pencegahan infeksi, pemantauan kondisi ibu dan janin, serta persiapan persalinan. Intervensi meliputi menjaga kebersihan area genital, menghindari pemeriksaan vaginal digital, melakukan pemantauan suhu tubuh, serta observasi tanda-tanda infeksi dan kesejahteraan janin. Selain itu, bidan juga merencanakan kolaborasi dengan tenaga medis lain untuk pemberian terapi seperti antibiotik atau induksi persalinan sesuai indikasi (Batanghari et al., 2022).

11. Red Flags Dan Rujukan

Pada kasus KPD, terdapat beberapa tanda bahaya pada ibu yang memerlukan perhatian segera, terutama yang mengarah pada infeksi intrauterin

(korioamnionitis). Tanda-tanda tersebut meliputi demam ≥38°C, takikardia ibu, nyeri tekan uterus, serta cairan ketuban yang berubah warna menjadi keruh atau berbau tidak sedap. Selain itu, munculnya kontraksi yang tidak normal atau nyeri abdomen hebat juga dapat menjadi indikasi komplikasi serius. Kondisi ini menunjukkan adanya infeksi atau proses patologis lain yang dapat membahayakan ibu sehingga membutuhkan penanganan segera (Alfathany et al., 2023).

Tanda bahaya pada janin meliputi perubahan denyut jantung janin (takikardia atau bradikardia), penurunan gerakan janin, serta adanya tanda gawat janin pada pemeriksaan CTG. Selain itu, kondisi seperti prolaps tali pusat atau oligohidramnion berat juga merupakan keadaan darurat yang dapat menyebabkan hipoksia janin. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat berujung pada asfiksia hingga kematian janin, sehingga memerlukan tindakan segera di fasilitas kesehatan yang memadai (Riandari et al., 2023).

Rujukan pada kasus KPD dilakukan apabila terdapat tanda bahaya baik pada ibu maupun janin, atau jika fasilitas pelayanan tidak mampu menangani kasus secara optimal. Indikasi rujukan meliputi KPD preterm, adanya tanda infeksi, gawat janin, persalinan tidak maju, serta komplikasi obstetri seperti prolaps tali pusat atau solusio plasenta. Selain itu, ibu dengan kondisi umum yang memburuk juga harus segera dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas perawatan intensif maternal dan neonatal. Dalam melakukan rujukan, bidan harus memperhatikan prinsip stabilisasi sebelum merujuk, komunikasi dengan fasilitas tujuan, serta pendampingan selama proses rujukan. Ibu diberikan penanganan awal seperti pemantauan tanda vital, menjaga kebersihan, dan posisi yang aman untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Selain itu, rujukan harus dilakukan secara cepat dan tepat waktu untuk meningkatkan keselamatan ibu dan janin (Oetami & Ambarwati, 2023).

12. Dokumentasi

Dalam praktik, dokumentasi kebidanan sering menggunakan format SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan). Pada KPD, bagian Subjective berisi keluhan keluarnya cairan, Objective berisi hasil pemeriksaan, Assessment berisi diagnosa KPD, dan Plan berisi rencana serta tindakan yang dilakukan. Format ini memudahkan pencatatan yang sistematis, ringkas, dan mudah dipahami oleh tenaga kesehatan lain.

a. S (Subjective / Data Subjektif)

   Ibu mengatakan keluar cairan dari vagina sejak ±6 jam yang lalu, cairan berwarna jernih, tidak berbau, dan keluar terus-menerus tanpa dapat ditahan.

Ibu tidak merasakan kontraksi yang teratur. Tidak ada keluhan nyeri perut hebat, namun merasa area genital selalu basah. Gerakan janin masih dirasakan.

b. O (Objective / Data Objektif)

Keadaan umum ibu baik, kesadaran compos mentis. Tanda vital dalam batas normal (TD: 110/70 mmHg, Nadi: 88x/menit, Suhu: 36,8°C, RR: 20x/menit). Denyut jantung janin 140x/menit (normal). Pada pemeriksaan inspekulo tampak cairan jernih menggenang di forniks posterior. Tidak dilakukan pemeriksaan vaginal digital. Tidak ada tanda infeksi (tidak demam, tidak ada cairan berbau).

c. A (Assessment / Analisa)

Diagnosa: Ibu hamil dengan ketuban pecah dini (KPD) tanpa tanda infeksi. Masalah potensial: Risiko infeksi intrauterin dan persalinan prematur. Kebutuhan: Pemantauan ketat kondisi ibu dan janin serta pencegahan infeksi.

d. P (Plan / Penatalaksanaan)

1) Memberikan edukasi kepada ibu tentang kondisi KPD dan tanda bahaya (demam, nyeri, berkurangnya gerakan janin).
2) Menganjurkan menjaga kebersihan area genital dan menggunakan pembalut bersih.
3) Menghindari pemeriksaan vaginal digital untuk mencegah infeksi.
4) Melakukan pemantauan tanda vital ibu dan denyut jantung janin secara berkala.
5) Kolaborasi dengan dokter untuk penatalaksanaan lebih lanjut (misalnya pemberian antibiotik atau induksi sesuai usia kehamilan).
6) Mempersiapkan rujukan apabila muncul tanda infeksi atau gawat janin.
7) Mendokumentasikan semua tindakan dan perkembangan kondisi ibu secara berkelanjutan.
8) Dokumentasi kebidanan pada KPD meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan, tindakan, dan evaluasi, yang ditulis secara lengkap, sistematis, dan berkesinambungan, umumnya menggunakan format SOAP (Suturang et al., 2023).

D. Gawat Janin

1. Definisi

Gawat janin merupakan kondisi di mana janin mengalami gangguan kesejahteraan akibat hipoksia atau kekurangan oksigen, yang ditandai dengan perubahan denyut jantung janin, penurunan gerakan janin, atau hasil abnormal pada pemeriksaan kardiotokografi (CTG). Pada kasus ketuban pecah dini, gawat janin sering terjadi akibat berkurangnya cairan ketuban yang menyebabkan kompresi tali pusat serta gangguan perfusi uteroplasenta. Kondisi ini merupakan

keadaan emergensi obstetri yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah asfiksia hingga kematian janin (Alfathany et al., 2023).

Secara klinis, gawat janin pada KPD diidentifikasi melalui tanda-tanda seperti perubahan denyut jantung janin (takikardia >160 x/menit atau bradikardia <110 x/menit), variabilitas denyut jantung yang menurun, adanya deselerasi abnormal pada pemeriksaan kardiotokografi (CTG), serta penurunan atau hilangnya gerakan janin. Selain itu, kondisi ini dapat diperberat oleh adanya infeksi intrauterin seperti korioamnionitis yang memicu respons inflamasi dan semakin mengganggu perfusi plasenta. Dengan demikian, gawat janin pada KPD merupakan manifestasi dari gangguan oksigenasi janin yang terjadi akibat kombinasi faktor mekanik, infeksi, dan gangguan sirkulasi uteroplasenta, yang memerlukan deteksi dan penanganan segera untuk mencegah morbiditas dan mortalitas perinatal (Alfathany et al., 2023).

2. Etiologi

Etiologi gawat janin pada KPD berkaitan erat dengan perubahan lingkungan intrauterin setelah selaput ketuban pecah. Penurunan volume cairan ketuban (oligohidramnion) menyebabkan meningkatnya risiko kompresi tali pusat yang menghambat aliran oksigen ke janin. Selain itu, infeksi intrauterin seperti korioamnionitis dapat mengganggu pertukaran oksigen dan nutrisi melalui plasenta. Faktor lain seperti kontraksi uterus yang berlebihan serta gangguan aliran darah uteroplasenta juga berkontribusi terhadap terjadinya hipoksia janin. Kombinasi faktor-faktor tersebut meningkatkan risiko terjadinya gawat janin pada kasus KPD, terutama jika tidak ditangani secara cepat dan tepat (Riandari et al., 2023).

3. Faktor Risiko

Beberapa faktor risiko yang meningkatkan kejadian gawat janin pada KPD antara lain durasi pecahnya ketuban yang lama (prolonged PROM), kehamilan preterm, serta adanya infeksi intrauterin. Selain itu, kondisi seperti oligohidramnion berat, kehamilan ganda, dan kelainan letak janin juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko. Faktor maternal seperti anemia, hipertensi, dan status gizi yang buruk juga dapat memperburuk kondisi janin. Semakin banyak faktor risiko yang ada, semakin tinggi kemungkinan terjadinya gawat janin sehingga diperlukan pemantauan ketat dan penatalaksanaan yang tepat (Oetami & Ambarwati, 2023).

4. Patofisiologi

Gawat janin pada KPD terjadi akibat gangguan oksigenasi janin yang dipicu oleh perubahan lingkungan intrauterin setelah pecahnya ketuban. Penurunan cairan ketuban (oligohidramnion) menyebabkan kompresi tali pusat sehingga

aliran darah dan oksigen ke janin terganggu. Selain itu, infeksi intrauterin seperti korioamnionitis memicu respon inflamasi yang memperburuk perfusi plasenta. Kombinasi faktor mekanik dan infeksi ini menyebabkan hipoksia janin yang jika berlanjut dapat berkembang menjadi asfiksia (Hidayati et al., 2018).

5. Klasifikasi

Gawat janin diklasifikasikan berdasarkan beberapa pendekatan klinis yang digunakan dalam praktik obstetri, terutama untuk menilai tingkat keparahan dan waktu terjadinya gangguan oksigenasi janin.

a. Klasifikasi Berdasarkan Waktu Kejadian

Gawat janin dapat dibedakan menjadi gawat janin antepartum dan intrapartum. Gawat janin antepartum terjadi sebelum proses persalinan dimulai dan biasanya berkaitan dengan gangguan kronis seperti insufisiensi plasenta atau infeksi intrauterin. Sementara itu, gawat janin intrapartum terjadi selama proses persalinan dan umumnya disebabkan oleh kontraksi uterus yang berlebihan, kompresi tali pusat, atau penurunan perfusi uteroplasenta. Pada kasus ketuban pecah dini (KPD), gawat janin dapat dimulai sejak antepartum dan memburuk saat intrapartum.

b. Klasifikasi berdasarkan pola denyut jantung janin (CTG)

Berdasarkan hasil kardiotokografi (CTG), gawat janin diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu normal, mencurigakan (suspicious), dan abnormal (pathological). Kategori normal menunjukkan kondisi janin baik, sedangkan kategori mencurigakan ditandai dengan perubahan ringan seperti variabilitas menurun. Kategori abnormal menunjukkan adanya takikardia, bradikardia, atau deselerasi berulang yang mengindikasikan hipoksia janin dan memerlukan tindakan segera.

c. Klasifikasi berdasarkan tingkat keparahan

Gawat janin juga dapat diklasifikasikan berdasarkan derajat keparahannya menjadi ringan, sedang, dan berat. Gawat janin ringan ditandai dengan perubahan minimal pada denyut jantung janin tanpa tanda hipoksia berat. Gawat janin sedang menunjukkan adanya gangguan yang lebih jelas seperti takikardia atau variabilitas menurun. Sementara itu, gawat janin berat ditandai dengan bradikardia persisten, hilangnya variabilitas, atau deselerasi berat yang berisiko menyebabkan asfiksia.

d. Klasifikasi berdasarkan penyebab

Berdasarkan etiologinya, gawat janin dibagi menjadi gawat janin akibat faktor maternal, plasenta, dan janin. Faktor maternal meliputi hipotensi, anemia, atau infeksi. Faktor plasenta meliputi insufisiensi plasenta atau solusio plasenta.

Sementara faktor janin meliputi kompresi tali pusat, kelainan posisi, atau komplikasi akibat oligohidramnion seperti pada KPD (Dharmawati, 2022).

6. Tanda Gejala

Tanda utama gawat janin adalah perubahan denyut jantung janin, seperti takikardia (>160 x/menit), bradikardia (<110 x/menit), dan pola deselerasi abnormal pada CTG. Selain itu, penurunan gerakan janin juga menjadi indikator penting. Pada KPD, gejala ini sering disertai dengan oligohidramnion dan kondisi ibu yang mungkin menunjukkan tanda infeksi seperti demam (Najmi Hayati & Nurwita Trisna Sumanti, 2023).

7. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan utama untuk mendeteksi gawat janin adalah kardiotokografi (CTG) untuk menilai pola denyut jantung janin dan kontraksi uterus. Selain itu, ultrasonografi (USG) digunakan untuk menilai volume cairan ketuban dan kondisi janin. Pemeriksaan laboratorium seperti leukosit dan CRP dilakukan untuk mendeteksi infeksi yang dapat memperburuk kondisi janin (Oetami & Ambarwati, 2023).

8. Komplikasi

Gawat janin pada KPD dapat menyebabkan komplikasi serius seperti asfiksia neonatal, prematuritas, hingga kematian janin. Selain itu, hipoksia kronis dapat berdampak pada gangguan neurologis jangka panjang pada bayi. Risiko komplikasi meningkat pada KPD dengan durasi lama atau disertai infeksi (Oetami & Ambarwati, 2023; Qomsa & Gati, 2023).

9. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan gawat janin pada KPD bertujuan untuk segera mengatasi hipoksia. Tindakan meliputi pemberian oksigen pada ibu, posisi miring kiri untuk meningkatkan perfusi uteroplasenta, serta penghentian faktor pemicu seperti kontraksi berlebihan. Jika kondisi tidak membaik, dilakukan terminasi kehamilan segera, baik melalui induksi maupun seksio sesarea (Sitompul, 2019).

10. Asuhan Kebidanan

Asuhan kebidanan pada kasus ini berfokus pada pemantauan ketat kondisi ibu dan janin, deteksi dini tanda gawat janin, serta kolaborasi dengan tenaga medis. Bidan berperan dalam memberikan edukasi, menjaga kebersihan, serta memastikan kesiapan rujukan jika diperlukan (Hasdiana, 2018).

11. Red Flags Dan Rujukan

Gawat janin pada KPD merupakan kondisi kegawatdaruratan obstetri yang harus segera dikenali melalui tanda bahaya baik dari sisi ibu maupun janin. Tanda paling utama adalah perubahan denyut jantung janin seperti takikardia (>160 x/menit), bradikardia (<110 x/menit), serta pola deselerasi abnormal atau

hilangnya variabilitas pada pemeriksaan CTG. Selain itu, penurunan atau tidak adanya gerakan janin juga merupakan indikator penting adanya gangguan oksigenasi. Pada ibu, red flags meliputi demam, takikardia, nyeri uterus, dan cairan ketuban berbau yang mengarah pada infeksi intrauterin (korioamnionitis). Kombinasi tanda-tanda ini menunjukkan kondisi hipoksia janin yang progresif dan berpotensi menyebabkan asfiksia hingga kematian janin jika tidak segera ditangani (Oetami & Ambarwati, 2023).

Dalam praktik kebidanan, red flags juga mencakup kondisi klinis yang memperburuk keadaan janin, seperti oligohidramnion berat akibat KPD, prolaps tali pusat, serta perdarahan yang mengarah pada solusio plasenta. Selain itu, adanya penyakit maternal seperti preeklampsia, hipotensi, atau anemia berat dapat memperburuk perfusi uteroplasenta dan meningkatkan risiko gawat janin. Kondisi-kondisi ini sering menjadi indikasi tindakan segera karena berhubungan langsung dengan penurunan suplai oksigen ke janin (Ananda et al., 2025).

Rujukan harus segera dilakukan apabila ditemukan tanda gawat janin atau komplikasi yang tidak dapat ditangani di fasilitas pelayanan primer. Indikasi utama rujukan meliputi denyut jantung janin abnormal, penurunan gerakan janin, adanya infeksi intrauterin, serta kondisi obstetri seperti prolaps tali pusat atau persalinan tidak maju. Selain itu, KPD preterm dengan risiko tinggi juga memerlukan rujukan ke fasilitas dengan kemampuan perawatan neonatal intensif (NICU). Keterlambatan rujukan dapat meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas maternal maupun perinatal secara signifikan (Oetami & Ambarwati, 2023).

Rujukan pada kasus gawat janin harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk mencegah keterlambatan penanganan (delay). Prinsip utama meliputi stabilisasi kondisi ibu sebelum rujukan, komunikasi dengan fasilitas tujuan, serta pendampingan selama proses rujukan. Sistem rujukan yang efektif sangat bergantung pada kesiapan tenaga kesehatan, sarana transportasi, dan koordinasi antar fasilitas pelayanan. Rujukan yang tepat waktu terbukti berperan penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi pada kasus kegawatdaruratan obstetri (Nissa et al., 2023).

12. Dokumentasi kebidanan

Dokumentasi dilakukan secara sistematis menggunakan format SOAP, meliputi pencatatan keluhan ibu, hasil pemeriksaan, diagnosa gawat janin, serta tindakan yang telah dilakukan. Dokumentasi yang baik penting untuk evaluasi dan kesinambungan asuhan (Halimah, 2022).

Minicase

Mini Case 1 – Partus Lama

Ibu 24 tahun, G1P0A0, inpartu kala I fase aktif selama 10 jam, pembukaan stagnan, ibu tampak lelah.

Tugas:

- Interpretasi partograf
- Identifikasi partus lama
- Rencana tindakan

Mini Case 2 – KPD

Ibu 30 tahun, usia kehamilan 38 minggu, keluar cairan sejak 6 jam, belum ada kontraksi.

Tugas:

- Anamnesis & pemeriksaan
- Diagnosis KPD
- Edukasi risiko infeksi

Mini Case 3 – Gawat Janin

Ibu inpartu Kala II , DJJ 170x/menit, air ketuban hijau.

Tugas:

- Identifikasi gawat janin
- Tindakan segera
- Rujukan

E. Latihan Soal

1. Seorang perempuan, umur 24 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu datang ke Puskesmas dalam persalinan. Empat jam sebelumnya pembukaan serviks 6 cm dan kepala janin Hodge II. Pemeriksaan saat ini: TD 118/76 mmHg, N 88 kali/menit, P 20 kali/menit, S 36,8°C, pembukaan tetap 6 cm, kepala belum turun, kontraksi 2x/10 menit selama 25 detik, DJJ 144 kali/menit.
   Apakah masalah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut?
   A. Kala II lama
   B. Partus lama
   C. Gawat janin
   D. Persalinan normal
   E. Ketuban pecah dini
   Kunci jawaban: B. Partus lama
   Kata kunci jawaban: pembukaan tidak bertambah, kepala tidak turun, kontraksi tidak efektif.
   Rasional:

Partus lama ditandai oleh kemajuan persalinan yang tidak adekuat berupa lambat atau berhentinya dilatasi serviks dan/atau tidak adanya penurunan bagian terendah janin. Pada kasus ini, pembukaan tetap 6 cm dan kepala tidak mengalami penurunan setelah pemantauan, disertai kontraksi yang kurang efektif. Temuan tersebut menunjukkan gangguan kemajuan persalinan yang perlu dievaluasi berdasarkan faktor power, passage, dan passenger.

2. Seorang perempuan, umur 27 tahun, G2P1A0, hamil 38 minggu datang ke TPMB karena cairan jernih keluar terus-menerus dari vagina sejak 2 jam yang lalu. Ibu belum merasakan kontraksi. Pemeriksaan: TD 110/70 mmHg, N 86 kali/menit, P 20 kali/menit, S 36,7°C, DJJ 142 kali/menit. Inspekulo menunjukkan cairan menggenang di forniks posterior.
   Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut?
   A. Inkontinensia urine
   B. Persalinan kala I
   C. Ketuban pecah dini
   D. Infeksi saluran kemih
   E. Keputihan patologis
   Kunci jawaban: C. Ketuban pecah dini
   Kata kunci jawaban: cairan jernih terus-menerus, belum ada persalinan, pooling di forniks posterior.
   Rasional:
   Ketuban pecah dini merupakan pecahnya selaput ketuban sebelum dimulainya proses persalinan. Keluhan khas berupa keluarnya cairan jernih yang tidak dapat ditahan dan dapat mengalir atau merembes terus-menerus. Temuan pooling cairan pada forniks posterior melalui pemeriksaan spekulum steril semakin mendukung diagnosis KPD.

3. Seorang perempuan, umur 30 tahun, G3P2A0, hamil 36 minggu datang ke Puskesmas karena ketuban telah pecah sejak 20 jam yang lalu. Ibu mengeluh demam dan nyeri perut bawah. Pemeriksaan: TD 108/68 mmHg, N 112 kali/menit, P 24 kali/menit, S 38,4°C, DJJ 168 kali/menit, uterus nyeri tekan, dan cairan ketuban tampak keruh serta berbau.
   Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan bidan?
   A. Melakukan observasi di rumah
   B. Menunggu persalinan spontan
   C. Melakukan pemeriksaan vaginal berulang
   D. Memberikan KIE dan kontrol keesokan hari

E. Melakukan stabilisasi dan rujukan segera

Kunci jawaban: E. Melakukan stabilisasi dan rujukan segera

Kata kunci jawaban: ketuban pecah 20 jam, demam 38,4°C, takikardia, nyeri uterus, cairan berbau.

Rasional:

Demam ≥38°C, takikardia ibu, nyeri tekan uterus, serta cairan ketuban keruh atau berbau merupakan tanda bahaya yang mengarah pada infeksi intrauterin. Takikardia janin memperkuat adanya gangguan kondisi janin. Kasus seperti ini memerlukan penanganan segera, stabilisasi, kolaborasi, dan rujukan karena berisiko berkembang menjadi sepsis maternal maupun komplikasi neonatal.

4. Seorang perempuan, umur 32 tahun, G2P1A0, hamil 40 minggu sedang menjalani kala I fase aktif di Puskesmas. Ibu mengeluh gerakan janin berkurang. Pemeriksaan: TD 120/80 mmHg, N 92 kali/menit, P 20 kali/menit, S 36,8°C, pembukaan 8 cm, kontraksi 4x/10 menit selama 45 detik, DJJ 96 kali/menit dan menetap.

   Apakah kondisi yang paling mungkin terjadi pada janin?

   A. Janin normal
   B. Gawat janin
   C. Janin prematur
   D. Makrosomia janin
   E. Pertumbuhan janin terhambat

   Kunci jawaban: B. Gawat janin

   Kata kunci jawaban: DJJ 96 kali/menit menetap, gerakan janin berkurang.

   Rasional:

   Gawat janin merupakan gangguan kesejahteraan janin akibat gangguan oksigenasi. Tanda klinis utama meliputi bradikardia dengan DJJ kurang dari 110 kali/menit, takikardia lebih dari 160 kali/menit, pola deselerasi abnormal, serta penurunan gerakan janin. DJJ 96 kali/menit yang menetap disertai penurunan gerakan janin merupakan tanda yang membutuhkan respons segera.

5. Seorang perempuan, umur 35 tahun, G4P3A0, hamil 40 minggu telah bersalin selama 19 jam di Puskesmas. Pembukaan serviks tetap 7 cm selama beberapa jam dan kepala belum turun meskipun kontraksi kuat. Pemeriksaan: TD 116/74 mmHg, N 104 kali/menit, P 22 kali/menit, S 37,4°C, DJJ 102 kali/menit. Ibu tampak sangat lelah.

   Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan bidan?

   A. Melanjutkan observasi persalinan

B. Meminta ibu terus meneran
C. Menunggu pembukaan lengkap
D. Menambah aktivitas ambulasi ibu
E. Melakukan stabilisasi dan rujukan segera

Kunci jawaban: E. Melakukan stabilisasi dan rujukan segera

Kata kunci jawaban: persalinan 19 jam, tidak ada kemajuan, kepala tidak turun, DJJ 102 kali/menit.

Rasional:

Tidak adanya kemajuan pembukaan dan penurunan kepala menunjukkan partus lama serta kemungkinan hambatan persalinan. DJJ 102 kali/menit termasuk bradikardia dan merupakan tanda gawat janin. Partus lama yang disertai gawat janin merupakan indikasi rujukan segera. Sebelum rujukan, kondisi ibu perlu distabilkan, pemantauan dilanjutkan, fasilitas penerima dihubungi, dan informasi klinis disertakan secara lengkap.

Soal OSCE Sampai Ke Rubrik Penilaianan

STASIUN OSCE 1 – PARTUS LAMA

Skenario

Ibu usia 25 tahun, G1P0A0, inpartu kala I fase aktif selama 10 jam. Kontraksi adekuat, pembukaan dari 4 cm tidak bertambah selama 4 jam.

Tugas Mahasiswa

1. Melakukan anamnesis singkat
2. Menilai partograf (disediakan)
3. Menegakkan diagnosis
4. Menentukan rencana tindakan
5. Memberikan edukasi

Rubrik penilaian

Aspek	**Indikator**	**Skor (0–4)**
Komunikasi	Sapa, empati, informed consent	
Anamnesis	Lama persalinan, kontraksi	
Interpretasi	Membaca partograf benar	
Diagnosis	Partus lama tepat	
Tatalaksana	Rujukan/kolaborasi sesuai EBP	
Edukasi	Menjelaskan kondisi ibu	
Profesionalisme	Sikap & percaya diri	

STASIUN OSCE 2 – KETUBAN PECAH DINI (KPD)

Skenario

Ibu usia 29 tahun, hamil 38 minggu, mengeluh keluar cairan dari jalan lahir sejak 8 jam, belum ada kontraksi.

Tugas Mahasiswa

1. Anamnesis terarah
2. Identifikasi KPD
3. Menjelaskan risiko
4. Menentukan rencana asuhan

Rubrik penilaian

Aspek	**Indikator**	**Skor**
Komunikasi	Empati & sopan	
Anamnesis	Waktu pecah ketuban	
Pemeriksaan	Observasi cairan	
Diagnosis	KPD tepat	
Tatalaksana	Pencegahan infeksi	
Edukasi	Tanda bahaya	
Profesionalisme	Etika	

\

STASIUN OSCE 3 – GAWAT JANIN

Skenario

Ibu inpartu, DJJ 170x/menit, air ketuban hijau kental.

Tugas Mahasiswa

1. Identifikasi kondisi
2. Menjelaskan diagnosis
3. Menentukan tindakan segera
4. Rujukan

Rubrik penilaian osce

Aspek	**Indikator**	**Skor**
Komunikasi	Jelas & cepat	
Identifikasi	DJJ abnormal	
Diagnosis	Gawat janin tepat	
Tindakan	Posisi ibu, oksigen, rujuk	
Keputusan klinik	Cepat & tepat	

Aspek	Indikator	Skor
Edukasi	Informasi keluarga	
Profesionalisme	Sigap	

Penerapan DOPS

DOPS – PARTOGRAF (Partus Lama)

Tugas:

- Mengisi partograf
- Menilai kemajuan persalinan
- Menentukan partus lama

Fokus Penilaian:

- Ketepatan plotting
- Interpretasi garis waspada
- Keputusan rujukan

DOPS – KPD

Tugas:

- Identifikasi cairan ketuban
- Menentukan diagnosis
- Edukasi risiko infeksi

Fokus:

- Anamnesis waktu pecah
- Tidak melakukan VT berulang
- Pencegahan infeksi

DOPS – GAWAT JANIN

Tugas:

- Pemeriksaan DJJ
- Interpretasi abnormal
- Tindakan cepat

Fokus:

- DJJ <110 / >160
- Posisi miring kiri
- Rujukan segera

PORTOFOLIO

Topik: Deteksi Dini Risiko Intrapartum

- Nama Mahasiswa:
- NIM:
- Institusi:
- Tempat Praktik: Klinik Arsy Medika
- Periode:
- Pembimbing:

DAFTAR ISI

- Identitas Mahasiswa
- Logbook Kasus
- Mini Case Report
- Hasil DOPS
- Hasil OSCE
- Refleksi Diri
- Evidence-Based Review
- Rencana Pengembangan Diri

IDENTITAS MAHASISWA

- Nama:
- NIM:
- Semester:
- No HP:
- Email:

Log book kasus intrapartum

No	Tanggal	Kasus	Tindakan	Hasil	Paraf Pembimbing
1		Partus lama	Observasi partograf		
2		KPD	Edukasi & observasi		
3		Gawat janin	Pemeriksaan DJJ		

Target minimal: **3–5 kasus**

MINI CASE REPORT

Judul Kasus:

Contoh: Deteksi Dini Gawat Janin pada Ibu Inpartu

Identitas Pasien:

- Usia:
- G/P/A:
- Usia kehamilan:

Keluhan Utama:

Hasil Pemeriksaan:

Diagnosis:

Penatalaksanaan:
(Berdasarkan evidence-based)
Pembahasan:
- Teori vs kasus
- Evidence-based

Kesimpulan:

HASIL DOPS
(Lampirkan form DOPS yang sudah dinilai)
Ringkasan:
- Tindakan:
- Nilai:
- Feedback pembimbing:

Hasil OSCE

Stasiun	Nilai	Keterangan
Partus lama		
KPD		
Gawat janin		

REFLEKSI DIRI
Apa yang sudah dikuasai:
…
Apa yang perlu diperbaiki:
…
Rencana perbaikan:
…
EVIDENCE-BASED REVIEW
Judul Jurnal:…….
Ringkasan:
- Partus lama
- KPD

- Gawat janin

Implikasi praktik:……

RENCANA PENGEMBANGAN DIRI

- Latihan keterampilan klinik
- Membaca jurnal 1/minggu
- Simulasi OSCE

PENILAIAN PORTOFOLIO

Aspek	**Bobot**
Kelengkapan	30%
Kualitas kasus	25%
Refleksi	20%
Evidence-based	15%
Kerapihan	10%

KATEGORI NILAI

Nilai	**Kategori**
≥ 80	Sangat Baik
70–79	Baik
< 70	Perlu perbaikan

F. Ringkasan

Deteksi dini risiko intrapartum merupakan upaya penting dalam asuhan kebidanan untuk mengidentifikasi komplikasi selama persalinan guna mencegah morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi. Intrapartum adalah fase persalinan yang dimulai dari kontraksi uterus teratur hingga lahirnya bayi dan plasenta, sehingga memerlukan pemantauan ketat melalui partograf, denyut jantung janin (DJJ), serta tanda vital ibu. Pendekatan deteksi dini berbasis evidence sangat diperlukan agar tenaga kesehatan mampu mengenali secara cepat kondisi normal dan patologis selama proses persalinan.

Faktor risiko intrapartum bersifat multifaktorial, meliputi faktor ibu seperti usia ekstrem (<20 atau >35 tahun), paritas, dan anemia; faktor janin seperti ukuran besar atau malposisi; faktor obstetri seperti ketuban pecah dini (KPD); serta faktor pelayanan kesehatan seperti keterlambatan rujukan dan kurangnya pemantauan. Kombinasi faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi seperti partus lama, KPD, dan gawat janin yang merupakan penyebab utama

masalah dalam persalinan. Partus lama adalah kondisi persalinan yang berlangsung lebih lama dari normal akibat kemajuan persalinan yang tidak adekuat, yang disebabkan oleh gangguan pada tiga faktor utama yaitu kekuatan kontraksi (power), jalan lahir (passage), dan kondisi janin (passenger). Secara klinis ditandai dengan lambatnya pembukaan serviks, tidak adanya penurunan kepala janin, kontraksi yang tidak efektif, serta kelelahan pada ibu. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti perdarahan postpartum, infeksi, serta hipoksia dan asfiksia pada janin.

Ketuban pecah dini (KPD) merupakan pecahnya selaput ketuban sebelum dimulainya persalinan, yang umumnya disebabkan oleh infeksi, riwayat KPD sebelumnya, kehamilan ganda, atau kurangnya pemeriksaan antenatal. KPD ditandai dengan keluarnya cairan dari vagina secara tiba-tiba tanpa kontraksi adekuat. Kondisi ini meningkatkan risiko infeksi pada ibu dan janin, persalinan prematur, serta dapat memicu terjadinya gawat janin akibat berkurangnya cairan ketuban. Gawat janin adalah kondisi dimana janin mengalami gangguan akibat kekurangan oksigen (hipoksia) selama persalinan. Penyebabnya meliputi kontraksi uterus yang berlebihan, gangguan aliran darah plasenta, atau kompresi tali pusat. Tanda klinis utama adalah perubahan denyut jantung janin menjadi abnormal (kurang dari 120 atau lebih dari 160 kali per menit), adanya mekonium dalam air ketuban, serta penurunan gerakan janin. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat berkembang menjadi asfiksia neonatorum bahkan kematian perinatal.

Secara patofisiologi, ketiga kondisi tersebut saling berkaitan. Partus lama menyebabkan kontraksi yang tidak efektif sehingga menurunkan suplai oksigen ke janin. KPD dapat memicu infeksi serta mengurangi perlindungan terhadap janin, sedangkan gawat janin merupakan manifestasi dari gangguan oksigenasi yang berujung pada asidosis dan asfiksia. Oleh karena itu, deteksi dini melalui pemantauan klinis yang tepat, penggunaan partograf, serta pengambilan keputusan cepat termasuk rujukan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih berat dan meningkatkan keselamatan ibu serta bayi.

FORM CHECKLIST RED FLAG INTRAPARTUM

(Deteksi Dini Risiko: Partus Lama, KPD, Gawat Janin)

IDENTITAS PASIEN

- Nama:
- Umur:
- G/P/A:
- Usia Kehamilan:
- Tanggal/Jam Masuk:
- Petugas:

A. RED FLAG PARTUS LAMA

No	Parameter	Ya	Tidak
1	Kala I > 12 jam (primi) / > 8 jam (multi)	☐	☐
2	Pembukaan tidak maju ≥ 2 jam	☐	☐
3	Kontraksi tidak adekuat	☐	☐
4	Ibu tampak lelah/dehidrasi	☐	☐
5	Garis partograf melewati garis waspada	☐	☐

Jika ≥ 1 YA → WASPADA / RUJUK

B. RED FLAG KETUBAN PECAH DINI (KPD)

No	Parameter	Ya	Tidak
1	Ketuban pecah > 6–12 jam	☐	☐
2	Tidak ada kontraksi	☐	☐
3	Cairan berbau / keruh	☐	☐
4	Suhu ibu ≥ 38°C	☐	☐
5	DJJ abnormal	☐	☐

Jika ≥ 1 YA → RISIKO INFEKSI / RUJUK

C. RED FLAG GAWAT JANIN

No	Parameter	Ya	Tidak
1	DJJ < 110 x/menit	☐	☐
2	DJJ > 160 x/menit	☐	☐
3	Air ketuban hijau kental	☐	☐
4	Gerakan janin berkurang	☐	☐
5	Pola DJJ tidak teratur	☐	☐

Jika ≥ 1 YA → GAWAT JANIN (TINDAKAN SEGERA)

D. KEPUTUSAN KLINIK

Kondisi	**Tindakan**
Tidak ada red flag	Lanjut observasi
1–2 red flag	Waspada, monitoring ketat
≥ 3 red flag	**RUJUK SEGERA**

E. TINDAKAN AWAL

☐ Posisi miring kiri
☐ Oksigen (jika tersedia)
☐ Monitoring DJJ
☐ Pasang infus
☐ Edukasi keluarga
☐ Persiapan rujukan

F. CATATAN KLINIS

.....

.....

G. TANDA TANGAN

Petugas: _____

Tanggal: _____

G. Daftar Pustaka

Acog. (2024). *First And Second Stage Labor Management*.

Alfathany, L. I., Kedokteran, F., Lampung, U., Obstetri, B., & Moeloek, R. H. A. (2023). *Ketuban Pecah Dini Pada Primigravida Usia Kehamilan 37 Minggu : Sebuah Laporan Kasus Premature Rupture Of Membranes In A Primigravida At 37 Weeks Of Gestation : A Case Report*. *14*, 1652–1658.

Alfira Fitriana. (2023). Faktor Resiko Kejadian Ketuban Pecah Dini Pada Kehamilan: Literature Review. *Jurnal Insan Cendekia*.

Amanda Kenny, P. (2023). *Outcome-Based Education In Nursing And Midwifery*. Churchill Livingstone (Elsevier).

Ananda, D., Sari, E. P., Sari, I., & Anggraini, A. (2025). *Sectio Caesarea Pada Ibu Bersalin Di Rsud Kayu Agung Tahun 2023*. *5*(3), 471–481.

Anggraini, W., Ashari, A., Iriyani, E., & Kunci, K. (2023). *Faktor Risiko Partus Lama Pada Ibu Bersalin Di Rsud Panembahan Senopati Bantul Periode Januari Sampai*

Desember 2022. *3*(November), 1119–1134.

Asmilawati, Y., Ayu, I., Mahayani, M., & Wanadiatri, H. (2023). *Hubungan Partus Lama Dan Anemia Dalam Kehamilan Dengan Kejadian Atonia Uteri Pada Ibu Bersalin*.

Astuti, D., Iriani, O. S., & Hernawati, Y. (2020). *Asuhan Kebidanan Berkelanjutan Dengan Ketuban Pecah Dini Pada Ny . F Di Tpmb Bidan R Kota Bandung Seluruh Dunia Menurut World Health*. 1–20.

Azizah, N., Sinaga, R., Simbolon, M., & Laia, J. (2025). *Hubungan Berat Badan Lahir Dengan Ruptur Perineum Persalinan Normal Di Praktek Bidan Mandiri Lusi Marbun Kab . Simalungun Tahun 2022 Stikes Mitra Husada Medan , Indonesia*. *3*(April).

Batanghari, U., Widia, N., & Riski, M. (2022). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Ketuban Pecah Dini (Kpd) Di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Tahun 2021*. *22*(2), 817–822. Https://Doi.Org/10.33087/Jiubj.V22i2.1914

Bronsens, I. (2019). Origins And Progression Of Adolescent Endometriosis. *Sage Journals*, *24*(10).

Childbirth, B. P. And. (2022). *Prolonged Labor And Associated Factors Among Women*.

Cut Rahmi Soraya, P. M. (2025). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia*, *10*(2).

Daulay, D. A. (2023). *Asuhan Kebidanan Persalinan Dengan Ketuban Pecah Dini Di Pmb Nurliani Kec Padangsidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan Tahun 2023*.

Denisa. (2019). *Korelasi Karakteristik Dengan Penyebab*. *3*(1), 24–32.

Dharmawati, L. (2022). *Faktor Resiko Terjadinya Ketuban Pecah Dinipada Ibu Bersalin*. *I*, 68–73.

Dini, Aristina, N. E., & Diana, K. I. (2023). *Asuhan Persalinan Kala I Fase Laten Dengan Ketuban Pecah Dini : Studi Kasus*. *Xvi*(2), 1–10.

Dwi Susilowati, Dewi Andang Prastika2, L. E. M. (2021). *Faktor Persalinan Kala 1 Lama Di Puskesmas Ketuwan Blora*. *2*(4), 146–155.

Fahlevi, R. (2019). *Supervisor Bagian Obstetri Dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala 2,3,4,5 Peserta Kepanitraan Klinik Senior Bagian Obsgyn*

Rsudza. *19*(3), 188–192.

Fajra Munirah, Dewi Hermawati, M. R. (2025). *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Ancaman*. *5*(1), 182–188.

Fatiha, K., Clinic, B., Wahyuni, R. S., & Handayani, F. (2024). *Relationship Between Gestational Age And The Incidence Of Premature Rupture Of Membranes At The Fatiha*. *3*(3), 3–8.

Frasch, M. G., Strong, ; Shadrian B., Nilosek, ; David, Leaverton, ; Joshua, & Schifrin, ; Barry S. (2021). *Detection Of Preventable Fetal Distress During Labor From Scanned Cardiotocogram Tracings Using Deep Learning*. 1–17.

Gregorya , Lontaan, Freddy W. Wagey, 2hermie M.M. Tendean. (2025). *Hubungan Faktor-Faktor Risiko Dengan Persalinan Prematur Di Rsup Prof . 13*(1), 78–84.

Guideline, N. (2025). *Intrapartum Care*.

Halimah. (2022). Manajemen Asuhan Kebidanan Dengan Ketuban Pecah Dini (Literatur Review). In *Karya Tulis I*.

Hasdiana, U. (2018). Buku Asuhan Kebidanan. *Analytical Biochemistry*, *11*(1), 1–5. Http://Link.Springer.Com/10.1007/978-3-319-59379-1%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Ab.2015.03.024%0ahttps://Doi.Org/10.1080/07352689.2018.1441103%0ahttp://Www.Chile.Bmw-Motorrad.Cl/Sync/Showroom/Lam/Es/

Hidayati, Afif Nurul, Akbar, Muhammad Ilham Aldika, & Rosyid, Alfian Nur. (2018). Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Hipertensi Dalam Kehamilan. In *Buku Gawat Darurat Medis Dan Bedah* (Pp. 193–209).

Hofmeyr, G. J., Moreri-Ntshabele, B., Qureshi, Z., & Memo, N. (2024). Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology Improving Management Of First And Second Stages Of Labour In Low- And Middle-Income Countries. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, *95*(February), 102517. Https://Doi.Org/10.1016/J.Bpobgyn.2024.102517

Husada, I. P. A. (2021). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Partus Lama Pada Ibu Bersalin Di Rs Bhakti Husada Cikarang Tahun 2020*.

Ilawati, S. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Bersalin Diklinik Nirmala Sapni Medantahun 2021*. 27–36.

Irianti, B., Israyati, N., Setiawati, S., Pendidikan, S., Bidan, P., Kesehatan, F., Tuah, U. H.,

Studi, P., Kebidanan, S., Kesehatan, F., Tuah, U. H., Studi, P., Kebidanan, S., Kesehatan, F., & Tuah, U. H. (2023). *Integrasi Pengukuran Laktat Dengan Pemantauan Intrapartum Untuk Deteksi Dini Persalinan Lama : Maternity And Neonatal : Jurnal Kebidanan*. *11*(2), 99–108.

Jeong, D. E., Hyun, S. M., Cho, I., Lee, K. N., Ahn, K., Ji Kim, H., Yoon Park, J., & Oh, K. J. (2022). The Association Between Maternal Pre-Pregnancy Body Mass Index And Pregnancy Outcomes Of Preeclampsia. *Taiwanese Journal Of Obstetrics And Gynecology*, *61*(3), 441–446. Https://Doi.Org/10.1016/J.Tjog.2022.03.008

Karen Klarson. (2025). Abnormal Labor In Obstetrics: Recognition And Management. *Pubmed*.

Keseh, J., Buana, A. W., Redowati, T. E., Lama, H. P., & Neonaturum, K. A. (2020). *Tusi Eka Redowati : Hubungan Partus Lama Dengan Kejadian Asfiksia Neonaturum 1*. *7*(4), 1–9.

Kudus, U. M., Khoiriyah, L. N., Kulsum, U., Puspitasari, I., & Tristanti, I. (2025). *Physiological Midwifery Care For Mrs . I Aged 25 Years G1p0a0 With Long Partus At Undaan Kudus Health Asuhan Kebidanan Ibu Bersalin Fisiologis Pada Ny . I Umur 25 Tahun G1p0a0 Dengan Partus Lama Di Puskesmas Undaan Kudus*. 555–563.

Lestari, P. (2023). *Hubungan Antara Bblr, Partus Lama, Dan Perdarahan Pervaginam Dengan Kejadian Asfiksia Di Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa Jakarta Selatan Tahun 2022*. *2*(4), 920–928.

Lexi, S. A., Winda, D., & Susanti, R. (2023). Pemeriksaan Tekanan Darah Pada Ibu Hamil Sebagai Upaya Pengendalian Hipertensi. *Swagati : Journal Of Community Service*, *1*(2), 59–64. Https://Doi.Org/10.24076/Swagati.2023v1i2.1096

Mandasari, P. (2019). *Hubungan Antara Partus Lama Dan Persalinan*. *4*(April).

Maziyah, N., Pujiati, T., Tuban, N. U., Java, E., Profession, M., Program, S., Nahdlatul, K., Tuban, U., Java, E., & Article, I. (2025). *The Correlation Between Premature Rupture Of Membranes And First Stage Contractions With Prolonged Second Stage Of Labor*. *7*(2), 65–70.

Najmi Hayati, P. P., & Nurwita Trisna Sumanti. (2023). Hubungan Antara Cephalopelvik Disproportion (Cpd),Gawat Janin Dan Partus Lama Dengan Kejadian Sectio Caesarea (Sc) Pada Ibu Primipara Di Rsiabdt Tahun 2022. *E-Jurnal Nusantara Global*, *2*(5), 1406–1414.

Nissa, D. A., Anggraeni, R. D., & Atikah, E. (2023). *Rujukan Pada Kasus Gawat Janin Harus Dilakukan Secara Cepat, Tepat, Dan Terkoordinasi Untuk Mencegah Keterlambatan Penanganan (Delay). Prinsip Utama Meliputi Stabilisasi Kondisi Ibu Sebelum Rujukan, Komunikasi Dengan Fasilitas Tujuan, Serta Pendampingan S*. *3*(3), 813–818.

Nuraisya, W., & Khodariyah, I. (2025). *Komplikasi Persalinan Pada Ibu Hamil Yang Mengalami Risiko Tinggi*. *04*(03), 1434–1443.

Nurhayati, S., Yolandia, R. A., Rohmah, S., & Ramadhania, S. (2024). *Hubungan Anemia, Partus Lama, Dan Besar Janin Terhadap Kejadian Hemorrhagic Post Partum Di Rsia X Pamulang Tahun 2024*. *8*, 1–9.

Oetami, S., & Ambarwati, D. (2023). *Gambaran Kejadian Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Bersalin Di Rumah Sakit Umum Banyumas Tahun 2022 Pendahuluan Ketuban Pecah Dini (Kpd) Indonesia Masih Merupakan Masalah Kesehatan Dan Merupakan Salah Satu Yang Tertinggi Di Asia Merupakan Kejadian Pecah Sela*. *Xix*(2), 22–31.

Oktarina, R., Tahun, P., & Oktarina, R. (2023). *Persalinan Premature Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota*. *12*(1), 1–5.

Olaya, Ochuga Oatrick. (2026). Prevalence And Associated Factors Of Chorioamnionitis Among Women With Preterm Premature Rupture Of Membranes At Mbarara Regional Referral Hospital, Southwestern Uganda. *Bmc Journals*.

Pardosi, M. (2023). *Factors Associated With Prolonged Parturition*. *9*(10), 9047–9055. Https://Doi.Org/10.29303/Jppipa.V9i10.4299

Pertiwi, R., City, M., Maryam, S., Ghita, D., Sulfikar, A., & Bn, I. R. (2024). *Hubungan Partus Lama Pada Ibu Bersalin Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum Di Rskdia Pertiwi Kota Makassar The Relationship Of Prolonged Party In Particular Women And The Incident Of Neonatorum Asphyxia At*. *1*(February), 9–12.

Pravita, G., & Sembiring, S. (2023). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Partus Lama Pada Ibu Bersalin Di Rsud Djoelham Binjai Tahun 2023*. *1*(4).

Putri, A. (2024). *Hubungan Perdarahan Dan Partus Lama Pada Ibu Post Partum Dengan Kejadian Infeksi Pada Masa Nifas Pendahuluan*. *5*(September), 468–475. Https://Doi.Org/10.33650/Trilogi.V5i3.9031

Putrialisa, Dhiyamaralin, Melisya, J. (2024). *Ketuban Pecah Dini*. *1*(1), 1–5.

Qomsa, N. T., & Gati, N. W. (2023). *Penerapan Fisioterapi Dada Efektif Untuk Bersihan Jalan Nafas Pada Anak Usia 6-12 Tahun*. *1*(4).

Reni Nofita, Chairunnisa Minarni Alamsyah, I. N. (2025). *Terapi Birthball Terhadap Kemajuan Persalinan Kala 1 Pada Ibu Bersalin Di Puskesmas Suradita*. 32–38.

Riandari, A., Ulfa, H. N., Faresa, N., & Suryani, L. (2023). *Literature Review Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Ketuban Pecah Dini*. *2*(2), 1233–1243.

Sari, D. P. (2021). *Hubungan Paritas Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini*.

Septyani, A., Astarie, A. D., & Lisca, S. M. (2023). Hubungan Usia Kehamilan, Paritas, Persentase Janin Terhadap Kejadian Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Bersalin. *Simfisis Jurnal Kebidanan Indonesia*, *2*(3), 374–381. Https://Doi.Org/10.53801/Sjki.V2i3.124

Silveira, A. M. (2025). Prolonged Second Stage Of Labor And Postpartum Pelvic Floor Dysfunction. *Pubmed*.

Sitompul, E. R. T. T. (2019). *Analisis Hubungan Ketuban Pecah Dini (Kpd) Dan Paritas Dengan Partus Lama*. 12–18.

Sulastri, C. (2025). *Hubungan Partus Lama Dengan Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir Di Rsud Zainal Abidin Banda Aceh*. 1–12.

Sulastri, M., Nurakilah, H., Marlina, L., & Nurfikah, I. (2022). Penatalaksanaan Nyeri Punggung Pada Ibu Hamil Trimester Iii Dengan Metode Kinesio Tapping Berdasarkan Standar Profesi Bidan. *Media Informasi*, *18*(2), 145–161. Https://Doi.Org/10.37160/Bmi.V18i2.81

Suturang, Indah Lestari, Saleha, S., & Andryani, Yuni Zelna. (2023). Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Fisiologi Pada Ny"J" Dengan Gestasi 39 Minggu 6 Hari Inpartu Kala Iii Di Puskesmas Jumpandang Makassar. *Jurnal Midwifery*, *5*(2), 130–138. Https://Doi.Org/10.24252/Jmw.V5i2.33365

Wajo, K. A. B. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan*. *5*(2), 10–18.

Who. (2020). *Intrapartum Care For A Positive Childbirth Experience*.

Who. (2023). *Improving Maternal And Newborn Health And Survival*.

Winata, I. G. S., Istri, T., Devitia, A., & Paramita, W. (2024). *Diagnosis And Management Of Labor Dystocia According To The Friedman Curve*. *6*(4), 6–8.

Yaari, M., Treyvaud, K., Lee, K. J., Doyle, L. W., & Anderson, P. J. (2019). Preterm Birth And Maternal Mental Health: Longitudinal Trajectories And Predictors. *Journal Of Pediatric Psychology*, *44*(6), 736–747. Https://Doi.Org/10.1093/Jpepsy/Jsz019

Yuliani, R. D., & Amalia, R. (2021). *Modul Kelas Persiapan Perawatan Bayi Sehari-Hari*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.

BAB 2

DETEKSI DINI RISIKO POSTPARTUM: PERDARAHAN, RETENSIO PLASENTA, DAN INFEKSI NIFAS

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- CPL 1. Menguasai konsep fisiologi masa postpartum serta patofisiologi dasar perdarahan postpartum, retensio plasenta, dan infeksi nifas.
- CPL 2. Mampu melakukan pengkajian subjektif dan objektif secara sistematis untuk mendeteksi faktor risiko dan tanda bahaya pada ibu postpartum.
- CPL 3. Mampu menggunakan penalaran klinis dalam membedakan perubahan fisiologis masa nifas dengan kondisi yang mengarah pada komplikasi.
- CPL 4. Mampu melakukan tindakan awal dan stabilisasi pada kondisi postpartum berisiko sesuai standar pelayanan dan kewenangan profesi bidan.
- CPL 5. Mampu menentukan kebutuhan konsultasi, kolaborasi, dan rujukan berdasarkan kondisi klinis serta kemampuan fasilitas pelayanan.
- CPL 6. Mampu menerapkan komunikasi terapeutik dan KIE kepada ibu serta keluarga mengenai tanda bahaya, tindakan, dan tindak lanjut pelayanan.
- CPL 7. Mampu menerapkan keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi, dokumentasi, etika, dan profesionalisme dalam pelayanan postpartum.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- CPMK 1. Menjelaskan konsep dan periode risiko pada masa postpartum.
- CPMK 2. Mengidentifikasi faktor risiko perdarahan postpartum, retensio plasenta, dan infeksi nifas.
- CPMK 3. Melakukan pemantauan jumlah perdarahan, tonus uterus, tanda vital, tingkat kesadaran, serta kondisi umum ibu.
- CPMK 4. Mengidentifikasi penyebab perdarahan postpartum berdasarkan prinsip 4T: Tone, Tissue, Trauma, dan Thrombin.
- CPMK 5. Mengenali tanda klinis yang mengarah pada perdarahan postpartum dan syok hipovolemik.
- CPMK 6. Mengidentifikasi tanda pelepasan plasenta, keterlambatan kelahiran plasenta, serta kemungkinan sisa plasenta.

- CPMK 7. Mengenali tanda dan gejala infeksi nifas, endometritis, infeksi luka, serta kondisi yang mengarah pada sepsis maternal.
- CPMK 8. Melakukan tindakan awal dan stabilisasi pada perdarahan postpartum sesuai kondisi dan kewenangan.
- CPMK 9. Menentukan kondisi yang membutuhkan konsultasi, kolaborasi, atau rujukan segera.
- CPMK 10. Memberikan KIE mengenai tanda bahaya postpartum dan pentingnya mencari pertolongan segera.
- CPMK 11. Menerapkan prinsip pencegahan infeksi dan keselamatan pasien selama pemeriksaan dan tindakan.
- CPMK 12. Mendokumentasikan hasil pengkajian, perubahan kondisi, tindakan, respons pasien, serta proses rujukan secara lengkap dan sistematis.

Pendahuluan

Masa postpartum merupakan periode penting setelah persalinan karena berbagai komplikasi maternal dapat muncul secara cepat maupun berkembang dalam beberapa hari setelah kelahiran. Meskipun sebagian besar perempuan menjalani masa nifas secara fisiologis, perdarahan postpartum, retensio plasenta, dan infeksi nifas merupakan kondisi yang dapat berkembang menjadi kegawatdaruratan apabila tidak dikenali dan ditangani sejak dini. Oleh karena itu, kemampuan melakukan deteksi dini menjadi kompetensi penting bagi bidan, khususnya di pelayanan primer.

Deteksi dini tidak hanya dilakukan dengan menunggu munculnya tanda kegawatan. Bidan perlu mengintegrasikan riwayat kehamilan dan persalinan, faktor risiko, jumlah perdarahan, kontraksi dan tonus uterus, kelengkapan plasenta, tanda vital, kondisi umum, serta keluhan ibu. Pemantauan yang sistematis memungkinkan perubahan kondisi dikenali sebelum terjadi syok, sepsis, atau gangguan organ yang lebih berat.

Perdarahan postpartum merupakan salah satu komplikasi utama setelah persalinan. WHO pada pedoman konsolidasi tahun 2025 menekankan pentingnya pengukuran kehilangan darah secara objektif dan respons yang lebih dini. Selain ambang tradisional kehilangan darah ≥500 mL, tindakan juga dianjurkan ketika kehilangan darah mencapai sekitar 300 mL disertai tanda vital atau tanda klinis yang abnormal. Pendekatan ini bertujuan mencegah keterlambatan diagnosis, terutama pada perempuan yang telah mengalami anemia atau memiliki cadangan fisiologis terbatas.

Retensio plasenta merupakan kondisi lain yang perlu dikenali pada periode segera setelah persalinan. Tidak lahirnya plasenta dalam waktu yang diharapkan dapat meningkatkan risiko perdarahan, kebutuhan tindakan intrauterin, serta infeksi. WHO

secara historis menggunakan waktu sekitar 30 menit setelah kelahiran bayi sebagai titik untuk mencurigai retensio plasenta, tetapi keputusan klinis tetap mempertimbangkan ada tidaknya perdarahan, kondisi ibu, tanda pelepasan plasenta, dan kemampuan fasilitas.

Infeksi nifas dapat berkembang mulai dari infeksi lokal pada jalan lahir atau luka operasi hingga endometritis dan sepsis maternal. Keluhan seperti demam, menggigil, nyeri abdomen atau pelvis, lochea berbau tidak sedap, serta kondisi umum yang memburuk perlu dipandang sebagai tanda yang membutuhkan evaluasi. Dalam pelayanan postnatal, pemeriksaan terhadap perdarahan, tanda infeksi, kondisi luka, nyeri, dan kesejahteraan ibu perlu dilakukan pada setiap kontak pelayanan.

Pelayanan primer memiliki peran strategis dalam mengenali komplikasi tersebut, melakukan stabilisasi awal sesuai kewenangan, menentukan kebutuhan kolaborasi dan rujukan, memberikan komunikasi serta KIE kepada keluarga, dan menjaga kesinambungan pelayanan. Dengan demikian, mahasiswa kebidanan tidak hanya perlu memahami definisi komplikasi, tetapi juga mampu menghubungkan data klinis dengan tingkat kegawatan dan menentukan respons yang tepat.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar dan Faktor Risiko Komplikasi Postpartum

Masa postpartum merupakan periode adaptasi ketika tubuh perempuan mengalami involusi uterus, perubahan hormonal, pemulihan jaringan, perubahan sirkulasi, dan proses laktasi. Sebagian perubahan tersebut bersifat fisiologis, tetapi kondisi ibu dapat berubah dengan cepat sehingga bidan harus mampu membedakan proses pemulihan normal dengan tanda awal komplikasi.

Tiga kondisi yang mendapat perhatian pada pembahasan ini adalah perdarahan postpartum, retensio plasenta, dan infeksi nifas. Ketiganya dapat saling berhubungan. Retensi jaringan plasenta, misalnya, dapat menyebabkan kontraksi uterus tidak optimal, perdarahan berkelanjutan, dan meningkatkan kemungkinan infeksi.

Pengkajian faktor risiko dilakukan sejak sebelum dan selama persalinan. Riwayat perdarahan postpartum sebelumnya, anemia, kehamilan multipel, distensi uterus berlebihan, persalinan lama, tindakan obstetri, gangguan implantasi plasenta, serta penggunaan obat atau kondisi yang memengaruhi kontraksi atau koagulasi perlu menjadi perhatian. Meskipun demikian, perdarahan postpartum juga dapat terjadi tanpa faktor risiko yang telah diketahui sehingga setiap perempuan tetap membutuhkan pemantauan setelah kelahiran.

Untuk retensio plasenta, riwayat retensio sebelumnya, kelainan implantasi plasenta, tindakan pada uterus sebelumnya, dan gangguan kontraksi uterus dapat meningkatkan kewaspadaan. Ketika plasenta belum lahir, perhatian tidak hanya diarahkan pada lamanya kala III, tetapi juga pada kontraksi uterus, perdarahan, tanda pelepasan plasenta, serta keadaan hemodinamik ibu.

Risiko infeksi nifas meningkat pada kondisi yang memudahkan masuk atau berkembangnya mikroorganisme, seperti ketuban pecah lama, pemeriksaan vaginal berulang, persalinan lama, tindakan intrauterin, retensi jaringan, luka perineum, operasi sesar, serta penerapan pencegahan infeksi yang tidak optimal. Oleh karena itu, pengkajian riwayat persalinan merupakan bagian penting dalam penilaian risiko postpartum.

B. Deteksi Dini Perdarahan Postpartum

Perdarahan postpartum harus dikenali berdasarkan jumlah darah yang hilang sekaligus kondisi klinis ibu. Penilaian visual saja sering tidak akurat sehingga pengukuran kehilangan darah secara objektif dianjurkan apabila sarana tersedia. WHO merekomendasikan pemantauan terstruktur terhadap perdarahan setelah

kelahiran dan tindakan segera ketika kehilangan darah telah memenuhi kriteria PPH atau telah mencapai sekitar 300 mL disertai tanda klinis atau tanda vital abnormal. Deteksi dini mencakup penilaian:

1. jumlah dan kecepatan perdarahan;
2. kontraksi dan tonus uterus;
3. tekanan darah dan denyut nadi;
4. frekuensi pernapasan dan oksigenasi;
5. tingkat kesadaran;
6. warna serta suhu kulit;
7. pengisian kapiler dan kondisi sirkulasi;
8. produksi urine bila dapat dipantau; dan
9. kelengkapan plasenta serta kondisi jalan lahir.

Penyebab perdarahan dapat dianalisis menggunakan prinsip 4T. Tone mengacu pada atonia atau kontraksi uterus yang tidak adekuat. Tissue berkaitan dengan plasenta atau jaringan yang tertahan. Trauma meliputi laserasi serviks, vagina, perineum, hematoma, atau ruptur. Thrombin mengacu pada gangguan koagulasi. Pendekatan ini membantu mahasiswa menghindari anggapan bahwa seluruh perdarahan postpartum disebabkan oleh atonia.

Uterus yang lembek dan membesar disertai perdarahan mengarah pada kemungkinan atonia. Sebaliknya, apabila uterus teraba keras tetapi perdarahan tetap berlangsung, tenaga kesehatan perlu mempertimbangkan trauma jalan lahir atau gangguan lain. Plasenta atau selaput yang tidak lengkap meningkatkan kecurigaan terhadap faktor tissue.

Tanda perburukan tidak boleh menunggu sampai tekanan darah turun drastis. Takikardia, pucat, kulit dingin, kelemahan, gelisah, pusing, napas cepat, perubahan kesadaran, dan penurunan produksi urine dapat menunjukkan berkurangnya perfusi jaringan akibat kehilangan darah.

Pada PPH yang telah terdiagnosis, WHO saat ini mendorong penggunaan paket respons awal yang dikenal sebagai MOTIVE, yang mencakup masase uterus, obat uterotonika, traneksamat, cairan intravena, pemeriksaan vagina/jalan lahir, dan eskalasi pelayanan bila perdarahan berlanjut. Penerapannya tetap mengikuti kompetensi tenaga kesehatan dan protokol fasilitas.

Di pelayanan primer, tujuan utama adalah mengenali perdarahan sedini mungkin, memulai stabilisasi tanpa menunda, mencari penyebab yang dapat dikenali, memanggil bantuan, dan mengaktifkan rujukan apabila kondisi tidak dapat ditangani secara definitif di fasilitas tersebut.

C. Deteksi Dini Retensio Plasenta dan Sisa Jaringan

Setelah bayi lahir, plasenta seharusnya mengalami pelepasan dan kemudian keluar melalui jalan lahir. Tanda pelepasan plasenta antara lain uterus menjadi lebih globuler atau mengeras, tali pusat tampak memanjang, dan muncul semburan darah secara singkat. Penolong perlu memperhatikan tanda tersebut sebelum melakukan tindakan untuk membantu kelahiran plasenta.

Retensio plasenta perlu dipertimbangkan apabila plasenta tidak lahir dalam waktu yang diharapkan. Dalam panduan WHO, waktu sekitar 30 menit setelah bayi lahir telah lama digunakan sebagai acuan untuk mendiagnosis retensio plasenta, meskipun keputusan klinis juga ditentukan oleh ada tidaknya perdarahan, kondisi ibu, kontraksi uterus, dan situasi fasilitas.

Retensio plasenta dapat terjadi karena plasenta telah terlepas tetapi tidak dapat keluar, plasenta belum terlepas secara sempurna, atau terdapat perlekatan abnormal pada dinding uterus. Kondisi tersebut penting dibedakan karena intervensi yang tidak tepat dapat meningkatkan perdarahan.

Deteksi dini dilakukan dengan menilai:

1. waktu sejak bayi lahir;
2. tanda pelepasan plasenta;
3. kontraksi dan bentuk uterus;
4. panjang tali pusat;
5. jumlah perdarahan;
6. kondisi kandung kemih; dan
7. tanda perubahan hemodinamik ibu.

Apabila plasenta telah lahir, pemeriksaan tidak berhenti pada keberhasilan pengeluaran plasenta. Permukaan maternal, kotiledon, permukaan fetal, dan selaput ketuban harus dinilai untuk memastikan tidak terdapat bagian yang hilang. Plasenta yang tampak tidak lengkap, selaput robek, perdarahan yang berlanjut, subinvolusi uterus, atau perdarahan yang kembali meningkat dapat mengarah pada kemungkinan sisa jaringan.

Pada retensio plasenta disertai perdarahan atau perburukan kondisi ibu, respons harus dipercepat. Bidan perlu melakukan stabilisasi, memasang atau mempertahankan akses intravena sesuai kebutuhan, memantau tanda vital, dan segera berkolaborasi atau merujuk bila tindakan definitif tidak tersedia di pelayanan primer.

D. Deteksi Dini Infeksi Nifas

Infeksi nifas adalah infeksi yang terjadi pada periode setelah persalinan dan dapat melibatkan endometrium, luka perineum, luka operasi, saluran kemih, payudara, maupun lokasi lain yang berkaitan dengan proses persalinan. Infeksi yang tidak dikenali dapat berkembang menjadi sepsis sehingga pemeriksaan pada setiap kunjungan nifas harus mencakup penilaian terhadap tanda infeksi.

Keluhan dan tanda yang perlu diperhatikan meliputi:

demam atau menggigil;

1. nyeri abdomen atau pelvis;
2. nyeri tekan uterus;
3. lochea atau cairan vagina berbau tidak sedap;
4. perdarahan yang menetap atau kembali meningkat;
5. luka perineum atau luka operasi yang merah, bengkak, nyeri, terbuka, atau mengeluarkan cairan;
6. takikardia;
7. malaise atau kelemahan yang semakin berat; dan
8. gangguan kondisi umum.

NICE merekomendasikan agar perempuan segera mencari pertolongan apabila pada masa postnatal ditemukan nyeri abdomen, pelvis atau perineum, demam, menggigil, atau cairan vagina berbau tidak sedap karena kondisi tersebut dapat menunjukkan infeksi. Perdarahan yang menetap atau meningkat juga dapat berkaitan dengan jaringan plasenta tertahan atau endometritis.

Deteksi infeksi tidak hanya berdasarkan suhu tubuh. Seorang ibu yang tampak sangat sakit, mengalami takikardia, hipotensi, napas cepat, perubahan kesadaran, atau penurunan produksi urine membutuhkan penilaian terhadap kemungkinan sepsis meskipun seluruh tanda klasik belum muncul.

Anamnesis perlu menggali waktu mulai keluhan, pola demam, karakteristik lochea, nyeri, kondisi luka, aktivitas berkemih, riwayat ketuban pecah lama, tindakan obstetri, pemberian antibiotik sebelumnya, serta riwayat retensio atau pengeluaran plasenta secara manual.

Pencegahan tetap menjadi bagian penting. Kebersihan tangan, teknik aseptik, perawatan luka, higiene perineum, penggunaan pembalut yang bersih, serta edukasi kepada ibu mengenai tanda bahaya membantu mengurangi risiko keterlambatan pengenalan infeksi.

E. Stabilisasi Awal, Rujukan, KIE, dan Dokumentasi

Ketika ditemukan perdarahan berat, retensio plasenta disertai perdarahan, atau tanda infeksi berat, fokus pelayanan primer adalah mempertahankan keselamatan ibu sambil mempersiapkan pelayanan lanjutan. Prinsip yang digunakan adalah kenali nilai kegawatan stabilisasi cari penyebab kolaborasi/rujuk pantau selama proses.

Penilaian awal perlu dilakukan secara sistematis dengan pendekatan ABCDE. Jalan napas dan pernapasan dinilai terlebih dahulu, kemudian sirkulasi termasuk tekanan darah, nadi, perdarahan, perfusi perifer, dan kondisi kesadaran. Akses intravena serta resusitasi cairan diberikan sesuai indikasi dan protokol. Perdarahan ditangani secara paralel dengan identifikasi penyebab dan pemanggilan bantuan.

Pada perdarahan postpartum, pedoman WHO terbaru menekankan respons simultan dan cepat melalui paket tindakan awal, bukan menunggu satu intervensi gagal sebelum melakukan intervensi berikutnya. Pendekatan terstandar tersebut bertujuan mengurangi keterlambatan terapi.

Rujukan perlu dipersiapkan apabila terdapat perdarahan yang tidak terkendali, ketidakstabilan hemodinamik, kecurigaan jaringan tertahan yang membutuhkan tindakan invasif, retensio plasenta yang tidak dapat ditangani di fasilitas, infeksi berat, atau tanda sepsis. Stabilisasi tetap dilanjutkan selama persiapan dan perjalanan, dan fasilitas penerima sebaiknya dihubungi terlebih dahulu.

Komunikasi kepada keluarga harus dilakukan secara singkat tetapi jelas. Bidan perlu menjelaskan kondisi ibu, alasan tindakan, tujuan rujukan, kemungkinan risiko apabila penanganan terlambat, serta peran keluarga selama proses. Informasi diberikan tanpa menimbulkan kepanikan, tetapi juga tidak mengecilkan tingkat kegawatan.

KIE pada ibu setelah kondisi stabil mencakup tanda bahaya yang mengharuskan kembali segera ke fasilitas kesehatan, terutama perdarahan yang tiba-tiba atau semakin banyak, keluarnya gumpalan atau jaringan, demam dan menggigil, nyeri abdomen atau pelvis yang bertambah, cairan vagina berbau tidak sedap, kelemahan berat, sesak, pusing, atau penurunan kesadaran.

Dokumentasi harus mencatat waktu terjadinya perubahan kondisi, estimasi atau pengukuran kehilangan darah, tonus uterus, hasil pemeriksaan plasenta, tanda vital serial, keluhan dan temuan infeksi, tindakan yang diberikan, obat dan cairan, respons ibu, waktu keputusan rujukan, komunikasi dengan fasilitas penerima, serta kondisi ibu saat diberangkatkan.

F. Latihan Soal

1. Seorang perempuan, umur 29 tahun, P2A0, melahirkan spontan 20 menit yang lalu di Puskesmas. Plasenta telah lahir lengkap. Ibu mengeluh lemas dan pusing. Hasil pemeriksaan: TD 95/60 mmHg, N 108 kali/menit, P 24 kali/menit, S 36,7°C, uterus teraba lembek dan membesar, perdarahan sekitar 600 mL.
   Apakah penyebab perdarahan yang paling mungkin pada kasus tersebut?
   A. Trauma
   B. Thrombin
   C. Atonia uteri
   D. Retensio plasenta
   E. Sisa jaringan plasenta
   Kunci jawaban: C. Atonia uteri
   Kata kunci jawaban: uterus lembek, membesar, perdarahan postpartum.
   Rasional:
   Uterus yang lembek dan membesar disertai perdarahan postpartum mengarah pada atonia uteri. Dalam pendekatan 4T, kondisi ini termasuk faktor Tone, yaitu ketidakmampuan uterus berkontraksi secara adekuat sehingga pembuluh darah pada tempat implantasi plasenta tidak tertekan dengan baik dan perdarahan terus berlangsung.
2. Seorang perempuan, umur 31 tahun, P3A0, melahirkan bayi spontan 35 menit yang lalu di TPMB. Plasenta belum lahir meskipun uterus berkontraksi. Ibu tampak cemas. Hasil pemeriksaan: TD 110/70 mmHg, N 94 kali/menit, P 20 kali/menit, S 36,8°C, perdarahan sedikit, tali pusat masih tampak di vulva.
   Apakah masalah yang paling mungkin terjadi?
   A. Atonia
   B. Hematoma
   C. Sisa plasenta
   D. Retensio plasenta
   E. Infeksi puerperium
   Kunci jawaban: D. Retensio plasenta
   Kata kunci jawaban: plasenta belum lahir, 35 menit setelah bayi lahir.
   Rasional:
   Plasenta yang belum lahir sekitar 30 menit setelah kelahiran bayi perlu dicurigai sebagai retensio plasenta. Penilaian tidak hanya berdasarkan waktu, tetapi juga mempertimbangkan kontraksi uterus, jumlah perdarahan, tanda pelepasan plasenta, kondisi kandung kemih, serta keadaan hemodinamik ibu.

3. Seorang perempuan, umur 27 tahun, P1A0, telah melahirkan plasenta 15 menit yang lalu. Saat diperiksa, salah satu kotiledon tampak tidak lengkap dan selaput ketuban robek. Hasil pemeriksaan: TD 105/70 mmHg, N 100 kali/menit, P 22 kali/menit, S 36,8°C, uterus teraba cukup keras, tetapi perdarahan masih berlangsung.
   Apakah kondisi yang paling mungkin terjadi?
   A. Atonia
   B. Laserasi
   C. Syok maternal
   D. Sisa jaringan plasenta
   E. Infeksi luka perineum
   Kunci jawaban: D. Sisa jaringan plasenta
   Kata kunci jawaban: kotiledon tidak lengkap, selaput robek, perdarahan berlanjut.
   Rasional:
   Plasenta yang tampak tidak lengkap atau selaput ketuban yang robek meningkatkan kecurigaan adanya jaringan yang tertinggal di dalam uterus. Sisa jaringan dapat menyebabkan perdarahan berkelanjutan, mengganggu involusi uterus, dan meningkatkan risiko infeksi. Oleh karena itu, pemeriksaan kelengkapan permukaan maternal, fetal, kotiledon, dan selaput sangat penting setelah plasenta lahir.

4. Seorang perempuan, umur 30 tahun, P2A0, nifas hari ke-4 datang ke Puskesmas dengan keluhan demam, menggigil, dan nyeri perut bawah sejak kemarin. Hasil pemeriksaan: TD 110/70 mmHg, N 106 kali/menit, P 24 kali/menit, S 38,6°C, uterus nyeri tekan, dan lochea berbau tidak sedap.
   Apakah masalah yang paling mungkin terjadi?
   A. Anemia
   B. Subinvolusi
   C. Infeksi nifas
   D. Perdarahan postpartum
   E. Retensio plasenta akut
   Kunci jawaban: C. Infeksi nifas
   Kata kunci jawaban: demam 38,6°C, menggigil, nyeri uterus, lochea berbau.
   Rasional:
   Demam, menggigil, nyeri abdomen atau pelvis, nyeri tekan uterus, takikardia, dan lochea berbau tidak sedap merupakan tanda yang mengarah pada infeksi nifas. Kondisi tersebut harus segera dievaluasi karena infeksi postpartum dapat

berkembang menjadi endometritis dan sepsis maternal apabila terlambat dikenali dan ditangani.

5. Seorang perempuan, umur 34 tahun, P4A0, mengalami perdarahan banyak 30 menit setelah persalinan. Hasil pemeriksaan: TD 82/54 mmHg, N 124 kali/menit, P 30 kali/menit, S 36,5°C. Ibu tampak pucat, berkeringat dingin, gelisah, dan mulai mengantuk. Perdarahan masih aktif meskipun tindakan awal telah dilakukan.
   Apakah tindakan selanjutnya yang paling tepat dilakukan bidan?
   A. Observasi ketat
   B. Menunggu respons spontan
   C. Melanjutkan KIE kepada keluarga
   D. Melanjutkan stabilisasi dan kolaborasi
   E. Melanjutkan stabilisasi sambil menyiapkan rujukan segera
   Kunci jawaban: E. Melanjutkan stabilisasi sambil menyiapkan rujukan segera
   Kata kunci jawaban: TD 82/54 mmHg, N 124 kali/menit, perdarahan aktif, penurunan kesadaran.
   Rasional:
   Hipotensi, takikardia, napas cepat, pucat, keringat dingin, gelisah, serta penurunan kesadaran menunjukkan gangguan perfusi yang mengarah pada syok akibat kehilangan darah. Bidan perlu melakukan penilaian dan stabilisasi secara sistematis, mempertahankan akses intravena dan cairan sesuai indikasi, memantau kondisi ibu, serta segera melakukan kolaborasi dan rujukan apabila perdarahan tidak dapat ditangani secara definitif di pelayanan primer.

G. Ringkasan

Masa postpartum merupakan periode yang membutuhkan pemantauan ketat karena komplikasi seperti perdarahan postpartum, retensio plasenta, dan infeksi nifas dapat muncul secara cepat maupun berkembang bertahap. Deteksi dini harus dilakukan melalui pengkajian yang sistematis terhadap riwayat kehamilan dan persalinan, faktor risiko, jumlah dan kecepatan perdarahan, kontraksi uterus, kelengkapan plasenta, tanda vital, kondisi umum, serta keluhan ibu. Pendekatan tersebut memungkinkan bidan mengenali perubahan kondisi sebelum berkembang menjadi syok, sepsis, atau gangguan organ yang lebih berat.

Pada perdarahan postpartum, penilaian tidak hanya didasarkan pada jumlah kehilangan darah, tetapi juga pada kondisi klinis ibu. Identifikasi penyebab melalui prinsip 4T—Tone, Tissue, Trauma, dan Thrombin— membantu menentukan sumber perdarahan dan tindakan yang sesuai. Uterus lembek mengarah pada atonia, sedangkan perdarahan dengan uterus yang tetap keras memerlukan pertimbangan

terhadap trauma atau penyebab lainnya. Respons harus dilakukan secara cepat dan simultan melalui stabilisasi, pengendalian sumber perdarahan, pemberian terapi sesuai indikasi, serta eskalasi pelayanan apabila kondisi tidak membaik. WHO pada pedoman 2025 menekankan diagnosis dan respons PPH yang lebih dini serta tata laksana terintegrasi untuk mengurangi keterlambatan penanganan.

Retensio plasenta dan sisa jaringan juga harus dikenali secara dini. Plasenta yang belum lahir sekitar 30 menit setelah bayi lahir perlu mendapat perhatian dengan tetap mempertimbangkan kondisi ibu, jumlah perdarahan, kontraksi uterus, dan tanda pelepasan plasenta. Setelah plasenta lahir, pemeriksaan kelengkapan permukaan maternal, fetal, kotiledon, dan selaput penting dilakukan karena jaringan yang tertinggal dapat menyebabkan perdarahan berkelanjutan, subinvolusi, serta meningkatkan risiko infeksi. WHO juga menggunakan sekitar 30 menit sebagai acuan klinis untuk retensio plasenta, dengan keputusan definitif tetap bergantung pada kondisi klinis dan pertimbangan tenaga kesehatan.

Infeksi nifas perlu dicurigai apabila terdapat demam atau menggigil, nyeri abdomen atau pelvis, nyeri tekan uterus, lochea berbau tidak sedap, gangguan luka, takikardia, atau kondisi umum yang memburuk. Penilaian tidak boleh hanya bergantung pada demam karena infeksi berat atau sepsis dapat disertai hipotensi, takipnea, perubahan kesadaran, serta penurunan produksi urine. Pencegahan melalui kebersihan tangan, teknik aseptik, higiene perineum, perawatan luka, serta edukasi tanda bahaya merupakan bagian penting dari pelayanan postpartum. Pedoman postnatal juga merekomendasikan agar setiap kontak nifas mencakup penilaian tanda infeksi, perdarahan, nyeri, fungsi eliminasi, dan kondisi luka.

Dengan demikian, peran bidan di pelayanan primer mencakup kemampuan mengenali risiko, menilai tingkat kegawatan, melakukan stabilisasi awal, mencari penyebab, berkolaborasi atau merujuk, memberikan KIE, serta mendokumentasikan seluruh tindakan secara sistematis. Rujukan harus segera dipersiapkan apabila terdapat perdarahan yang tidak terkendali, ketidakstabilan hemodinamik, retensio plasenta yang memerlukan tindakan lebih lanjut, atau tanda infeksi berat dan sepsis.

H. Daftar Pustaka

American College of Obstetricians and Gynecologists. (2017). Postpartum hemorrhage: ACOG Practice Bulletin No. 183. Obstetrics & Gynecology, 130(4), e168–e186. Reaffirmed 2024.

Bienstock, J. L., Eke, A. C., & Hueppchen, N. A. (2021). Postpartum hemorrhage. The New England Journal of Medicine, 384(17), 1635–1645. doi:10.1056/NEJMra1513247.

Boatin, A. A., & Ngonzi, J. (2023). Early detection and bundled treatment for postpartum hemorrhage. The New England Journal of Medicine, 389(1), 79–80. doi:10.1056/NEJMe2305857.

Escobar, M. F., Nassar, A. H., Theron, G., Barnea, E. R., Nicholson, W., Ramasauskaite, D., Lloyd, I., Chandraharan, E., Miller, S., Burke, T., Ossanan, G., Carvajal, J. A., Ramos, I., Hincapie, M. A., Loaiza, S., Nasner, D., & FIGO Safe Motherhood and Newborn Health Committee. (2022). FIGO recommendations on the management of postpartum hemorrhage 2022. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 157(Suppl. 1), 3–50. doi:10.1002/ijgo.14116.

Gallos, I., Devall, A., Martin, J., Middleton, L., Beeson, L., Galadanci, H., Al-beity, F. A. A., Qureshi, Z., Hofmeyr, G. J., Moran, N., Fawcus, S., Sheikh, L., Gwako, G., Osoti, A., Aswat, A., Mammoliti, K.-M., Sindhu, K. N., Podesek, M., Horne, I., et al. (2023). Randomized trial of early detection and treatment of postpartum hemorrhage. The New England Journal of Medicine, 389(1), 11–21. doi:10.1056/NEJMoa2303966.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman pelayanan antenatal, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Survei Kesehatan Indonesia 2023: Kesehatan ibu dan neonatus. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

National Institute for Health and Care Excellence. (2021). Postnatal care (NICE guideline NG194). National Institute for Health and Care Excellence.

National Institute for Health and Care Excellence. (2023). Intrapartum care (NICE guideline NG235). National Institute for Health and Care Excellence.

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. (2024). Identification and management of maternal sepsis during and following pregnancy (Green-top Guideline No. 64). Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.

Sothornwit, J., Ngamjarus, C., Pattanittum, P., Waidee, T., Jampathong, N., Jongjakapun, A., Kongwattanakul, K., & Lumbiganon, P. (2024). Uterotonics for management of retained placenta. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2024(10), CD016147. doi:10.1002/14651858.CD016147.

World Health Organization. (2022). WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience. World Health Organization.

World Health Organization. (2023). WHO recommendations on the assessment of postpartum blood loss and use of a treatment bundle for postpartum haemorrhage. World Health Organization.

World Health Organization. (2025). Bleeding after birth: Course on prevention, diagnosis and treatment of postpartum haemorrhage. World Health Organization.

World Health Organization. (2025). Consolidated guidelines for the prevention, diagnosis and treatment of postpartum haemorrhage. World Health Organization.

World Health Organization. (2026). Consolidated guidelines for the prevention, diagnosis and treatment of postpartum haemorrhage: Implementation guide. World Health Organization.

BAB 3

DETEKSI DINI RISIKO BAYI BARU LAHIR: PREMATUR, BBLR, ASFIKSIA, DAN HIPOTERMIA

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- CPL 1. Menguasai konsep teoritis mengenai adaptasi neonatal, prematuritas, bayi berat badan lahir rendah, asfiksia neonatorum, dan hipotermia sebagai dasar deteksi dini risiko pada bayi baru lahir.
- CPL 2. Mampu melakukan pengkajian subjektif dan objektif secara sistematis terhadap bayi baru lahir untuk mengenali faktor risiko, tanda klinis, dan kemungkinan komplikasi neonatal.
- CPL 3. Mampu menerapkan penalaran klinis dalam membedakan kondisi bayi baru lahir fisiologis dengan kondisi yang membutuhkan pemantauan lebih ketat, tindakan awal, kolaborasi, atau rujukan.
- CPL 4. Mampu melaksanakan tindakan awal dan asuhan dasar pada bayi prematur, BBLR, asfiksia, dan hipotermia sesuai kondisi klinis, standar pelayanan, serta kewenangan profesi bidan.
- CPL 5. Mampu menerapkan prinsip termoregulasi, pemenuhan nutrisi, pencegahan infeksi, pemantauan pernapasan, dan keselamatan pasien dalam pelayanan bayi baru lahir berisiko.
- CPL 6. Mampu melakukan komunikasi terapeutik serta memberikan KIE kepada ibu dan keluarga mengenai kondisi bayi, tanda bahaya, perawatan, pemantauan, dan kebutuhan rujukan.
- CPL 7. Mampu menentukan kebutuhan konsultasi, kolaborasi, dan rujukan berdasarkan kondisi bayi dan kemampuan fasilitas pelayanan.
- CPL 8. Mampu mendokumentasikan hasil pengkajian, tindakan, respons bayi, pemantauan, serta proses rujukan secara lengkap, sistematis, dan profesional.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- CPMK 1. Menjelaskan konsep dan karakteristik bayi baru lahir berisiko serta proses adaptasi bayi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin.

- CPMK 2. Menjelaskan definisi, klasifikasi, faktor risiko, manifestasi klinis, komplikasi, dan prinsip penatalaksanaan bayi prematur.
- CPMK 3. Melakukan deteksi dini pada bayi prematur melalui pemantauan tanda vital, kemampuan menghisap dan menelan, status nutrisi, berat badan, suhu tubuh, serta tanda gangguan pernapasan.
- CPMK 4. Menjelaskan definisi, klasifikasi, faktor penyebab, manifestasi klinis, komplikasi, serta kebutuhan perawatan pada bayi dengan berat badan lahir rendah.
- CPMK 5. Melakukan pengkajian dan deteksi dini risiko pada BBLR melalui pemeriksaan antropometri, tanda vital, kemampuan menyusu, status termoregulasi, tanda infeksi, hipoglikemia, dan gangguan pernapasan.
- CPMK 6. Menjelaskan konsep, faktor risiko, manifestasi, komplikasi, serta prinsip diagnosis asfiksia neonatorum dengan mempertimbangkan kondisi klinis bayi dan keterbatasan fasilitas pelayanan.
- CPMK 7. Mengenali bayi yang membutuhkan resusitasi berdasarkan kemampuan bernapas, kondisi klinis, faktor risiko perinatal, serta kebutuhan bantuan napas segera.
- CPMK 8. Menjelaskan konsep, klasifikasi, faktor risiko, komplikasi, pencegahan, serta prinsip penatalaksanaan hipotermia pada bayi baru lahir.
- CPMK 9. Melakukan deteksi dini hipotermia melalui pengukuran suhu, identifikasi faktor risiko, pemantauan kondisi klinis, serta pengenalan komplikasi seperti hipoglikemia, gangguan pernapasan, dan asidosis metabolik.
- CPMK 10. Menerapkan upaya menjaga kehangatan bayi melalui pengeringan, penggunaan kain dan topi hangat, kontak kulit ke kulit, metode kanguru, inkubator, atau alat penghangat sesuai kondisi bayi.
- CPMK 11. Menentukan kondisi bayi yang membutuhkan pemantauan lanjutan, stabilisasi, kolaborasi, atau rujukan ke fasilitas dengan kemampuan neonatal yang lebih lengkap.
- CPMK 12. Memberikan KIE kepada ibu dan keluarga mengenai perawatan bayi berisiko, pemberian ASI, metode kanguru, pemeliharaan suhu, tanda bahaya, pencegahan infeksi, dan waktu mencari pertolongan.
- CPMK 13. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan, identifikasi risiko, tindakan yang telah dilakukan, respons bayi, hasil pemantauan, dan rencana tindak lanjut atau rujukan secara sistematis.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Bayi Baru Lahir Berisiko

Konsep dasar bayi baru lahir berisiko merujuk pada kondisi bayi usia 0–28 hari (neonatus) yang memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan, komplikasi, bahkan kematian, akibat adanya faktor risiko yang terjadi sejak masa kehamilan, proses persalinan, maupun setelah kelahiran. Masa neonatal merupakan periode yang sangat kritis karena bayi sedang mengalami proses adaptasi fisiologis dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin, yang melibatkan pematangan berbagai sistem organ tubuh. Pada fase ini, ketidakmampuan bayi dalam beradaptasi secara optimal dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang serius apabila tidak segera ditangani secara tepat (Rufaindah, E., et al. 2022).

Bayi baru lahir dikategorikan berisiko apabila memiliki kondisi tertentu, seperti prematuritas, berat badan lahir rendah (BBLR), asfiksia, infeksi, maupun gangguan lain yang memengaruhi fungsi organ vital. Bayi dengan berat badan lahir rendah, misalnya, memiliki berat kurang dari 2500 gram dan cenderung memiliki sistem organ yang belum matang sehingga lebih rentan terhadap gangguan pernapasan, hipotermia, serta infeksi. Selain itu, asfiksia neonatorum yang ditandai dengan ketidakmampuan bayi untuk bernapas secara spontan setelah lahir juga merupakan salah satu kondisi yang berkontribusi besar terhadap tingginya angka morbiditas dan mortalitas neonatal (Rufaindah, E., et al. 2022).

B. Prematur

Bayi prematur adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan antara 20 hingga kurang dari 37 minggu. Prematuritas merupakan salah satu penyebab utama tingginya angka kematian pada bayi baru lahir. Risiko kematian pada bayi prematur jauh lebih tinggi dibandingkan bayi cukup bulan, bahkan dapat mencapai sekitar 70 kali lebih besar, terutama pada bayi yang lahir dengan usia kehamilan kurang dari 32 minggu. Tingginya risiko ini disebabkan oleh ketidakmatangan berbagai sistem organ tubuh, seperti paru-paru, hati, jantung, ginjal, serta sistem gastrointestinal. Ketidakmatangan organ-organ tersebut mengakibatkan bayi mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan ekstrauterin setelah lahir (Rufaindah, E., et al. 2022).

Secara definisi, prematuritas ditetapkan berdasarkan usia kehamilan. Bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu atau kurang dari 259 hari disebut sebagai preterm infant atau bayi kurang bulan. Sementara itu, bayi yang lahir pada usia kehamilan antara 37 hingga 42 minggu atau 259 sampai 293 hari dikategorikan sebagai term infant atau bayi cukup bulan. Adapun bayi yang lahir pada usia

kehamilan 42 minggu atau lebih, yaitu 294 hari atau lebih, disebut sebagai postterm infant atau bayi lebih bulan (Rufaindah, E., et al. 2022).

1. Klasifikasi Bayi Prematur

Kelahiran prematur dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu bayi prematur batas (late preterm) dan bayi prematur sedang. Bayi prematur batas adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan mendekati cukup bulan, yaitu sekitar 37 minggu masa gestasi. Kelompok ini mencakup sekitar 16% dari seluruh kelahiran hidup, dengan berat badan lahir berkisar antara 2.500 hingga 3.250 gram. Secara umum, kondisi bayi pada kelompok ini tampak mendekati normal, namun tetap berisiko mengalami beberapa masalah, seperti kesulitan menyusu, gangguan kestabilan suhu tubuh, ikterus, serta kemungkinan mengalami gangguan pernapasan seperti Respiratory Distress Syndrome (RDS). Secara fisik, bayi prematur batas dapat menunjukkan tanda seperti ukuran payudara yang kecil, lipatan kulit pada kaki yang belum berkembang sempurna, banyaknya rambut halus (lanugo), serta organ genitalia yang belum matang. Sementara itu, bayi prematur sedang adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan antara 31 hingga 36 minggu. Berat badan lahir pada kelompok ini umumnya berkisar antara 1.500 hingga 2.500 gram, dengan proporsi sekitar 6–7% dari total kelahiran hidup. Bayi pada kategori ini memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi dibandingkan prematur batas, seperti gangguan pernapasan (RDS), ketidakstabilan suhu tubuh, anemia, gangguan regulasi glukosa, ikterus, infeksi, serta kesulitan dalam proses menyusu. Secara klinis, bayi prematur sedang tampak memiliki kulit yang lebih tipis dengan pembuluh darah yang terlihat lebih jelas (Rufaindah, E., et al. 2022).

2. Etiologi Bayi Prematur

Kelahiran prematur dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang berasal dari ibu, janin, maupun faktor lain yang memengaruhi kehamilan. Faktor ibu merupakan penyebab yang paling dominan, di antaranya adalah kondisi kehamilan yang disertai komplikasi seperti preeklampsia hingga eklampsia, riwayat persalinan prematur sebelumnya, status gizi yang buruk, serta anemia. Selain itu, kelainan anatomi uterus seperti inkompetensi serviks atau uterus bikornis, serta adanya tumor seperti mioma, juga dapat meningkatkan risiko prematuritas. Penyakit akut seperti malaria dan tifoid, maupun penyakit kronis seperti hipertensi, tuberkulosis, penyakit jantung, dan ginjal, turut berperan dalam memicu persalinan prematur. Faktor lain yang berasal dari ibu meliputi trauma selama kehamilan, kebiasaan tidak sehat seperti merokok, konsumsi alkohol, atau penggunaan obat-obatan terlarang, usia ibu yang berisiko (<20 tahun atau >35 tahun), aktivitas fisik berlebihan, serta jarak kehamilan yang terlalu dekat (Rufaindah, E., et al. 2022).

Dari sisi janin, beberapa kondisi yang dapat menyebabkan kelahiran prematur antara lain kehamilan ganda (gemelli), hidramnion, ketuban pecah dini, kelainan kongenital, kelainan kromosom, serta infeksi intrauterin seperti toksoplasmosis, sifilis, dan rubella. Selain itu, insufisiensi plasenta yang menyebabkan gangguan suplai nutrisi dan oksigen ke janin juga berkontribusi terhadap terjadinya prematuritas. Faktor inkompatibilitas darah antara ibu dan janin, seperti perbedaan rhesus atau golongan darah, juga dapat menjadi penyebab. Selain faktor ibu dan janin, terdapat pula faktor lain yang berperan, seperti kelainan plasenta (misalnya solusio plasenta dan plasenta previa), serta faktor lingkungan. Paparan radiasi, zat beracun, kondisi sosial ekonomi rendah, kebiasaan merokok, serta aktivitas yang menyebabkan kelelahan fisik juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kelahiran prematur (Rufaindah, E., et al. 2022).

3. Tanda dan Gejala Bayi Prematur

Bayi prematur menunjukkan karakteristik klinis yang mencerminkan ketidakmatangan organ tubuh akibat usia kehamilan yang belum mencapai cukup bulan. Secara umum, bayi prematur lahir pada usia kehamilan kurang dari atau sama dengan 37 minggu dengan berat badan kurang dari atau sama dengan 2.500 gram. Selain itu, ukuran antropometri lainnya seperti panjang badan kurang dari atau sama dengan 46 cm, lingkar kepala kurang dari atau sama dengan 33 cm, serta lingkar dada kurang dari atau sama dengan 30 cm juga sering ditemukan. Secara fisik, bayi prematur memiliki kulit yang diselimuti rambut halus (lanugo) yang cukup banyak, serta tampak tidak bulat karena jaringan lemak subkutan masih sangat tipis (Rufaindah, E., et al. 2022).

Ciri khas lain yang dapat diamati adalah daun telinga yang masih lunak sehingga mudah terlipat dan tidak segera kembali ke bentuk semula, akibat belum matangnya tulang rawan. Telapak kaki tampak halus dengan sedikit lipatan, dan tumit terlihat mengkilap. Pada bayi perempuan, genitalia belum berkembang sempurna yang ditandai dengan labia mayora yang belum menutupi labia minora sehingga klitoris tampak menonjol. Pada bayi laki-laki, testis sering kali belum turun ke dalam skrotum. Selain itu, bayi prematur umumnya menunjukkan aktivitas yang lemah dengan tonus otot yang rendah, gerakan yang terbatas, serta tangisan yang lemah akibat fungsi sistem saraf yang belum optimal. Jaringan kelenjar mamae juga belum berkembang dengan baik, dan verniks kaseosa biasanya sedikit atau bahkan tidak tampak pada kulit bayi (Rufaindah, E., et al. 2022).

4. Patofisiologi Bayi Prematur

Patofisiologi kelahiran prematur hingga saat ini belum sepenuhnya diketahui secara pasti, namun berbagai faktor risiko diketahui berperan dalam

terjadinya kondisi ini. Faktor sosial ekonomi yang rendah sering dikaitkan dengan meningkatnya kejadian prematuritas, terutama karena kurangnya akses dan kepatuhan terhadap pemeriksaan antenatal care (ANC). Ketidakteraturan dalam melakukan pemeriksaan kehamilan dapat menyebabkan kondisi risiko tidak terdeteksi sejak dini, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya persalinan prematur. Selain itu, asupan nutrisi yang tidak adekuat selama kehamilan, infeksi pada uterus yang tidak terkontrol, serta adanya komplikasi obstetrik juga menjadi faktor pencetus (Rufaindah, E., et al. 2022).

Kebiasaan ibu seperti merokok dan konsumsi alkohol, baik sebelum maupun selama kehamilan, dapat menyebabkan gangguan fungsi plasenta sehingga menurunkan suplai oksigen dan nutrisi ke janin, yang pada akhirnya memicu kelahiran sebelum waktunya. Bayi yang lahir prematur memiliki organ-organ tubuh yang belum matang, baik secara anatomi, fisiologi, maupun biokimia, sehingga fungsi tubuhnya belum optimal seperti bayi cukup bulan. Kondisi ini menyebabkan bayi prematur memiliki kemampuan adaptasi yang rendah terhadap lingkungan ekstrauterin. Salah satu masalah utama pada bayi prematur adalah ketidakmampuan dalam mempertahankan suhu tubuh. Hal ini disebabkan oleh cadangan glikogen dan lemak coklat yang rendah, yang seharusnya berfungsi sebagai sumber energi untuk menghasilkan panas. Selain itu, pusat pengaturan suhu di otak belum matang, jaringan lemak subkutan yang tipis, serta luas permukaan tubuh yang relatif besar dibandingkan berat badan menyebabkan bayi mudah kehilangan panas. Akibatnya, bayi prematur sangat rentan mengalami hipotermia dan memerlukan perawatan khusus untuk menjaga kestabilan suhu tubuh serta mendukung proses adaptasi setelah lahir (Rufaindah, E., et al. 2022).

5. Tanda dan Gejala Bayi Prematur

Bayi prematur merupakan bayi yang lahir pada usia kehamilan kurang dari atau sama dengan 37 minggu dan umumnya memiliki berat badan kurang dari atau sama dengan 2.500 gram. Selain itu, ukuran antropometri lainnya juga menunjukkan ketidaksempurnaan pertumbuhan, seperti panjang badan kurang dari atau sama dengan 46 cm, lingkar kepala kurang dari atau sama dengan 33 cm, serta lingkar dada kurang dari atau sama dengan 30 cm. Secara umum, karakteristik fisik bayi prematur mencerminkan ketidakmatangan organ dan sistem tubuh. Secara klinis, bayi prematur memiliki kulit yang tampak diselimuti rambut halus (lanugo) yang cukup banyak di seluruh tubuh. Bentuk tubuh bayi tidak tampak bulat seperti bayi cukup bulan karena jaringan lemak subkutan masih sangat tipis. Daun telinga tampak lunak, mudah terlipat, dan sulit kembali ke bentuk semula karena tulang rawan belum berkembang sempurna. Pada

telapak kaki, lipatan masih sedikit sehingga tampak halus, dan tumit terlihat mengkilap (Rufaindah, E., et al. 2022).

Pada organ genitalia, bayi prematur juga menunjukkan tanda ketidakmatangan. Pada bayi perempuan, labia mayora belum menutupi labia minora sehingga klitoris tampak menonjol. Sedangkan pada bayi laki-laki, testis sering kali belum turun ke dalam skrotum. Selain itu, aktivitas bayi cenderung lemah dengan gerakan yang kurang aktif akibat tonus otot yang rendah. Tangisan bayi juga terdengar lemah karena fungsi sistem saraf yang belum optimal. Jaringan kelenjar mamae belum berkembang dengan baik akibat kurangnya jaringan lemak dan otot, serta verniks kaseosa pada kulit biasanya sangat sedikit atau bahkan tidak tampak (Rufaindah, E., et al. 2022).

6. Patofisiologi Bayi Prematur

Kelahiran prematur merupakan kondisi yang hingga saat ini belum sepenuhnya diketahui penyebab pastinya, namun berbagai faktor risiko diketahui berperan dalam proses terjadinya. Data menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi yang rendah berhubungan dengan meningkatnya kejadian kelahiran prematur, terutama karena keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) secara teratur sangat berperan dalam menurunkan risiko prematuritas, karena melalui pemeriksaan tersebut faktor risiko dapat dideteksi lebih dini. Sebaliknya, ketidakteraturan dalam melakukan pemeriksaan kehamilan dapat menyebabkan kondisi berisiko tidak teridentifikasi, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya persalinan sebelum waktunya. Selain itu, ketidakcukupan asupan nutrisi selama kehamilan, infeksi pada uterus yang tidak terkontrol, serta adanya komplikasi obstetrik merupakan faktor penting yang dapat memicu kelahiran prematur. Kebiasaan ibu yang tidak sehat, seperti merokok dan mengonsumsi alkohol, baik sebelum maupun selama kehamilan, juga berkontribusi terhadap terjadinya prematuritas. Hal ini disebabkan karena zat-zat tersebut dapat mengganggu fungsi plasenta, sehingga mengurangi suplai oksigen dan nutrisi ke janin, yang pada akhirnya dapat memicu persalinan sebelum usia kehamilan cukup bulan (Rufaindah, E., et al. 2022).

Bayi yang lahir prematur memiliki organ-organ tubuh yang belum matang secara sempurna, baik dari segi anatomi, fisiologi, maupun fungsi biokimia. Ketidakmatangan ini menyebabkan kemampuan bayi dalam beradaptasi dengan lingkungan luar rahim menjadi terbatas, sehingga memerlukan perawatan khusus. Salah satu masalah utama yang sering terjadi adalah ketidakmampuan dalam mempertahankan suhu tubuh. Hal ini disebabkan oleh rendahnya cadangan glikogen dan lemak coklat yang berfungsi sebagai sumber energi

untuk menghasilkan panas. Selain itu, pusat pengaturan suhu di otak belum berkembang secara optimal. Kondisi tersebut diperparah dengan tipisnya jaringan lemak subkutan serta luas permukaan tubuh yang relatif lebih besar dibandingkan berat badan, sehingga bayi prematur lebih mudah kehilangan panas. Akibatnya, bayi sangat rentan mengalami hipotermia dan memerlukan penanganan khusus untuk menjaga kestabilan suhu tubuh serta mendukung proses adaptasi fisiologis setelah lahir (Rufaindah, E., et al. 2022).

7. Masalah pada Bayi Prematur

Bayi prematur menghadapi berbagai masalah kesehatan yang dapat dibedakan menjadi masalah jangka pendek dan jangka panjang. Pada periode awal kehidupan, masalah yang muncul umumnya berkaitan dengan ketidakmatangan sistem organ tubuh, sehingga fungsi fisiologis belum berjalan optimal. Pada jangka pendek, gangguan metabolik merupakan masalah yang sering terjadi. Bayi prematur rentan mengalami hipotermia akibat cadangan lemak yang sedikit serta belum matangnya pusat pengaturan suhu di otak. Selain itu, hipoglikemia juga sering terjadi karena kadar glukosa darah yang rendah, yang dapat berdampak serius terhadap fungsi otak jika tidak segera ditangani. Di sisi lain, hiperglikemia dapat muncul terutama pada bayi yang sangat prematur akibat pemberian cairan glukosa intravena yang berlebihan. Masalah lain yang sering dijumpai adalah kesulitan dalam pemberian ASI, yang disebabkan oleh ukuran tubuh yang kecil, lemahnya refleks menghisap, serta kapasitas lambung yang masih terbatas, sehingga asupan nutrisi menjadi tidak optimal (Rufaindah, E., et al. 2022).

Gangguan sistem imun juga menjadi perhatian penting pada bayi prematur. Rendahnya kadar imunoglobulin, khususnya IgG, menyebabkan daya tahan tubuh bayi terhadap infeksi sangat lemah. Selain itu, bayi prematur juga berisiko mengalami kejang akibat infeksi prenatal atau perdarahan intrakranial, serta ikterus akibat belum matangnya fungsi hati dalam metabolisme bilirubin (Rufaindah, E., et al. 2022).

Pada sistem pernapasan, ketidakmatangan paru-paru menyebabkan berbagai gangguan seperti sindrom gangguan napas akibat defisiensi surfaktan, asfiksia karena ketidakmampuan adaptasi saat lahir, serta apnea periodik akibat belum sempurnanya sistem saraf pusat. Kondisi ini dapat diperberat dengan belum berkembangnya paru-paru secara optimal, sehingga bayi sering membutuhkan bantuan pernapasan. Pemberian oksigen yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan komplikasi seperti retinopati prematuritas. Gangguan pada sistem peredaran darah juga sering ditemukan, seperti kecenderungan perdarahan akibat gangguan faktor pembekuan darah, anemia karena rendahnya

cadangan zat besi, serta kelainan jantung seperti patent ductus arteriosus (PDA). Selain itu, gangguan neurologis seperti perdarahan intraventrikular dan periventricular leukomalacia dapat terjadi dan berdampak pada perkembangan saraf. Gangguan lain seperti kejang dan ikterus juga dapat memperburuk kondisi bayi (Rufaindah, E., et al. 2022).

Masalah cairan dan elektrolit juga sering muncul akibat fungsi ginjal yang belum matang, sehingga kemampuan mengatur keseimbangan cairan masih terbatas. Hal ini dapat menyebabkan gangguan eliminasi, distensi abdomen akibat gangguan motilitas usus, serta masalah pencernaan karena kemampuan penyerapan nutrisi yang belum optimal. Selain itu, ketidakseimbangan elektrolit juga dapat terjadi akibat tingginya kehilangan cairan melalui kulit yang masih tipis. Dalam jangka panjang, bayi prematur berisiko mengalami gangguan perkembangan dan pertumbuhan, yang berkaitan dengan ketidakmatangan sistem saraf pusat. Gangguan bicara dan komunikasi juga sering ditemukan, di mana bayi prematur cenderung mengalami keterlambatan dibandingkan bayi cukup bulan. Selain itu, gangguan neurologis seperti cerebral palsy, retardasi mental, serta gangguan kognitif dapat terjadi, terutama pada bayi dengan usia gestasi yang sangat rendah (Rufaindah, E., et al. 2022).

Masalah lain yang dapat muncul adalah gangguan belajar dan kesulitan dalam pendidikan, serta gangguan perilaku seperti attention deficit disorder (ADD) dan attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Dari segi fisik, bayi prematur juga berisiko mengalami penyakit paru kronis, gangguan penglihatan seperti retinopati prematuritas, serta gangguan pendengaran. Selain itu, kelainan kongenital seperti kelainan jantung, celah bibir dan langit-langit, serta berbagai kelainan genetik juga lebih sering ditemukan pada bayi prematur (Rufaindah, E., et al. 2022).

8. Pemeriksaan Penunjang pada Bayi Prematur

Pemeriksaan penunjang pada bayi prematur dan BBLR bertujuan untuk menilai kondisi fisiologis serta mendeteksi adanya gangguan sejak dini. Salah satu pemeriksaan yang dilakukan adalah hitung jumlah sel darah putih, di mana pada bayi baru lahir dapat mencapai sekitar 18.000/mm^3 dan meningkat hingga 23.000–24.000/mm^3 pada hari pertama, kemudian menurun apabila terjadi infeksi seperti sepsis. Pemeriksaan hematokrit juga penting, dengan nilai normal berkisar antara 43%–61%; peningkatan hingga 65% atau lebih dapat mengindikasikan polisitemia, sedangkan penurunan dapat menunjukkan anemia atau perdarahan prenatal maupun perinatal. Kadar hemoglobin normal pada bayi prematur berkisar antara 15–20 g/dL, dan nilai yang rendah dapat menandakan anemia atau hemolisis. Selain itu, pemeriksaan bilirubin dilakukan untuk memantau risiko

ikterus, dengan nilai yang meningkat secara bertahap pada hari-hari awal kehidupan. Pemeriksaan kadar glukosa darah (destroksis) juga penting, di mana kadar normal pada 4–6 jam pertama berkisar 40–50 mg/dL dan meningkat menjadi 60–70 mg/dL pada hari ketiga. Pemantauan elektrolit seperti natrium, kalium, dan klorida umumnya masih dalam batas normal pada awal kehidupan, namun tetap perlu diawasi. Pemeriksaan analisis gas darah juga diperlukan untuk menilai keseimbangan asam basa dan fungsi respirasi bayi, terutama pada bayi dengan gangguan pernapasan (Rufaindah, E., et al. 2022).

9. Penatalaksanaan pada Bayi Prematur

Penatalaksanaan pada bayi prematur bertujuan untuk menjaga kestabilan kondisi fisiologis serta mendukung proses adaptasi bayi terhadap lingkungan ekstrauterin. Salah satu aspek utama yang harus diperhatikan adalah mempertahankan suhu tubuh bayi, karena bayi prematur sangat rentan mengalami hipotermia akibat ketidakmatangan sistem pengaturan suhu. Oleh karena itu, bayi harus dijaga agar tetap hangat dan berada dalam lingkungan dengan suhu yang optimal untuk mempertahankan kondisi tubuh yang stabil. Selain itu, pencegahan infeksi merupakan hal yang sangat penting mengingat sistem imun bayi prematur belum berkembang dengan sempurna. Bayi prematur memiliki daya tahan tubuh yang rendah sehingga mudah terpapar infeksi. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip kebersihan, seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan bayi, serta menjaga kebersihan lingkungan dan peralatan yang digunakan dalam perawatan (Rufaindah, E., et al. 2022).

Pemenuhan kebutuhan nutrisi juga menjadi fokus utama dalam penatalaksanaan bayi prematur. Hal ini disebabkan karena refleks menghisap dan menelan pada bayi prematur belum berkembang secara optimal, sehingga pemberian nutrisi harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan kondisi bayi. ASI merupakan pilihan terbaik karena mengandung zat gizi dan antibodi yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perlindungan bayi. Apabila bayi belum mampu menyusu secara langsung, pemberian ASI dapat dilakukan dengan metode alternatif seperti melalui sonde atau diteteskan. Pemantauan pertumbuhan bayi dilakukan melalui penimbangan berat badan secara rutin setiap hari. Perubahan berat badan menjadi indikator penting dalam menilai kecukupan nutrisi dan kondisi kesehatan bayi. Selain itu, penggunaan bahan pelindung seperti pakaian atau kain yang bersih, kering, dan hangat juga sangat diperlukan untuk mencegah kehilangan panas tubuh. Kain yang basah harus segera diganti agar suhu tubuh bayi tetap terjaga (Rufaindah, E., et al. 2022).

Perlindungan pada area kepala juga perlu diperhatikan karena kepala merupakan salah satu bagian tubuh yang paling banyak kehilangan panas, sehingga penggunaan penutup kepala sangat dianjurkan. Selain itu, perawatan tali pusat harus dilakukan dengan menjaga kebersihan dan kekeringannya untuk mencegah terjadinya infeksi. Secara keseluruhan, penatalaksanaan bayi prematur memerlukan perhatian khusus dan pendekatan yang komprehensif agar bayi dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (Rufaindah, E., et al. 2022).

10. Cara Perawatan Bayi Prematur

Perawatan bayi prematur memerlukan perhatian yang lebih khusus dibandingkan bayi cukup bulan, karena kondisi organ tubuh bayi yang masih belum matang sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan dari lingkungan luar. Oleh karena itu, dalam memberikan asuhan pada bayi prematur harus dilakukan dengan hati-hati, termasuk dalam memberikan sentuhan yang lembut dan terkontrol. Salah satu metode perawatan yang dapat dilakukan adalah nonstroke hold atau hand containment, yaitu teknik sentuhan tanpa usapan. Teknik ini dilakukan dengan memegang bayi secara lembut menggunakan kedua tangan yang telah dihangatkan terlebih dahulu. Sebelum menyentuh bayi, penolong dianjurkan untuk menenangkan diri dengan menarik napas dalam agar memberikan energi yang tenang kepada bayi. Pegangan dilakukan secara bertahap dengan durasi yang ditingkatkan secara perlahan, sehingga bayi merasa aman dan nyaman. Selanjutnya, perawatan dapat dilanjutkan dengan metode skin to skin contact atau yang dikenal dengan metode kanguru. Metode ini dilakukan dengan meletakkan bayi tanpa pakaian di dada ibu atau ayah sehingga terjadi kontak langsung kulit ke kulit. Posisi bayi diatur dengan kaki membentuk huruf “M” dan tubuh bayi diselimuti bersama orang tua menggunakan kain atau baju khusus. Metode ini tidak hanya membantu menjaga suhu tubuh bayi tetap hangat, tetapi juga meningkatkan ikatan emosional (bonding) antara bayi dan orang tua. Selain itu, bayi akan merasa lebih tenang karena dapat mendengar detak jantung orang tua, yang menyerupai kondisi saat masih berada di dalam rahim, sehingga dapat mengurangi stres dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan bayi (Rufaindah, E., et al. 2022).

Apabila kondisi bayi sudah semakin stabil, maka dapat dilakukan tahap perawatan berikutnya yaitu pijat bayi prematur. Pijat dilakukan dengan gerakan yang sangat lembut dan perlahan, tidak terlalu kuat namun juga tidak terlalu ringan agar tetap memberikan stimulasi yang nyaman. Pijat bayi bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah, merangsang sistem saraf, serta membantu meningkatkan berat badan dan kualitas tidur bayi. Namun demikian, perlu diingat bahwa bayi prematur tidak boleh mendapatkan rangsangan berlebihan karena

selama perawatan di rumah sakit bayi sudah sering terpapar berbagai alat medis (Rufaindah, E., et al. 2022). Oleh karena itu, setiap tindakan perawatan harus disesuaikan dengan kondisi bayi dan dilakukan secara bertahap dengan prinsip kehati-hatian.

11. Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir Prematur

Deteksi dini risiko bayi baru lahir prematur dilakukan melalui pengkajian menyeluruh terhadap kondisi bayi sejak awal kelahiran hingga masa perawatan. Bayi prematur, yaitu bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu, memiliki risiko tinggi mengalami berbagai komplikasi seperti hipotermia, gangguan nutrisi, dan masalah pernapasan akibat ketidakmatangan organ tubuh. Oleh karena itu, deteksi dini difokuskan pada pemantauan kondisi klinis bayi secara berkala, meliputi pemeriksaan tanda-tanda vital seperti suhu tubuh, frekuensi napas, dan denyut jantung untuk mengetahui adanya ketidakstabilan kondisi bayi. Selain itu, dilakukan penilaian kemampuan refleks seperti refleks menghisap dan menelan yang pada bayi prematur umumnya masih lemah sehingga berisiko terhadap ketidakcukupan nutrisi (Gaol, R., S., L., et al., 2026).

Deteksi dini juga mencakup pemantauan berat badan bayi secara rutin untuk menilai pertumbuhan serta kecukupan asupan nutrisi, baik melalui ASI perah, susu formula, maupun bantuan alat seperti selang OGT apabila bayi belum mampu menyusu secara langsung. Observasi terhadap tanda-tanda komplikasi seperti hipotermia, ikterus, gangguan pernapasan, dan kelemahan aktivitas bayi juga menjadi bagian penting dalam deteksi dini. Selain itu, perawatan dengan inkubator dan metode kanguru digunakan untuk menjaga suhu tubuh serta meningkatkan stabilitas kondisi bayi. Dengan melakukan pemantauan secara komprehensif terhadap tanda vital, refleks, status nutrisi, dan pertumbuhan bayi, deteksi dini dapat membantu tenaga kesehatan dalam mengenali risiko komplikasi lebih cepat sehingga penatalaksanaan dapat segera dilakukan untuk mencegah terjadinya morbiditas dan mortalitas pada bayi prematur (Gaol, R., S., L., et al., 2026).

C. Bayi BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)

Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi yang memiliki berat badan kurang dari 2500 gram saat lahir, tanpa mempertimbangkan usia kehamilan atau masa gestasi. Sejak tahun 1961, World Health Organization (WHO) telah mengganti istilah "bayi prematur" menjadi BBLR, karena tidak semua bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 gram dilahirkan sebelum cukup bulan. Berat lahir yang dimaksud merupakan berat badan bayi yang diukur dalam satu jam pertama setelah kelahiran. Masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa BBLR hanya terjadi pada bayi

prematur atau bayi yang lahir sebelum cukup bulan. Namun, kenyataannya BBLR tidak hanya dialami oleh bayi prematur, tetapi juga dapat terjadi pada bayi yang lahir cukup bulan akibat adanya hambatan pertumbuhan selama masa kehamilan atau dikenal dengan gangguan pertumbuhan intrauterin (Rufaindah, E., et al. 2022).

Berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan berbagai faktor yang memengaruhi kesehatan ibu selama kehamilan, seperti status gizi, kualitas pelayanan kesehatan yang diterima, serta kondisi sosial ekonomi termasuk kemiskinan. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah memiliki risiko yang jauh lebih tinggi terhadap berbagai masalah kesehatan, terutama kematian neonatal. Bahkan, risiko kematian pada neonatus dengan BBLR dapat lebih dari 20 kali lipat dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan normal (≥ 2500 gram). Oleh karena itu, BBLR menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak (Wulandari, S., et al., 2023).

1. Etiologi dan Klasifikasi Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

a. Klasifikasi Berdasarkan Masa Gestasi

Berdasarkan usia kehamilan, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1) BBLR prematuritas murni, yaitu bayi dengan berat lahir rendah yang dilahirkan pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Kondisi ini umumnya dikenal sebagai neonatus kurang bulan sesuai masa kehamilannya.
2) BBLR dismaturitas, yaitu bayi dengan berat badan lebih rendah dari seharusnya berdasarkan usia kehamilan. Kondisi ini dapat terjadi pada berbagai masa gestasi, baik pada kehamilan preterm (kurang bulan), aterm (cukup bulan), maupun post-term (lebih bulan), yang semuanya disertai dengan ukuran kecil untuk masa kehamilan (KMK) (Rufaindah, E., et al. 2022).

b. Klasifikasi Berdasarkan Berat Lahir

Menurut World Health Organization, BBLR diklasifikasikan berdasarkan berat lahir sebagai berikut:

1) BBLR (Berat Badan Lahir Rendah): bayi dengan berat lahir antara 1.500–<2.500 gram
2) BBLSR (Berat Badan Lahir Sangat Rendah): bayi dengan berat lahir ≤1.500 gram
3) BBLASR (Berat Badan Lahir Amat Sangat Rendah): bayi dengan berat lahir <1.000 gram (Rufaindah, E., et al. 2022).

c. Etiologi

BBLR dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang berasal dari ibu, janin, plasenta, maupun lingkungan, antara lain:

1) Faktor Ibu

Faktor maternal merupakan penyebab utama terjadinya BBLR, meliputi:

a) Penyakit ibu

Penyakit kronis seperti hipertensi kronik, preeklampsia, diabetes melitus, dan penyakit jantung dapat mengganggu pertumbuhan janin. Selain itu, komplikasi kehamilan seperti anemia, perdarahan antepartum, infeksi saluran kemih, serta penyakit infeksi (malaria, HIV/AIDS, TORCH) juga berkontribusi terhadap risiko BBLR. Kebiasaan tidak sehat seperti merokok, konsumsi alkohol, dan penyalahgunaan obat turut meningkatkan risiko.

b) Karakteristik ibu

Usia ibu <20 tahun atau >35 tahun memiliki risiko lebih tinggi. Jarak kehamilan yang terlalu dekat (<1 tahun), paritas pertama atau paritas tinggi (>4), serta riwayat melahirkan bayi BBLR sebelumnya juga menjadi faktor predisposisi.

c) Keadaan sosial ekonomi

Status sosial ekonomi rendah dapat menyebabkan kurangnya akses terhadap pelayanan antenatal. Aktivitas fisik berlebihan selama kehamilan dan kondisi psikososial seperti stres atau pernikahan yang tidak stabil juga berpengaruh (Rufaindah, E., et al. 2022).

2) Faktor Janin

Faktor dari janin meliputi kelainan kromosom, infeksi intrauterin kronis (seperti sitomegalovirus dan rubella kongenital), kondisi gawat janin, serta kehamilan kembar.

3) Faktor Plasenta

Kelainan pada plasenta dapat mengganggu suplai nutrisi dan oksigen ke janin. Kondisi tersebut meliputi plasenta previa, solusio plasenta, hidramnion, sindrom transfusi pada kehamilan kembar, serta ketuban pecah dini.

4) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga berperan, seperti tinggal di dataran tinggi, paparan radiasi, serta terpapar zat-zat toksik yang dapat menghambat pertumbuhan janin (Rufaindah, E., et al. 2022).

2. Manifestasi Klinis Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Manifestasi klinis pada Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dapat dibedakan berdasarkan dua kondisi utama, yaitu prematuritas dan dismaturitas.

a. Manifestasi Klinis pada Prematuritas

Bayi prematur menunjukkan tanda-tanda yang berkaitan dengan ketidakmatangan organ tubuh akibat usia gestasi kurang dari 37 minggu. Manifestasi klinis yang dapat ditemukan meliputi:

1) Berat badan lahir kurang dari 2.500 gram, panjang badan kurang dari 45 cm, lingkar dada kurang dari 30 cm, dan lingkar kepala kurang dari 33 cm.
2) Usia kehamilan kurang dari 37 minggu.
3) Kulit tampak tipis, mengkilap, dengan jaringan lemak subkutan yang minimal.
4) Tulang rawan telinga masih lunak dan belum terbentuk sempurna.
5) Rambut halus (lanugo) tampak banyak, terutama pada daerah punggung.
6) Puting susu belum berkembang dengan baik.
7) Pembuluh darah di bawah kulit terlihat jelas.
8) Pada bayi perempuan, labia minora belum tertutup oleh labia mayora; pada bayi laki-laki, testis belum turun ke skrotum.
9) Aktivitas gerak terbatas, tampak lemah, dengan tonus otot menurun (hipotonus).
10) Tangisan lemah.
11) Pola pernapasan tidak teratur dan sering disertai episode apnea.
12) Refleks neurologis seperti refleks tonik leher masih lemah.
13) Refleks menghisap dan menelan belum berkembang sempurna (Rufaindah, E., et al. 2022).

b. Manifestasi Klinis pada Dismaturitas

Bayi dismatur umumnya lahir cukup bulan, tetapi mengalami hambatan pertumbuhan intrauterin sehingga tampak kecil untuk masa kehamilan. Manifestasi klinis yang dapat ditemukan antara lain:

1) Kulit tampak pucat dan dapat terlihat bercak atau noda.
2) Mekonium tampak kering, serta kulit tampak keriput dan tipis.
3) Verniks kaseosa sedikit atau bahkan tidak ada.
4) Jaringan lemak subkutan sangat tipis.
5) Bayi tampak lebih aktif, dengan gerakan yang relatif cepat dan kuat dibandingkan bayi prematur.
6) Tali pusat berwarna kekuningan hingga kehijauan (Rufaindah, E., et al. 2022).

3. Penatalaksanaan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) memerlukan perawatan yang lebih intensif karena kondisi fisiologisnya yang belum matang, sehingga membutuhkan lingkungan yang menyerupai kondisi intrauterin (dalam kandungan) agar dapat beradaptasi secara optimal setelah lahir (Rufaindah, E., et al. 2022). Secara umum, penatalaksanaan BBLR meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

a. Mempertahankan Suhu Tubuh

Bayi BBLR sangat rentan mengalami hipotermia akibat belum matangnya sistem pengaturan suhu, rendahnya metabolisme, serta luas permukaan tubuh yang relatif besar dibandingkan berat badan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1) Perawatan dalam inkubator dengan suhu yang telah dihangatkan sesuai berat badan bayi, untuk mempertahankan kestabilan suhu tubuh. Inkubator terlebih dahulu dihangatkan, sampai sekitar $29{,}4^0$C untuk bayi dengan berat badan sebesar 1,7 kg dan suhu sebesar $32{,}2^0$C untuk bayi yang memiliki berat badan lebih kecil.
2) Membungkus bayi dengan kain hangat dan dapat ditambahkan botol berisi air hangat di sekitarnya.
3) Penerapan Kangaroo Mother Care (KMC), yaitu kontak kulit ke kulit antara bayi dan ibu, yang efektif menjaga suhu tubuh serta meningkatkan ikatan ibu dan bayi. Metode ini dilakukan hingga kondisi bayi stabil dan berat badan mendekati normal. KMC dapat diberikan sampai bayi memiliki berat badan minimal 2500 gram, usia bayi mendekati 40 minggu atau bayi sudah tidak nyaman ketika diberikan KMC, missal karena bayi terlalu sering dan banyak bergerak, gerakan ekstremitas berlebihan, dan bayi menangis ketika sedang diberikan KMC (Rufaindah, E., et al. 2022).

b. Pengaturan dan Pengawasan Nutrisi

Pemenuhan kebutuhan nutrisi sangat penting untuk menunjang pertumbuhan bayi BBLR.

1) ASI (Air Susu Ibu) merupakan pilihan utama, diberikan langsung bila bayi mampu mengisap.
2) Jika refleks mengisap belum adekuat, ASI dapat diberikan melalui sendok atau menggunakan sonde lambung.
3) Bila ASI tidak mencukupi, dapat diberikan susu formula khusus BBLR yang komposisinya mendekati ASI.
4) Frekuensi pemberian ASI minimal 8 kali sehari.
5) Kebersihan dan sterilitas alat pemberian harus selalu diperhatikan (Rufaindah, E., et al. 2022).

c. Pencegahan Infeksi

Bayi BBLR memiliki sistem imun yang belum matang sehingga sangat rentan terhadap infeksi. Upaya pencegahan meliputi:

1) Membatasi kontak dengan sumber infeksi.
2) Penggunaan alat pelindung diri (masker dan pakaian khusus) oleh tenaga kesehatan.

3) Penerapan prinsip asepsis dan antisepsis dalam setiap tindakan.
4) Perawatan tali pusat, mata, hidung, dan kulit secara optimal.
5) Edukasi kepada keluarga untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan bayi (Rufaindah, E., et al. 2022).

Tanda infeksi pada bayi dapat berupa lemah, malas menyusu, gelisah, perubahan suhu tubuh, gangguan pernapasan, muntah, diare, dan penurunan berat badan.

d. Pemenuhan Kebutuhan Cairan (Hidrasi)

Bayi BBLR berisiko mengalami ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, sehingga perlu pemantauan dan pemberian cairan yang adekuat. Prinsip umum meliputi:

1) Memastikan bayi cukup menyusu.
2) Memantau frekuensi urin (minimal 6 kali/hari).
3) Menimbang berat badan setiap hari untuk menilai kecukupan asupan.
4) Memperhatikan batas penurunan berat badan yang masih normal pada hari-hari awal kehidupan.
5) Pemberian cairan intravena (IV) dilakukan pada bayi dengan kondisi tertentu atau sakit (Rufaindah, E., et al. 2022).

e. Pemberian Oksigen (O_2)

Pemberian oksigen dilakukan bila terdapat gangguan pernapasan untuk mencegah hipoksia.

1) Oksigen diberikan dengan konsentrasi sekitar 30–35% menggunakan alat seperti head box.
2) Penggunaan oksigen harus hati-hati karena pemberian dalam konsentrasi tinggi dan waktu lama dapat merusak retina.
3) Alternatif lain yang lebih aman adalah penggunaan CPAP atau intubasi endotrakeal untuk menjaga kestabilan oksigenasi (Rufaindah, E., et al. 2022).

f. Pengawasan Jalan Napas

Jalan napas merupakan aspek vital pada bayi BBLR karena berisiko mengalami sumbatan, apnea, dan asfiksia. Penatalaksanaan meliputi:

1) Membersihkan jalan napas segera setelah lahir (aspirasi lendir).
2) Memposisikan bayi dengan posisi miring untuk mencegah aspirasi.
3) Memberikan rangsangan pernapasan jika diperlukan.
4) Jika kondisi memburuk, dilakukan tindakan lanjutan seperti ventilasi, intubasi, pijat jantung, dan pemberian oksigen.
5) Pencegahan aspirasi selama pemberian nutrisi juga harus diperhatikan (Rufaindah, E., et al. 2022).

4. Komplikasi Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) memiliki kondisi organ dan sistem tubuh yang masih imatur, sehingga belum mampu berfungsi secara optimal. Keadaan ini menyebabkan bayi rentan mengalami berbagai komplikasi yang dapat memengaruhi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Adapun beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada BBLR antara lain:

a. Gangguan Susunan Saraf Pusat

Ketidakmatangan sistem saraf pusat menyebabkan refleks bayi belum berkembang sempurna, terutama refleks menghisap dan menelan. Hal ini dapat mengganggu proses pemberian nutrisi dan meningkatkan risiko aspirasi (Rufaindah, E., et al. 2022).

b. Gangguan Sistem Pernapasan

BBLR berisiko mengalami gangguan pernapasan akibat defisiensi surfaktan pada alveoli, yang berfungsi menjaga kestabilan paru. Kondisi ini dapat menyebabkan Idiopathic Respiratory Distress Syndrome (IRDS) atau sindrom gawat napas. Produksi surfaktan paru mencapai optimal sekitar usia kehamilan 35 minggu, sehingga bayi yang lahir sebelum usia tersebut lebih rentan mengalami gangguan ini. Kekurangan surfaktan menyebabkan alveoli mudah kolaps saat ekspirasi, sehingga bayi membutuhkan usaha napas yang lebih besar. Tanda klinis yang sering muncul meliputi:

1) Pernapasan cepat (takipnea)
2) Sianosis perioral
3) Bunyi merintih saat ekspirasi
4) Retraksi dinding dada (substernal dan interkostal) (Rufaindah, E., et al. 2022).

c. Gangguan Termoregulasi

Sistem pengaturan suhu tubuh pada BBLR belum berkembang sempurna, sehingga bayi mudah mengalami hipotermia. Hal ini disebabkan oleh:

1) Lemak subkutan yang sedikit
2) Sistem saraf pengatur suhu belum matang
3) Luas permukaan tubuh yang relatif besar dibandingkan berat badan (Rufaindah, E., et al. 2022).

Akibatnya, bayi lebih mudah kehilangan panas dibandingkan mempertahankannya.

d. Gangguan Metabolisme

Fungsi hati pada BBLR belum optimal, khususnya dalam produksi enzim glukuronil transferase, sehingga bayi rentan mengalami ikterus neonatorum. Jika hiperbilirubinemia tidak ditangani dengan baik, dapat berkembang menjadi kernikterus yang berisiko menyebabkan kerusakan neurologis

permanen. Selain itu, BBLR juga rentan mengalami hipoglikemia karena kemampuan mempertahankan kadar glukosa darah yang terbatas. Bayi BBLR umumnya hanya mampu mempertahankan kadar glukosa sekitar 40 mg/dL, lebih rendah dibandingkan bayi aterm (Rufaindah, E., et al. 2022).

e. Sistem Imun yang Belum Matang

Kadar imunoglobulin pada BBLR masih rendah, sehingga daya tahan tubuh terhadap infeksi belum optimal. Selain itu, kulit dan membran mukosa sebagai pertahanan pertama tubuh juga belum berkembang sempurna, sehingga meningkatkan risiko infeksi (Rufaindah, E., et al. 2022).

f. Gangguan Fungsi Ginjal

Fungsi ginjal pada BBLR belum matang, terutama dalam proses filtrasi glomerulus. Hal ini menyebabkan bayi lebih rentan terhadap:

1) Retensi zat berbahaya
2) Keracunan obat
3) Gangguan keseimbangan asam-basa, seperti asidosis metabolik (Rufaindah, E., et al. 2022).

5. Perawatan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

a. Menjaga Suhu Tubuh

Menjaga suhu tubuh merupakan aspek yang sangat penting dalam perawatan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Bayi BBLR sangat rentan mengalami hipotermia, yaitu kondisi penurunan suhu tubuh di bawah normal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya fungsi pusat pengaturan suhu tubuh (termoregulasi), jumlah jaringan lemak subkutan yang masih sedikit, serta perbandingan luas permukaan tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan berat badannya (Wulandari, S., et al., 2023).

Upaya pencegahan kehilangan panas pada bayi BBLR dapat dilakukan melalui metode Kangaroo Mother Care (KMC). Metode ini melibatkan kontak langsung kulit ke kulit antara ibu dan bayi secara dini, terus-menerus, dan berkesinambungan. Selain itu, KMC juga mencakup pemberian ASI secara sering dan eksklusif serta memungkinkan pemulangan lebih awal dari fasilitas kesehatan. Metode ini telah menjadi standar perawatan modern untuk bayi BBLR dan bayi prematur. Pada kondisi tertentu, bayi BBLR memerlukan perawatan menggunakan inkubator, terutama selama masa rawat inap di rumah sakit. Inkubator berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu tubuh serta sebagai bagian dari penatalaksanaan hipotermia pada bayi BBLR, bayi prematur, maupun bayi baru lahir dengan kondisi sakit. Penggunaan inkubator ini telah menjadi standar pelayanan di fasilitas kesehatan (Wulandari, S., et al., 2023).

b. Kebutuhan Nutrisi

Pemenuhan kebutuhan nutrisi pada bayi BBLR sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif merupakan pilihan utama karena memiliki kandungan gizi yang lengkap serta faktor imunologis yang dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit. ASI eksklusif terbukti mampu menurunkan angka kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas) pada bayi, termasuk pada bayi dengan BBLR. Oleh karena itu, praktik menyusui eksklusif harus selalu dipromosikan dan didukung. Namun, apabila pemberian ASI secara langsung tidak memungkinkan, maka dapat diberikan alternatif nutrisi yang sesuai, seperti ASI perah atau metode pemberian nutrisi lain yang direkomendasikan tenaga Kesehatan (Wulandari, S., et al., 2023).

6. Deteksi Dini Risiko Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Deteksi dini risiko bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan upaya penting dalam asuhan kebidanan untuk mengidentifikasi secara awal adanya gangguan atau potensi komplikasi pada bayi sejak lahir. BBLR didefinisikan sebagai bayi dengan berat lahir kurang dari 2500gram yang dapat disebabkan oleh prematuritas maupun gangguan pertumbuhan intrauterin. Deteksi dini dilakukan melalui pengkajian menyeluruh yang meliputi pengumpulan data subjektif dan objektif, seperti riwayat kehamilan ibu, status gizi, frekuensi pemeriksaan antenatal, serta kondisi kesehatan ibu selama kehamilan. Selain itu, pemeriksaan fisik bayi juga menjadi bagian penting dalam deteksi dini, meliputi penimbangan berat badan, pengukuran panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada, serta observasi tanda klinis seperti jaringan lemak subkutan yang sedikit, kulit tipis dan transparan, tonus otot lemah, serta refleks menghisap yang kurang baik (Nugraheni, N., A., & Maria, U., K., D., 2024).

Deteksi dini juga mencakup pemantauan tanda-tanda vital bayi seperti suhu tubuh, frekuensi napas, dan denyut jantung untuk mengetahui adanya ketidakstabilan kondisi seperti hipotermia atau gangguan pernapasan. Selain itu, pemantauan status nutrisi dan kemampuan bayi dalam menyusu sangat penting karena bayi BBLR sering mengalami kesulitan dalam menghisap dan menelan. Penimbangan berat badan secara berkala dilakukan untuk menilai pertumbuhan dan keberhasilan asuhan yang diberikan. Upaya lain dalam deteksi dini adalah mengobservasi kemungkinan terjadinya komplikasi seperti infeksi, hipoglikemia, dan gangguan pertumbuhan. Dengan melakukan pemantauan yang komprehensif terhadap kondisi bayi, tenaga kesehatan dapat mengenali risiko secara lebih cepat sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat, seperti pemenuhan nutrisi adekuat, menjaga kehangatan tubuh bayi melalui metode

kanguru, serta perawatan yang berkelanjutan guna mencegah terjadinya morbiditas dan mortalitas pada bayi BBLR (Nugraheni, N., A., & Maria, U., K., D., 2024).

D. Asfiksia Neonatorum

Asfiksia neonatorum merupakan kondisi yang ditandai oleh gangguan pernapasan pada bayi baru lahir akibat proses hipoksia dan iskemia yang terjadi pada periode perinatal. Definisi ini didasarkan pada manifestasi klinis berupa gejala fisik, perubahan metabolik, serta gangguan fungsi organ. Sebelumnya, nilai APGAR sering digunakan untuk menilai asfiksia neonatorum. Namun, saat ini diketahui bahwa skor APGAR memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang rendah jika digunakan sebagai satu-satunya indikator diagnosis (Rufaindah, E., et al. 2022).

Menurut World Health Organization (WHO), asfiksia neonatorum adalah kegagalan bayi untuk bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Sementara itu, American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) dan American Academy of Pediatrics (AAP) mendefinisikan asfiksia sebagai gangguan pertukaran gas yang menyebabkan hipoksemia progresif, hiperkapnia, dan asidosis metabolik. Sedangkan menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pada tahun 2004, asfiksia neonatorum adalah kegagalan bayi untuk bernapas spontan dan teratur saat lahir atau segera setelah lahir, yang ditandai dengan hipoksemia, hiperkarbia, dan asidosis (Rufaindah, E., et al. 2022).

1. Etiologi dan Faktor Risiko Asfiksia

Asfiksia dapat terjadi pada masa kehamilan, saat persalinan, maupun segera setelah lahir. Faktor risiko dibagi menjadi faktor ibu dan faktor janin.

a. Faktor Ibu
   1) Antepartum
      a) Status sosial ekonomi rendah
      b) Primipara
      c) Kehamilan ganda
      d) Infeksi selama kehamilan
      e) Hipertensi dalam kehamilan
      f) Anemia
      g) Diabetes melitus
      h) Perdarahan antepartum
      i) Riwayat kematian bayi sebelumnya (Rufaindah, E., et al. 2022).
   2) Intrapartum
      a) Penggunaan anestesi atau obat opiat
      b) Persalinan lama (partus lama)

c) Persalinan sulit atau traumatik
d) Adanya mekonium dalam cairan ketuban
e) Ketuban pecah dini
f) Induksi dengan oksitosin
g) Kompresi atau prolaps tali pusat
h) Trauma lahir

b. Faktor Janin

1) Antenatal
a) Malpresentasi (misalnya sungsang, distosia bahu)
b) Prematuritas
c) Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
d) Hambatan pertumbuhan janin
e) Kelainan kongenital
f) Pneumonia intrauterin
g) Aspirasi mekonium berat

2) Pascanatal
a) Sumbatan jalan napas atas
b) Sepsis kongenital (Rufaindah, E., et al. 2022).

2. Klasifikasi Asfiksia Neonatorum

Pengkategorian asfiksia dapat dilakukan dengan dua cara yakni menggunakan Skor APGAR dan Skor Downe. Berikut dapat dilihat tabel untuk menentukan skor APGAR.

Tabel 3.1 APGAR Skor

Tanda	Nilai		
	0	1	2
A: Appearance (color) Warna kulit	Biru/pucat	Tubuh kemerahan, ekstremitas biru	Tubuh dan ekstrimitas kemerahan
P: Pulse (heart rate) Denyut nadi	Tidak ada	<100x/mnt	>100x/mnt
G: Grimance (Reflek)	Tidak ada	Gerakan sedikit	Menangis
A: Activity (Tonus otot)	Lumpuh	Fleksi lemah	Aktif
R: Respiration (Usaha nafas)	Tidak ada	Lemah merintih	Tangisan kuat
Penilaian : 7-10 : normal (vigorous baby) 4-6 : asfiksia sedang 0-3 : asfiksia berat			

Interpertasi hasil menggunakan Skor APGAR adalah sebagai berikut:

a. Bayi dengan asfiksia berat dengan APGAR score 0-3.

b. Bayi dengan asfiksia sedang dengan APGAR score 4-6.
c. Bayi dengan asfiksia ringan dengan APGAR score 7-9.
d. Bayi normal dengan APGAR score 10 (Dhyna, 2024).

3. Patofisiologi Asfiksia

Asfiksia neonatorum terjadi akibat gangguan suplai oksigen dari plasenta ke janin selama kehamilan, persalinan, atau setelah lahir akibat kegagalan adaptasi neonatal. Pada kondisi hipoksia akut, tubuh bayi akan mengalihkan aliran darah ke organ vital seperti otak dan jantung. Namun, jika kondisi ini berlanjut, akan terjadi kerusakan hipoksik-iskemik pada berbagai organ. Asfiksia dapat menyebabkan gangguan sistemik, ke berbagai organ tubuh, 62% gangguan terjadi pada sistem saraf pusat, 16% kelainan sistemik tanpa gangguan neurologik dan sekitar 20% kasus tidak memperlihatkan kelainan (Rufaindah, E., et al. 2022).

Kerusakan organ yang terjadi sering bersifat multipel (multiple organ failure), dengan urutan keterlibatan organ terbanyak meliputi:

a. Sistem hati (hepatik)
b. Sistem pernapasan
c. Ginjal
d. Sistem kardiovaskular (Rufaindah, E., et al. 2022).

4. Komplikasi Asfiksia

Asfiksia dapat mengakibatkan komplikasi pada beberapa sistem tubuh, yaitu:

a. Sistem susunan saraf pusat: ensefalopati hipoksik-iskemik (EHI)
b. Sistem respirasi: peningkatan persisten tekanan pembuluh darah paru (persistent pulmonary hypertension of the newborn/PPHN), perdarahan paru, edema paru akibat disfungsi jantung, sindrom gawat napas (respiratory distress syndrome/ RDS) sekunder akibat kegagalan produksi surfaktan, serta aspirasi meconium.
c. Sistem kardiovaskular: transient myocardial ischaemia (TMI), transient mitral regurgitation (TMR), transient tricuspid regurgitation (TTR), persistent pulmonary hypertension of the newborn (PPHN)
d. Sistem urogenital: hypoxic-ischemic acute tubular necrosis
e. Sistem gastrointestinal: enterokolitis nekrotikan/EKN
f. Sistem audiovisual: retinopati, gangguan pendengaran (Rufaindah, E., et al. 2022).

5. Diagnosis Asfiksia pada Bayi Baru Lahir

Penegakan diagnosis asfiksia neonatorum sering menghadapi kendala, terutama pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan sarana diagnostik yang terbatas. Oleh karena itu, kriteria diagnosis dapat berbeda antar negara,

disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas dan kemampuan pemeriksaan penunjang. Di Indonesia, penegakan diagnosis asfiksia neonatorum menggunakan kriteria yang dibedakan berdasarkan kondisi fasilitas kesehatan, yaitu fasilitas ideal dan fasilitas terbatas (Rufaindah, E., et al. 2022).

Berikut ini adalah Kriteria Diagnosis Asfiksia Neonatorum di Indonesia, yaitu:

a. Pada Fasilitas Ideal

   Diagnosis asfiksia neonatorum ditegakkan apabila seluruh (empat) kriteria berikut terpenuhi:

   1) Bukti asidosis metabolik atau campuran, ditandai dengan:
      a) pH < 7,0 pada analisis gas darah tali pusat, atau
      b) Defisit basa ≥ 16 mmol/L dalam 60 menit pertama kehidupan
   2) Nilai APGAR ≤ 5 pada menit ke-10
   3) Adanya manifestasi neurologis, seperti Kejang, Hipotonia dan Koma (ensefalopati neonatus).
   4) Disfungsi multiorgan, seperti Sistem kardiovaskular, Respirasi, Gastrointestinal, Hematologi dan Ginjal (renal) (Rufaindah, E., et al. 2022).

b. Pada Fasilitas Terbatas

   Diagnosis dapat ditegakkan apabila minimal dua kriteria terpenuhi, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan pemeriksaan tertentu, terutama analisis gas darah. Kriteria tersebut meliputi:

   1) Riwayat hipoksia perinatal, misalnya adanya tanda gawat janin selama kehamilan atau persalinan
   2) Nilai APGAR ≤ 5 pada menit ke-10 atau bayi masih membutuhkan bantuan ventilasi ≥ 10 menit setelah lahir
   3) Manifestasi neurologis, seperti kejang, hipotonia, atau koma
   4) Disfungsi multiorgan, seperti gangguan pada sistem kardiovaskular, respirasi, gastrointestinal, hematologi, atau ginjal.

   Diagnosis asfiksia neonatorum tidak hanya didasarkan pada satu indikator (seperti skor APGAR), tetapi harus mempertimbangkan kombinasi dari:

   1) Bukti gangguan metabolik,
   2) Kondisi klinis bayi,
   3) Fungsi neurologis,
   4) Serta keterlibatan organ lain (Rufaindah, E., et al. 2022).

   Pendekatan ini penting untuk meningkatkan akurasi diagnosis, terutama di berbagai tingkat pelayanan kesehatan.

6. Penanganan Asfiksia

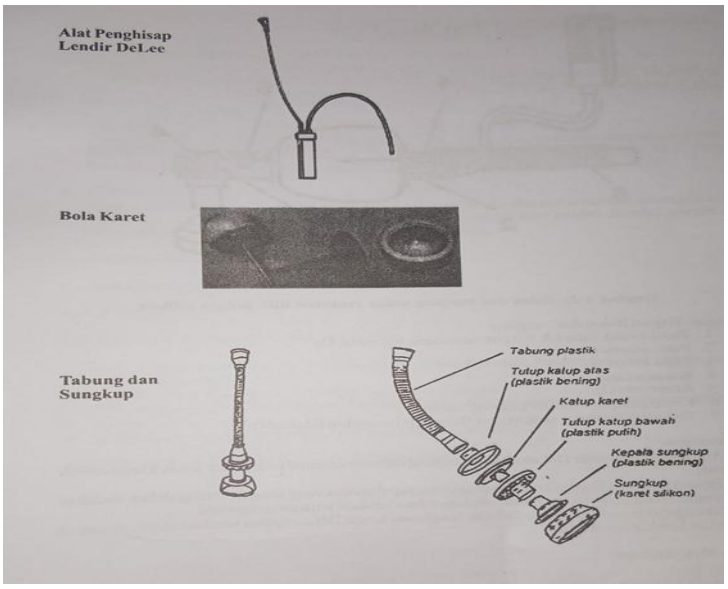
Penanganan asfiksia dapat diberikan dengan cara:

a. Memberitahu ibu dan keluarga bahwa kondisi bayinya yang tidak menangis spontan saat lahir.
b. Melakukan tindakan penanganan Asfiksia yaitu resusitasi. Perlunya resusitasi harus ditentukan sebelum akhir menit pertama kehidupan. Indikator terpenting bahwa diperlukan resusitasi ialah kegagalan napas setelah bayi lahir (Saifuddin, 2014).
c. Melakukan asuhan pasca resusitasi.
d. Memberikan injeksi vit K.
e. Menghangatkan bayi, memakaikan pakaian bayi, bedong bayi, serta topi kemudian memasukkan bayi ke dalam *incubator*.
f. Menjelaskan pada ibu dan keluarga bahwa bayinya dalam kondisi baik namun belum bisa di rawat gabung karena bayi perlu dipantau lebih lanjut.
g. Melakukan observasi tanda-tanda vital bayi setiap 1 jam.
h. Mengganti pakaian, popok bayi setiap kali kotor dan basah menurun (Hamidi, 2018).

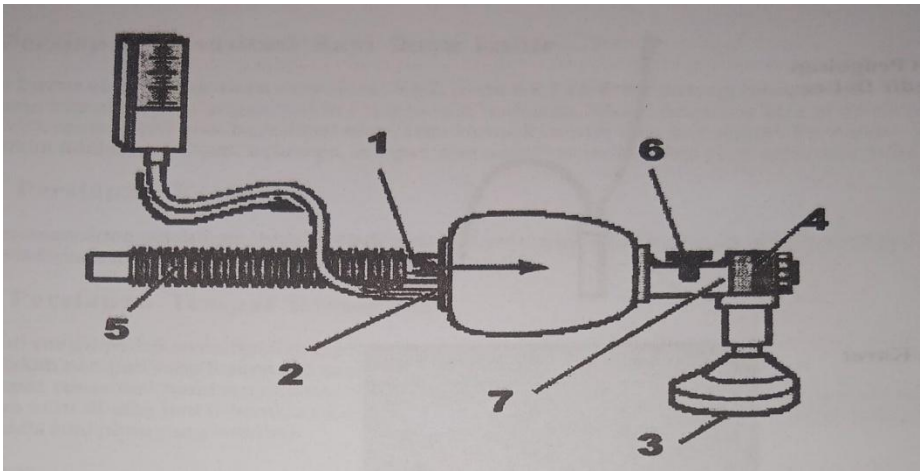
7. Persiapan alat resusitasi

Sebelum menolong persalinan, selain menyiapkan alat-alat persalinan juga harus disiapkan alat-alat resusitasi dalam keadaan siap pakai, yaitu:

a. Kain ke-1 untuk mengeringkan bayi
b. Kain le-2 untuk menyelimuti bayi
c. Kain ke-3 untuk ganjal bahu bayi
d. Alat penghisap DeLee atau bola karet
e. Tabung dan sungkup/balon dan sungkup
f. Kotak alat resusitasi
g. Sarung tangan
h. Jam atau pencatat waktu



Gambar 3.1 Alat ventilasi sederhana

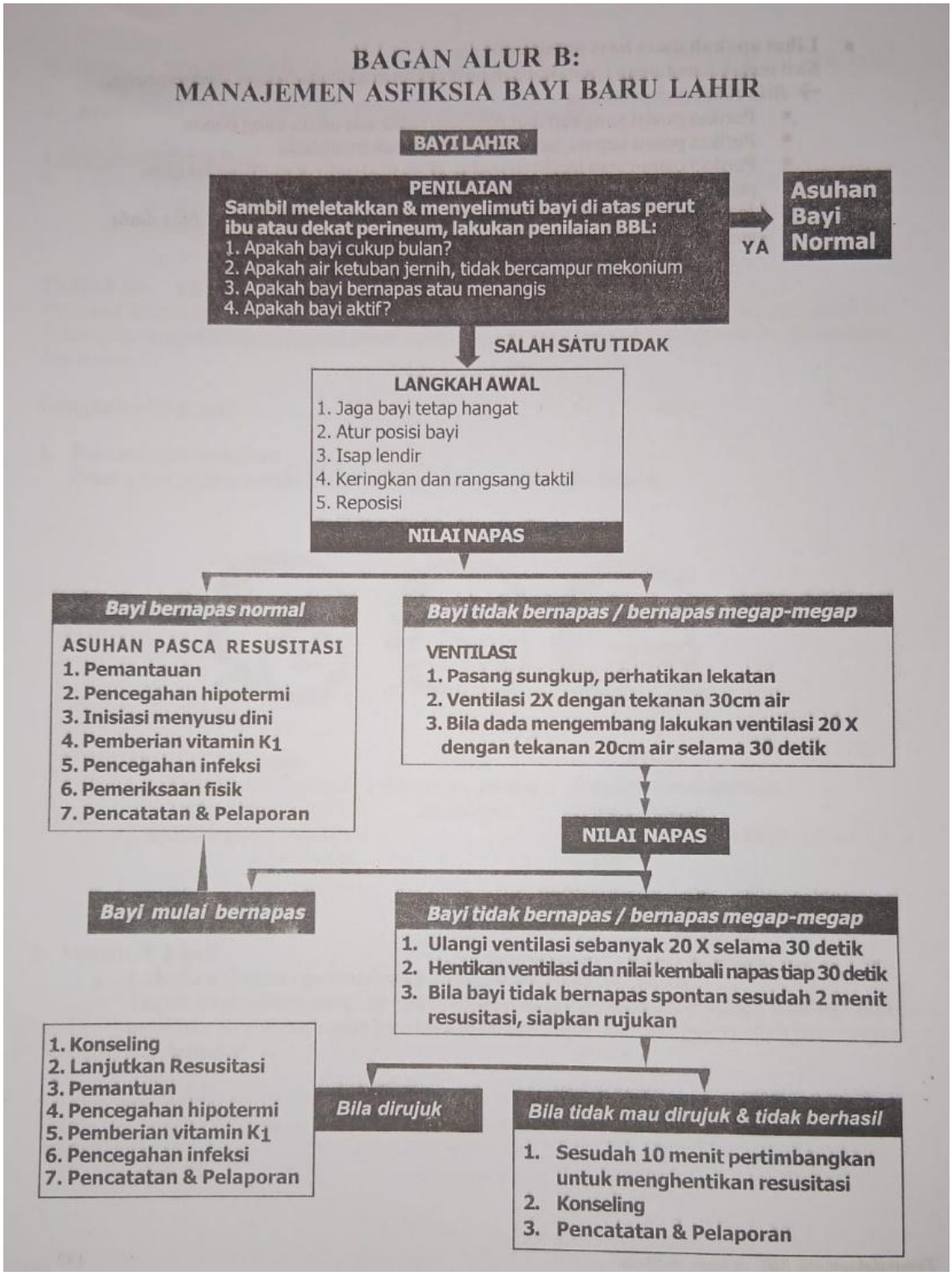


Gambar 3.2. Balon dan sungkup untuk resusitasi bayi baru lahir dan asfiksia

Bagian-bagian balon dan sungkup:

a. Pintu masuk udara dan tempat memasang reservator
b. Pintu masuk O2
c. Pintu keluar O2
d. Susunan katup
e. Reservoar O2
f. Katup pelepas tekanan (*pop-off valve*)

g. Tempat memasang manometer (bagian ini mungkin tidak ada)(JNPK-KR, 2014).



Bagan 3.1 Manajemen Asfiksia Bayi baru Lahir

8. Pencegahan

Tidak semua kejadian Asfiksia Neonatorum dapat dicegah. Ibu hamil disarankan untuk melakukan kontrol secara teratur ke dokter kandungan. Kontrol teratur bisa membantu memastikan kondisi kehamilan dan kesehatan janin dalam kondisi baik. Dengan demikian risiko bayi mengalami Asfiksia Neonatorum dapat menurun (Dhamayanti, 2018).

9. Deteksi Dini Risiko Bayi dengan Asfiksia

Deteksi dini risiko bayi dengan asfiksia berfokus pada pengawasan ketat terhadap faktor risiko maternal dan kondisi janin, di mana hasil penelitian di RSUD Waibakul menunjukkan bahwa usia ibu yang ekstrem (di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun) memiliki hubungan signifikan dengan kejadian asfiksia karena ketidaksiapan biologis maupun penurunan fungsi reproduksi. Selain faktor usia, indikator krusial lainnya adalah kondisi gawat janin yang dideteksi melalui ketidakteraturan denyut jantung janin (DJJ <120x/menit atau >160x/menit), yang secara klinis memicu hipoksia intrauterin dan kegagalan bayi bernapas spontan saat lahir. Meskipun jenis persalinan seperti *Sectio Caesarea* atau induksi tidak menunjukkan hubungan statistik yang signifikan dalam studi ini, upaya deteksi dini tetap harus dioptimalkan melalui kualitas pelayanan antenatal (*Antenatal Care*), penggunaan alat *Cardiotocography* (CTG) untuk pemantauan janin yang kontinu, serta penilaian skor APGAR yang akurat pada menit-menit pertama kelahiran untuk menentukan tindakan resusitasi segera (Siam, R., N., et al., 2025).

10. Tata Laksana Pasca Resusitasi dan Terapi Hipotermia pada Bayi Asfiksia

Setelah tindakan resusitasi pada bayi baru lahir berhasil dilakukan, kondisi bayi harus tetap dipertahankan dalam keadaan stabil melalui pemantauan yang ketat di ruang perawatan. Pemindahan bayi dari ruang resusitasi ke ruang perawatan bertujuan agar bayi dapat terus diobservasi secara intensif serta mendapatkan intervensi lanjutan sesuai dengan kondisi klinisnya. Dalam perawatan pasca resusitasi, dapat digunakan pendekatan STABLE sebagai panduan, yang mencakup pemantauan kadar glukosa dan pemberian perawatan yang aman, menjaga kestabilan suhu tubuh bayi, memastikan jalan napas tetap terbuka dan fungsi pernapasan adekuat, memantau tekanan darah untuk menjamin sirkulasi yang optimal, melakukan pemeriksaan laboratorium sebagai penunjang diagnosis dan evaluasi, serta memberikan dukungan emosional kepada orang tua. Pendekatan ini sangat penting dalam fase stabilisasi sebelum bayi dipindahkan ke ruang perawatan intensif atau dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap (Rufaindah, E., et al. 2022). Selain itu, pada bayi dengan kondisi asfiksia yang berat, khususnya yang mengalami ensefalopati hipoksik-iskemik, dapat dilakukan terapi hipotermia sebagai upaya neuroprotektif. Terapi ini

dilakukan dengan menurunkan suhu inti tubuh bayi hingga berkisar antara 32–34°C dengan tujuan mengurangi kerusakan sel saraf akibat kekurangan oksigen. Mekanisme kerja terapi hipotermia meliputi penurunan metabolisme otak, penghambatan pelepasan neurotransmiter eksitatorik seperti glutamat, penurunan produksi radikal bebas dan oksida nitrit, serta peningkatan aktivitas antioksidan endogen dan sintesis protein. Dengan demikian, terapi ini mampu mengurangi edema serebral dan proses apoptosis neuron. Namun demikian, terapi hipotermia hanya berfungsi untuk memperlambat proses kerusakan sel yang masih berlangsung dan tidak dapat memperbaiki sel yang telah mengalami kerusakan permanen (Rufaindah, E., et al. 2022).

Pelaksanaan terapi hipotermia dilakukan melalui tiga tahap, yaitu fase induksi, fase pemeliharaan, dan fase rewarming. Pada fase induksi, suhu tubuh bayi diturunkan secara bertahap dengan kecepatan sekitar 3°C per jam hingga mencapai target suhu 32–34°C, yang umumnya tercapai dalam waktu 60 hingga 90 menit. Selanjutnya, pada fase pemeliharaan, suhu tubuh bayi dipertahankan pada kisaran tersebut selama kurang lebih 72 jam dengan fluktuasi suhu yang sangat minimal. Setelah itu, dilakukan fase rewarming, yaitu proses penghangatan kembali tubuh bayi secara perlahan hingga mencapai suhu normal antara 36,5–37,5°C. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati dengan peningkatan suhu sekitar 0,5°C setiap 1–2 jam untuk menghindari efek samping yang dapat membahayakan kondisi bayi (Rufaindah, E., et al. 2022).

E. Hipotermia pada Bayi Baru Lahir

Hipotermia pada bayi baru lahir adalah kondisi ketika suhu tubuh bayi berada di bawah batas normal akibat ketidakmampuan tubuh bayi dalam mempertahankan suhu yang stabil. Kondisi ini sering terjadi pada bayi prematur dan bayi berat badan lahir rendah (BBLR) karena sistem pengatur suhu tubuh (termoregulator) masih belum matang. Setelah lahir, bayi harus beradaptasi dari lingkungan intrauterin yang hangat (±36–37°C) ke lingkungan luar yang lebih dingin, sehingga berisiko kehilangan panas tubuh (Wijayanti, I., T., et al., 2024).

Hipotermia neonatal adalah kondisi penurunan suhu tubuh pada bayi baru lahir yang diukur melalui suhu aksila kurang dari 36,5°C. Kondisi ini merupakan masalah kesehatan global yang dapat terjadi baik pada bayi yang lahir di fasilitas kesehatan maupun di rumah. Prevalensi hipotermia lebih tinggi di negara berkembang, bahkan mencapai lebih dari 90%. Meskipun hipotermia jarang menjadi penyebab langsung kematian, kondisi ini berkontribusi besar terhadap tingginya angka kematian neonatal di dunia (Wulandari, S., et al., 2023).

1. Etiologi

Penyebab utama hipotermia pada bayi baru lahir berkaitan dengan ketidakmatangan organ dan kondisi tubuh bayi, terutama pada bayi prematur dan BBLR. Beberapa faktor penyebabnya meliputi rendahnya lemak subkutan yang berfungsi sebagai isolator panas, belum matangnya sistem saraf pusat dalam mengatur suhu tubuh, serta luas permukaan tubuh yang lebih besar dibandingkan berat badan sehingga mempercepat kehilangan panas. Selain itu, faktor lingkungan seperti suhu ruangan yang dingin dan kurangnya penghangatan setelah lahir juga dapat memperparah kondisi hipotermia (Wijayanti, I., T., et al., 2024).

Hipotermia pada neonatus terjadi akibat ketidakmampuan tubuh bayi dalam mempertahankan suhu normal. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:

a. Pusat pengaturan suhu (termoregulasi) yang belum matang
b. Jumlah lemak subkutan yang rendah
c. Kulit bayi yang masih tipis dan belum matang
d. Kandungan air tubuh yang tinggi
e. Metabolisme yang belum berkembang sempurna (Wulandari, S., et al., 2023).

2. Patofisiologi

Hipotermia terjadi ketika produksi panas dalam tubuh bayi tidak seimbang dengan kehilangan panas. Pada bayi prematur, kemampuan menghasilkan panas sangat terbatas karena cadangan lemak coklat dan glikogen yang sedikit. Ketika bayi terpapar suhu dingin, tubuh akan meningkatkan metabolisme untuk menghasilkan panas, namun hal ini justru meningkatkan kebutuhan oksigen dan glukosa. Jika tidak terpenuhi, dapat terjadi hipoglikemia dan gangguan fungsi organ. Selain itu, pusat pengatur suhu di otak yang belum matang membuat bayi tidak mampu merespons dingin secara efektif (Wijayanti, I., T., et al., 2024).

3. Klasifikasi Hipotermia

Menurut WHO (1997) dalam Yitayew et al. (2020), hipotermia pada neonatus diklasifikasikan berdasarkan derajat penurunan suhu tubuh sebagai berikut:

a. Hipotermia ringan: suhu tubuh 36°C – 36,4°C
b. Hipotermia sedang: suhu tubuh 32°C – 35,9°C
c. Hipotermia berat: suhu tubuh < 32°C

Klasifikasi ini penting untuk menentukan tingkat keparahan serta penatalaksanaan yang tepat pada bayi baru lahir (Wulandari, S., et al., 2023).

4. Faktor Risiko

Bayi yang paling berisiko mengalami hipotermia adalah bayi prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), bayi dengan asfiksia, serta bayi yang tidak segera dikeringkan atau tidak mendapatkan penghangatan setelah lahir.

Faktor lain seperti lingkungan yang dingin, pakaian yang basah, dan paparan udara terbuka juga meningkatkan risiko kehilangan panas (Wijayanti, I., T., et al., 2024). Neonatus sangat rentan mengalami hipotermia karena:

a. Rasio luas permukaan tubuh lebih besar dibandingkan massa tubuh
b. Kehilangan panas yang cepat ke lingkungan
c. Bayi prematur atau BBLR
d. Paparan lingkungan dingin atau tidak adekuatnya penghangatan (Wulandari, S., et al., 2023).

Hipotermia pada neonatus dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, gangguan pada sistem termoregulasi, maupun kombinasi keduanya (Wulandari, S., et al., 2023). Beberapa faktor risiko yang berperan antara lain:

a. Prematuritas
b. Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR)
c. Suhu lingkungan yang rendah atau tidak sesuai standar
d. Pakaian bayi yang tidak adekuat
e. Tidak dilakukan skin-to-skin contact
f. Tidak dilakukan inisiasi menyusu dini (IMD)
g. Riwayat hipertensi pada ibu
h. Persalinan dengan tindakan operasi sesar
i. Skor Apgar rendah (Wulandari, S., et al., 2023).

Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan risiko kehilangan panas pada bayi sehingga memicu terjadinya hipotermia.

5. Dampak atau Komplikasi

Hipotermia dapat menyebabkan berbagai gangguan pada bayi, terutama gangguan metabolisme seperti hipoglikemia akibat peningkatan penggunaan energi. Selain itu, dapat terjadi gangguan pernapasan, asidosis metabolik, penurunan daya tahan tubuh, hingga meningkatkan risiko kematian. Bila berlangsung lama, hipotermia juga dapat mempengaruhi fungsi organ vital bayi (Wijayanti, I., T., et al., 2024). Hipotermia pada bayi baru lahir dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius, antara lain:

a. Hipoglikemia (kadar gula darah rendah)
b. Sindrom gangguan pernapasan
c. Ikterus (kuning pada bayi)
d. Asidosis metabolik (Wulandari, S., et al., 2023).

Kondisi-kondisi tersebut dapat memperburuk keadaan bayi dan meningkatkan risiko kesakitan hingga kematian neonatal.

6. Deteksi Dini Risiko Bayi dengan Hipotermia

Deteksi dini risiko asfiksia pada bayi baru lahir berfokus pada pengawasan faktor maternal dan kondisi janin selama proses persalinan, di mana usia ibu dan gawat janin terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian tersebut. Ibu yang berusia di luar rentang reproduksi ideal, yaitu di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun, dikategorikan sebagai kelompok risiko tinggi karena ketidaksiapan organ reproduksi atau penurunan fungsi fisiologis yang dapat mengganggu suplai oksigen ke janin. Selain itu, deteksi dini dilakukan melalui pemantauan ketat terhadap tanda gawat janin (*fetal distress*), ditandai dengan denyut jantung janin (DJJ) yang tidak normal (kurang dari 120 x/menit atau lebih dari 160 x/menit), yang mengindikasikan adanya hipoksia intrauterin. Meskipun jenis persalinan seperti *Sectio Caesarea* atau induksi tidak menunjukkan hubungan signifikan dalam penelitian ini, langkah deteksi tetap harus diperkuat melalui optimalisasi penggunaan alat *Cardiotocography* (CTG), peningkatan kualitas pelayanan antenatal (*Antenatal Care*), serta penilaian skor APGAR yang cepat (kurang dari 7) untuk menentukan kebutuhan resusitasi segera demi mencegah komplikasi jangka panjang atau kematian neonatal (Rahmawati, A., D., et al., 2023).

7. Pencegahan dan Penatalaksanaan

Pencegahan hipotermia dilakukan dengan menjaga suhu tubuh bayi tetap stabil sejak lahir. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain segera mengeringkan bayi setelah lahir, membungkus bayi dengan kain hangat, menggunakan topi, menjaga suhu ruangan tetap hangat, serta melakukan kontak kulit ke kulit (metode kanguru). Pada bayi prematur atau BBLR, dapat digunakan inkubator atau alat penghangat. Selain itu, penting untuk memastikan bayi mendapatkan nutrisi yang cukup agar mampu mempertahankan metabolisme tubuhnya (Wijayanti, I., T., et al., 2024).

Penatalaksanaan hipotermia pada bayi baru lahir berfokus pada upaya mengembalikan suhu tubuh ke kondisi normal serta mengatasi penyebab yang mendasari (Wulandari, S., et al., 2023). Tindakan yang dapat dilakukan meliputi:

a. Menghangatkan bayi menggunakan inkubator atau *infant warmer*
b. Melakukan pemantauan ketat terhadap kondisi bayi
c. Memberikan terapi sesuai kebutuhan, seperti pada kasus:
    1) Hipoglikemia
    2) Hipoksemia
    3) Apnea
d. Menangani penyebab dasar, seperti:
    1) Sepsis

2) Perdarahan intrakranial
3) Sindrom penarikan obat

Selain itu, metode Kangaroo Mother Care (KMC) juga dapat digunakan sebagai alternatif untuk membantu menjaga kehangatan tubuh bayi, terutama pada kondisi stabil (Wulandari, S., et al., 2023).

Aktivitas 1 — *Knows How*
Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang bayi baru lahir spontan di Bidan Praktik Mandiri. Riwayat kehamilan: usia kehamilan 35 minggu. Air ketuban bercampur meconium. Hasil pemeriksaan: bayi lahir tidak segera menangis, tonus otot lemah, warna kulit dan ekstremitas biru. Apakah tindakan yang tepat pada kasus di atas?

Pertanyaan Diskusi

1. Apa diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut?
2. Data apa saja yang mendukung diagnosis tersebut?
3. Pemeriksaan tambahan apa yang perlu dilakukan?
4. Apakah tindakan yang tepat pada kasus di atas?
5. Apa saja tanda bahaya yang harus dipantau pada bayi baru lahir?
6. Bagaimana rencana pemantauan bayi baru lahir?
7. Kapan bayi baru lahir perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap?
8. Edukasi apa yang perlu diberikan kepada ibu dan keluarga bayi baru lahir?

F. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir: Prematur, BBLR, Asfiksia, dan Hipotermia
3	Kasus	Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia dan penatalaksanaan awal
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam penanganan kasus asfiksia pada Bayi Baru Lahir
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang bayi baru lahir spontan di Bidan Praktik Mandiri. Riwayat kehamilan: usia kehamilan 35 minggu. Air ketuban bercampur meconium. Hasil pemeriksaan: bayi lahir tidak segera menangis, tonus otot lemah, warna kulit dan ekstremitas biru. Apakah tindakan yang tepat pada kasus di atas? Bidan melakukan pemeriksaan lanjutan dan memberikan edukasi kepada ibu mengenai kondisi yang dialami. TUGAS Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. Lakukan pemeriksaan fisik terfokus sesuai kasus. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga mengenai kondisi yang di alami bayi baru lahir Jelaskan rencana pemantauan dan kemungkinan rujukan bila di perlukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut:

No.	Komponen	Isi
		Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: Actual mark (0/1/2/3) Global rating (1/2/3/4) Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. Jika peserta melakukan pemeriksaan untuk menilai APGAR SCORE 5 menit pertama, penguji memberikan data : - Appearence (warna kulit), skor 0,1,2 - Pulse (denyut nadi), skor 0,1,2 - Grimace (Reflek), skor 0,1,2 - Activity (Tonus otot), skor 0,1,2 - Respiration (usaha nafas), skor 0,1,2 Jika peserta meminta pemeriksaan tambahan, penguji memberikan data: - Penilaian APGAR SCORE pada 5 menit kedua Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi: - Menilai ulang kondisi bayi baru lahir -Mengidentifikasi tanda tanda bayi baru lahir mengalami asfiksia - Memberikan informasi dan edukasi tentang asfiksia pada bayi baru lahir - Memposisikan bayi baru lahir - Melakukan tindakan resusitasi - Menyiapkan kolaborasi atau rujukan jika kondisi memburuk Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta oleh peserta. INSTRUKSI TAMBAHAN Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya.

No.	Komponen	Isi
		Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: PS berperan sebagai ibu bayi bat=ru lahir dengan asfiksia PS tampak sedikit cemas karena karena bayinya mengalami asfiksia Bila peserta memberikan penjelasan mengenai kondisi bayi baru lahir, PS merespons kooperatif. Bila peserta menjelaskan kemungkinan rujukan, PS bertanya apakah kondisi bayi bisa membaik.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa bayi ibu. Apakah ibu mengizinkan saya melakukan pemeriksaan kepada bayi ibu? PS: Iya, Bu, mengizinkan. Peserta: Bayi ibu mengalami asfiksia dan perlu dilakuakn resusitasi ? PS: Apakah kondisi ini dapat membahayakan nyawa bayi saya bu? . Peserta: Keadaan bayi ibu kurang baik mengalami asfiksia? PS: Apakah disebabkan karena bayinya tidak segera menangis ya bu? Peserta: Jika ibu sudah mengizinkan akan segera kita lakukan tindakan resusitasi ya bu kepada bayinya? PS: Iya bu saya mengizinkan untuk dilakukan tindakan.
10	Kebutuhan manikin	- Phantom bayi baru lahir - Stetoskop - 1 set alat resusitasi - Lembar penatalaksanaan resusitasi - Lembar persetujuan tindakan resusitasi
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan alat dan phantom - Memastikan station siap digunakan - Mengganti lembar instruksi jika diperlukan
12	Kebutuhan alat	Meja datar/periksa dan Tindakan resusitasi — 1 Phantom bayi baru lahir/manekin Leopold — 1 Stetoskop — 1 Doppler/Pinard — 1

No.	Komponen	Isi
		Jam tangan/stopwatch — 1 Sarung tangan bersih — 1 pasang Handrub — 1 botol Formulir rujukan — 1 Lembar jawaban peserta (ibu bayi baru lahir) — 1 Pena — 1
13	Penulis	Bdn. Desi Handayani Lubis, SST., M.Kes
14	Referensi	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. Dhamayanti Mutia. 2018. Hubungan Preeklampsia dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum pada Bayi Baru Lahir di RSUD Wonosari Tahun 2017. Skripsi Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta. Dhyna. 2024. Asfiksia Neonatorum. Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah. SCIENA (Scientific Jurnal), Vol III No1 January 2024. http://journal.scientic.id/index.php/sciena/issue/view/17. World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Antenatal care for a positive pregnancy experience. Gaol, R., S., L., et al. 2026. Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir By, Ny N. Usia 4 Hari Dengan Keadaan Prematur Di Rsu Haji Medan. Forum Ilmiah dan Diskusi mahasiswa (FORISMA) Ke-VII, Vol 7. Sumber: STIKes MITRA HUSADA MEDAN https://share.google/mDaUerfza4kwFje3G Hamidi Septiani Meri. 2018. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di Ruangan Perinatologi RSUD DR. M Yunus Bengkulu Tahun 2018. Skripsi Prodi DIV Kebidanan Bengkulu Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. JNPK-KR. 2014. Buku Acuan Asuhan Persalinan Normal. JNPK-KR Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta Kemenkes. 2023. Mengenal Asfiksia Neonatorum. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/2746/mengenal-asfiksia-neonatorum.

No.	Komponen	Isi
		Nugraheni, N., A., & Maria, U., K., D. 2024. Asuhan Kebidanan Pada Bayi A Usia 3 Hari dengan BBLR di PMB Anggtita SN, S.Keb.Bd Kota Semarang. Prosiding Seminar Nasional UNIMUS, Vol 7. Sumber: Prosiding Unimus https://share.google/kBMffYjO6D1xvUWvG. Rufaindah, E., et al. 2022. Tatalaksana Bayi Baru Lahir. Bandung: Media Sains Indonesia. Rahmawati, A., D., et al. 2023. Hypothermia Intervention in Newborn With Early Breastfeeding Initiation. Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA) Vol. 2, No. 1. Sumber: Formosa Publisher https://share.google/iKNePPg96OByVSUiF. Saifuddin. 2014. Buku Panduan Praktis Pelayanan kesehatan Maternal dan Neonatal. PT. Bina Pusataka Sarwono Prawirohardjo. Jakarta Siam, R., N., et al. 2025. Analisis Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir Di Rsud Waibakul Kabupaten Sumba Tengah Pada Tahun 2023. Jurnal Ners Vol. 9, No. 3. Sumber: Jurnal Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai https://share.google/E3x5f1IiXOB4Rsxp6. Wijayanti,, I., T., et al. 2024. Buku Ajar : Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi Balita Dan Anak Prasekolah. Yogyakarta: K-Media. Wulandari, S., et al. 2023. Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir. Jakarta: Nuansa Fajar Cemerlang.

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir: Prematur, BBLR, Asfiksia, dan Hipotermia

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama (bayi lahir tidak segera menangis, tonus otot lemah, warna kulit dan ekstremitas biru)		
2. Riwayat keluhan sekarang (sejak bayi lahir)		
3. Riwayat kehamilan dan persalinan		
4. Riwayat pergerakan janin		
5. Riwayat obstetric ibu (GPA, usia kehamilan, ANC)		
6. Riwayat penyakit/komplikasi kehamilan/obat-obatan		
7. Aktivitas harian relevan (asupan makan, istirahat, dukungan keluarga selama kehamilan)		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **8 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **5–7 dari 8 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–4 dari 8 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan kepada ibu atau keluarga dengan sopan dan ramah		
b Memberitahukan langkah tindakan kepada ibu atau keluarga dengan jelas		
c Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d Menjaga bayi dan keluarga		
e Mencuci tangan/hand hygiene		
f Menyiapkan alat pemeriksaan dan tindakan resusitasi		
2. Langkah-langkah		

Komponen yang dinilai		Skoring	Skor
a	Menilai kondisi bayi baru lahir 1 dan 5 menit pertama setelah kelahiran		
b	Mengkaji riwayat apakah bayi ada mengalami gawat janin		
c	Mengkaji riwayat bayi melalui pemantauan partograf		
d	Membuat keputusan apakah sudah terlihat indicator bayi mengalami asfiksia neonatorum		
e	Membuat keputusan tidakan penanganan awal/resusitasi jika diahruskan segera		
f	Memberitahukan kepada ibu dan keluarga tentang kondisi bayi		
g	Meminta persetujuan kepada ibu dan keluarga bayi		
h	Melakukan penanganan awal/resusitasi		
i	Pantau dan evaluasi apakah diperlukan rujukan		
j	Jika diperlukan rujukan persiapkan lembar pesetujuan dan persiapan rujukan		
k	Menegakkan diagnosis suspek preeklampsia		
l	Memposisikan ibu miring kiri		
m	Melakukan pemantauan tekanan darah		
n	Merencanakan kolaborasi/rujukan jika diperlukan		
3. Pasca tindakan			
a	Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga bayi		
b	Memberitahukan/mengedukadi asuhan pasca tindakan penanganan/resusitasi		
c	Mencuci tangan kembali dan merapikan alat/ibu		
d	Mendokumentasikan hasil pemeriksaan dan tindakan		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta ujian melakukan **18–24 langkah** dengan tepat dan sistematis.
- **2** = Jika peserta melakukan **12–17 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–11 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.

- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan tindakan		
3. Menjelaskan kondisi bayi baru lahir		
4. Menjelaskan tanda bahaya dan perawatan bayi baru lahir		
5. Menjelaskan perlunya pemantauan atau rujukan		
6. Memberi kesempatan bertanya		
7. Mengevaluasi apakah ibu atau keluarga sudah mengerti tentang informasi yang diberikan		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **7 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–6 dari 7 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 7 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian dan responsif terhadap kondisi bayi		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skor}}{30} \times 100 =$$

Kota : .....

Tanggal : .....

Penguji : .....

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir: Prematur, BBLR, Asfiksia, dan Hipotermia

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir: Prematur, BBLR, Asfiksia, dan Hipotermia
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa di lingkungan klinik. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan mahasiswa secara langsung dan memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang dinilai meliputi informed consent, persiapan tindakan, kemampuan teknis, komunikasi terapeutik, profesionalisme, serta keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan pengkajian dan penilaian APGAR pada 1 dan 5 menit pertama kelahiran pada bayi baru lahir serta memberikan penjelasan kondisi bayi baru lahir dan rencana pemeriksaan bayi kepada ibu dan keluarga.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan deteksi dini risiko bayi baru lahir dengan asfiksia secara aman, sistematis, dan berbasis evidence. Penilaian juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik serta pengambilan keputusan klinik yang tepat dalam mencegah komplikasi maternal dan perinatal. WHO menekankan bahwa pemantauan selama kehamilan dan deteksi dini risiko bayi baru lahir merupakan komponen penting dalam pelayanan	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang deteksi dini risiko bayi baru lahir, dan asfiksia neonatorum menjelaskan rencana pemantauan dan kemungkinan rujukan kepada ibu dan keluarga.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir: Prematur, BBLR, Asfiksia, dan Hipotermia
	antenatal care yang berkualitas dalam mencegah komplikasi.	
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi klinik yang sering dijumpai dalam praktik pelayanan kebidanan dan sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya deteksi dini risiko bayi baru lahir: premature, BBLR, asfiksia, dan hipotermia	Seorang bayi baru lahir spontan di Bidan Praktik Mandiri. Riwayat kehamilan: usia kehamilan 35 minggu. Air ketuban bercampur meconium. Hasil pemeriksaan: bayi lahir tidak segera menangis, tonus otot lemah, warna kulit dan ekstremitas biru. Apakah tindakan yang tepat pada kasus di atas?
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Dalam DOPS, mahasiswa diamati ketika melakukan prosedur klinik secara langsung, bukan sekadar mendiskusikan kasus. Pada topik ini, keterampilan yang dinilai meliputi kemampuan melakukan anamnesis terarah, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan obstetri dasar, interpretasi hasil pemeriksaan, serta pemberian edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai kondisi yang dialami bayi.	Mahasiswa menilai Apgar pada 1dan 5 menit pertama kelahiran dan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memutuskan apakah memerlukan penanganan awal/resusitasi, kemudian memberikan edukasi mengenai tanda bahaya, komplikasi dan rencana pemantauan.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi pemeriksaan, kemampuan teknis melakukan pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan obstetri, komunikasi dengan pasien, kemampuan analisis klinik, serta profesionalisme. Dalam	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan hasil penilaian sebagai tanda bayi mengalami asfiksia neonatorum.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir: Prematur, BBLR, Asfiksia, dan Hipotermia
	konteks kebidanan, aspek ini juga mencakup kemampuan mengenali tanda -tanda asfiksia neonatorum dan menentukan kebutuhan pemantauan atau rujukan.	
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah kualitas performa mahasiswa saat melakukan penilaian APGAR sebagai penilaian dan indicator menegakkan bayi mengalami asfiksia neonatorum. Penilaian mencakup ketepatan teknik pemeriksaan, ketepatan interpretasi hasil, serta kemampuan menentukan langkah tindak lanjut yang tepat..	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa melakukan melakukan penilaian APGAR sebagai penilaian dan indicator menegakkan bayi mengalami asfiksia neonatorum, mampu menginterpretasikan hasil pemeriksaan secara tepat, serta memberikan edukasi yang jelas mengenai pentingnya pemantauan janin selama kehamilan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah tindakan selesai dan berisi komentar mengenai kekuatan mahasiswa serta area yang perlu ditingkatkan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan pasien dan teknik pemeriksaan, dan melakukan melakukan penilaian APGAR sebagai penilaian dan indicator menegakkan bayi mengalami asfiksia neonatorum, tetapi perlu meningkatkan ketelitian dalam mengidentifikasi tanda bahaya preeklampsia serta ketegasan dalam menentukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir: Prematur, BBLR, Asfiksia, dan Hipotermia
		rencana pemantauan atau rujukan.
Keputusan penilaian	Hasil penilaian DOPS biasanya diringkas menjadi tiga kategori yaitu kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Penilaian didasarkan pada ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan analisis klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila melakukan penilaian APGAR sebagai penilaian dan indikator menegakkan bayi mengalami asfiksia neonatorum secara sistematis, mengenali tanda bahaya dan komplikasi yang dapat terjadi pada bayi baru lahir, serta memberikan edukasi yang tepattentang kondisi bayi baru lahir.
Makna dalam OBE	Dalam pendekatan Outcome Based Education, DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does, yaitu mampu melakukan tindakan klinik secara nyata di lahan praktik.	Pada kasus asfiksia neonatorum mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori mengenai preeklampsia, tetapi juga mampu menerapkan keterampilan deteksi dini risiko bayi baru lahir secara langsung dalam pelayanan kebidanan.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Penilaian tidak hanya dilakukan sekali
- Portofolio menunjukkan konsistensi kompetensi mahasiswa

Tabel. Portofolio pada Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir: Prematur, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia, Hipotermia

Komponen	Deskripsi	Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir: Prematur, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia, Hipotermia
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam pendekatan Outcome Based Education (OBE), portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik deteksi dini resiko bayi baru lahir pada kasus asfiksia, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan penilaian APGAR tepat, mengidentifikasi gejala menilai hasil pemeriksaan, serta memberikan edukasi kepada ibu mengenai pentingnya pemantauan janin selama kehamilan.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar mahasiswa, capaian kompetensi, refleksi diri, serta tindak lanjut perbaikan selama praktik klini	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani atau melihat kasus asfiksia neonatorum, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya meningkat setelah mendapatkan umpan balik dari dosen atau Clinical Instructor.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS merupakan bagian penting dari portofolio karena memberikan bukti keterampilan klinik mahasiswa baik di laboratorium keterampilan maupun di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan pemeriksaan bayi baru lahir dan penilaian APGAR. DOPS memuat hasil observasi langsung ketika mahasiswa melakukan pemeriksaan bayi baru lahir sebagai cara untuk mendeteksi dini bayi baru lahir di fasilitas pelayanan kesehatan.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa selama praktik klinik, meliputi data subjektif, objektif, analisis masalah, tindakan, dan hasil yang dicapai.	Seorang bayi baru lahir spontan di Bidan Praktik Mandiri. Riwayat kehamilan: usia kehamilan 35 minggu. Air ketuban bercampur meconium. Hasil pemeriksaan: bayi lahir tidak segera menangis, tonus otot lemah, warna kulit dan

Komponen	Deskripsi	Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir: Prematur, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia, Hipotermia
		ekstremitas biru. Apakah tindakan yang tepat pada kasus di atas?sebagai data untuk mengambil Keputusan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien serta menyusun langkah pencegahan untuk meningkatkan kualitas asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya deteksi dini risiko bayi baru lahir terlebih jika bayi mengalami asfiksia neonatorum serta menekankan pentingnya pemantauan secara rutin selama kehamilan.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran klinik karena membantu mahasiswa memahami kekuatan dan kelemahan performanya..	CI memberikan komentar bahwa mahasiswa sudah mampu melakukan penilaian APGAR selama 1 dan 5 menit pertama kelahiran dan pemantauan lanjutan dan tanda-tanda bahaya bayi baru lahir.
Karakteristik penilaian	Penilaian portofolio tidak dilakukan hanya sekali, tetapi dilakukan secara berulang dan berkesinambungan selama periode praktik klinik. Penilaian menekankan konsistensi performa mahasiswa serta kemampuannya memperbaiki diri berdasarkan umpan balik yang diterima.	Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman praktik yang menunjukkan bahwa ia secara konsisten mampu melakukan pemeriksaan bayi baru lahir dan penilaian APGAR serta mampu mengenali tanda bahaya secara tepat.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memberikan gambaran apakah mahasiswa mampu mempertahankan kualitas performa pada berbagai kesempatan praktik klinik. Bukti ini diperoleh dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, serta umpan balik dari pembimbing klinik.	Dari berbagai bukti portofolio terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan melakukan pemeriksaan bayi baru lahir dan penilaian APGAR serta mampu mengenali tanda bahaya secara tepat
Makna dalam OBE	Dalam pendekatan OBE, portofolio merupakan bukti autentik bahwa	Pada topik asfiksia neonatorum menunjukkan bahwa mahasiswa

Komponen	Deskripsi	Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir: Prematur, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia, Hipotermia
	mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menunjukkan kompetensi secara nyata dan konsisten dalam praktik klinik. Portofolio juga menunjukkan perkembangan kemampuan mahasiswa dari waktu ke waktu.	tidak hanya memahami konsep asfiksia neonatorum teoritis, tetapi juga mampu menerapkan keterampilan deteksi dini dan pemantauan bayi baru lahir secara sistematis dalam pelayanan kebidanan.

Tabel. Case Report pada Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir: Prematur, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia Dan Hipotermia

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir: Prematur, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia, Hipotermia
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis mengenai satu kasus klinik yang ditangani mahasiswa selama praktik. Dalam pendekatan Outcome Based Education (OBE), case report menjadi bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, serta mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat mengenai bayi baru lahir yang berisiko mengalami asfiksia neonatorum.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya melakukan pemeriksaan fisik tetapi harus teliti dalam menilai APGAR agar bisa mengambil Keputusan penanganan awal pada bayi baru lahir yang berisiko. mencatat data, tetapi juga menjelaskan analisis masalah, kemungkinan diagnosis, serta rencana pemantauan dan edukasi yang diberikan kepada pasien
Isi laporan	Isi case report biasanya meliputi identitas pasien secara singkat, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis atau masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, serta evaluasi hasil asuhan.	Pada kasus ini mahasiswa menuliskan data. Seorang bayi baru lahir spontan di Bidan Praktik Mandiri. Riwayat kehamilan: usia kehamilan 35 minggu. Air ketuban bercampur meconium. Hasil pemeriksaan: bayi lahir tidak segera menangis, tonus otot lemah, warna kulit dan ekstremitas biru. Mahasiswa kemudian menganalisis

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir: Prematur, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia, Hipotermia
		kemungkinan mengalami asfiksis serta merencanakan penilaian dan pemantauan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, kemampuan analisis masalah, ketepatan penalaran klinik, serta kesesuaian tindakan kebidanan yang dilakukan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan hasil penilaian APGAR dengan riwayat janin dan riwayat pemantauan partograf untuk menegakkan indikator bayi mengalami asfiksia.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi klinik, serta kemampuan merefleksikan pengalaman praktik secara ilmiah.	Dari kasus ini mahasiswa belajar bahwa penilaian APGAR, dan riwayat janin dan riwayat pemantauan partograf untuk mendeteksi dini risiko bayi baru lahir.
Karakteristik penilaian	Penilaian case report tidak hanya berfokus pada kelengkapan laporan, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa mengintegrasikan teori dengan praktik klinik serta kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis kasus	Mahasiswa dinilai dari kemampuannya menginterpretasi hasil pemeriksaan dan penilaian serta menentukan rencana pemantauan yang sesuai dengan kondisi bayi baru lahir.
Bukti konsistensi kompetens	Case report menjadi salah satu bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis secara konsisten dalam berbagai situasi klinik yang berbeda.	Dari beberapa laporan kasus yang dibuat selama praktik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian riwayat janin dan riwayat pemantauan partograf untuk mendeteksi dini risiko bayi baru lahir, serta memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga bayi.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir: Prematur, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia, Hipotermia
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Pada topik deteksi dini risiko bayi baru lahir dengan kasus asfiksia, case report menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep definisi dan kriteria diagnostik, tetapi juga mampu melakukan pemantauan kondisi bayi serta memberikan asuhan kebidanan yang tepat.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada

Komponen	Deskripsi	Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir: Prematur, BBLR, Asfiksia, dan Hipotermi
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, serta merencanakan langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan. Refleksi ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap keselamatan ibu dan janin dalam praktik klinik.	Pada kasus hipertensi dalam kehamilan, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali tanda bayi mengalami asfiksia akan menimbulkan komplikasi pada bayi baru lahir, sehingga akan berpengaruh padakeselamatan, pertumbuhan dan perkembangan bayi.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam setiap tindakan kebidanan. Mahasiswa diharapkan mampu memahami	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan seperti tidak mengkaji riwayat kehamilan, riwayat apakah byi mengalami gawat janin, dan pemantauan partografnya dapat

Komponen	Deskripsi	Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir: Prematur, BBLR, Asfiksia, dan Hipotermi
	bahwa deteksi dini dan pemantauan kondisi janin selama dikehamilan merupakan langkah penting dalam mencegah komplikasi.	meningkatkan risiko komplikasi pada janin dan bayi baru lahir.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko keselamatan pasien, analisis penyebab terjadinya risiko, tindakan pencegahan, serta pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik..	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah perkembangan janin selama kehamilan, selama persalinan dapat menyebabkan keterlambatan penanganan jika kondisi tidak dipantau secara tepat.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa harus mampu mengidentifikasi situasi klinik yang berpotensi membahayakan ibu dan janin. Identifikasi risiko merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan komplikasi obstetri.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain keterlambatan diagnosis setelah pengkajian, pemeriksaandan penilaian APGAR, serta keterlambatan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu dapat menyebakan kematian dan kecacatan pada bayi, dan juga dapat menganggu proses pertumbuhan dan perkembangan bayi.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah risiko keselamatan pasien serta meningkatkan kualitas asuhan kebidanan.	Mahasiswa menuliskan pentingnya pemeriksaanselama kehamilan, pengkajian riwayat kehamilan ibu, riwayat apakah bayi ada mengalami gawat janin atau pada saat persalinan ada komplikasi, dan pengambilan keputusan terlambat merujuk

Komponen	Deskripsi	Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir: Prematur, BBLR, Asfiksia, dan Hipotermi
		dapat membuat kondisi bayi baru lahir memburuk.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dari pengalaman klinik dan bagaimana pembelajaran tersebut akan memengaruhi praktik kebidanan selanjutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada kasusasfiksia neonatorum, pengkajian yang teliti, pemantauan selama kehamilan serta komunikasi yang baik dengan ibu dan keluarga bayi merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi.
Karakteristik penilaian	Penilaian refleksi patient safety tidak hanya melihat isi tulisan, tetapi juga kedalaman analisis mahasiswa terhadap risiko keselamatan pasien serta kemampuannya merumuskan tindakan pencegahan	Mahasiswa dinilai dari kemampuannya menjelaskan hubungan antara gejala klinis, hasil pemeriksaan dan penilaian APGAR, dan risiko komplikasi serta kemampuannya menyusun rencana pemantauan yang tepat.
Bukti konsistensi kompetensi	Refleksi patient safety juga menunjukkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan kesadaran terhadap keselamatan pasien secara konsisten dalam berbagai situasi klinik.	Dari beberapa refleksi yang dibuat selama praktik klinik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu mengidentifikasi risiko pada bayi baru lahir serta menerapkan prinsip keselamatan pasien dalam asuhan kebidanan..
Makna dalam OBE	Dalam pendekatan Outcome Based Education (OBE), refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, serta kemampuan berpikir kritis	Pada topik hipertensi dalamdeteksi dini risko bayi baru lahir, refleksi patient safety menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya mampu melakukan pemeriksaan klinik, Dari

Komponen	Deskripsi	Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir: Prematur, BBLR, Asfiksia, dan Hipotermi
	mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	beberapa refleksi yang dibuat selama praktik klinik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu mengidentifikasi risiko asfiksia dan risiko lainnya yang dapat terjadi pada bayi baru lahir serta menerapkan prinsip keselamatan pasien dalam asuhan kebidanan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko keselamatan ibu dan janin serta meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan..

G. Ringkasan

Asfiksia neonatorum merupakan kondisi yang ditandai oleh gangguan pernapasan pada bayi baru lahir akibat proses hipoksia dan iskemia yang terjadi pada periode perinatal. Definisi ini didasarkan pada manifestasi klinis berupa gejala fisik, perubahan metabolik, serta gangguan fungsi organ. Sebelumnya, nilai APGAR sering digunakan untuk menilai asfiksia neonatorum. Namun, saat ini diketahui bahwa skor APGAR memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang rendah jika digunakan sebagai satu-satunya indikator diagnosis (Rufaindah, E., et al. 2022).

Menurut World Health Organization (WHO), asfiksia neonatorum adalah kegagalan bayi untuk bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Sementara itu, American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) dan American Academy of Pediatrics (AAP) mendefinisikan asfiksia sebagai gangguan pertukaran gas yang menyebabkan hipoksemia progresif, hiperkapnia, dan asidosis metabolik. Sedangkan menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pada tahun 2004, asfiksia neonatorum adalah kegagalan bayi untuk bernapas spontan dan teratur saat lahir atau segera setelah lahir, yang ditandai dengan hipoksemia, hiperkarbia, dan asidosis (Rufaindah, E., et al. 2022).

Asfiksia dapat terjadi pada masa kehamilan, saat persalinan, maupun segera setelah lahir. Faktor risiko dibagi menjadi faktor ibu dan faktor janin. Asfiksia neonatorum terjadi akibat gangguan suplai oksigen dari plasenta ke janin selama kehamilan, persalinan, atau setelah lahir akibat kegagalan adaptasi neonatal. Pada kondisi hipoksia akut, tubuh bayi akan mengalihkan aliran darah ke organ vital seperti otak dan jantung. Namun, jika kondisi ini berlanjut, akan terjadi kerusakan hipoksik-iskemik pada berbagai organ. Asfiksia dapat menyebabkan gangguan sistemik, ke berbagai organ tubuh, 62% gangguan terjadi pada sistem saraf pusat, 16% kelainan sistemik tanpa gangguan neurologik dan sekitar 20% kasus tidak memperlihatkan kelainan (Rufaindah, E., et al. 2022).

Kerusakan organ yang terjadi sering bersifat multipel (multiple organ failure), dengan urutan keterlibatan organ terbanyak meliputi, Asfiksia dapat mengakibatkan komplikasi pada beberapa sistem tubuh, yaitu: Sistem susunan saraf pusat: ensefalopati hipoksik-iskemik (EHI), sistem respirasi: peningkatan persisten tekanan pembuluh darah paru (persistent pulmonary hypertension of the newborn/PPHN), perdarahan paru, edema paru akibat disfungsi jantung, sindrom gawat napas (respiratory distress syndrome/ RDS) sekunder akibat kegagalan produksi surfaktan, serta aspirasi meconium. sistem kardiovaskular: transient myocardial ischaemia (TMI), transient mitral regurgitation (TMR), transient tricuspid regurgitation (TTR), persistent pulmonary hypertension of the newborn (PPHN), sistem urogenital: hypoxic-ischemic acute tubular necrosi, sistem gastrointestinal: enterokolitis

nekrotikan/EKN, sistem audiovisual: retinopati, gangguan pendengaran (Rufaindah, E., et al. 2022).

Alur asuhan singkat

Riwayat janin apakah mengalami gawat janin→ lakukan pengkajian dari pemantauan partograf→ penilaian APGAR 1 dan 5 menit setelah kelahiran bayi baru lahir → menilai indikator asfiksia neonatorum→ pengambilan keputusan penanganan awal/resusitasi→ menginformasikan hasil pemeriksaan dan kondisi bayi kepada ibu dan keluarga bayi baru lahir→ meminta persetujuan kepada ibu jika akan dilaksanakan penangan awal/resusitasi→ lakukan penangana awal/resusitasi→ niali dan pantau apakah memerlukan kolaborasi atau rujukan → lakukan dokumentasi dan tindak lanjut pemantauan.

Tabel Red Flags & Eskalasi

Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir: Prematur, BBLR, Asfiksia, dan Hipotermia

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Bayi lahir tidak segera menangis	Mengarah kemungkinan bayi baru lahir mengalami asfiksia	Lakukan pemeriksaan lanjutan
Bayi tidak bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir	Menunjukkan kemungkinan bayi baru lahir mengalami asfiksia	Lakukan pemeriksaan lanjutan
Apakah bayi sebelumnya ada mengalami gawat janin seperti: DJJ <100 atau >180 x/menit, berkurangnya gerakan janin, adanya ketubab bercampur mekonium, dan bisa dilihat dari pemantauan partograf	Menunjukkan kemungkinan bayi baru lahir mengalami asfiksia	Menganalisa riwayat janin dan dilanjutkan penilaian APGAR
Jika sudah terlihat indikator menunjukkan bayi baru lahir mengalami asfiksia	Indikasi asfiksia neonatorum	Menilai APGAR bayi baru lahir 1 menit dan 5 menit setelah kelahiran
Setelah penilaian APGAR sudah dilakukan sebagai dasar keputusan untuk tindakan resusitasi maka harus dilakukan segera	Informasikan kepada ibu dan keluarga tentang kondisi bayi baru lahir dan akan dilakukan tindakan penanganan awal jika diharuskan segera	Melakukan tindakan penanganan awal /resusitasi
Setelah penilaian APGAR sudah dilakukan sebagai dasar keputusan untuk tindakan resusitasi maka harus dilakukan segera	Penanganan awal/resusitasi	Melakukan tindakan penanganan awal /resusitasi
Evaluasi apakah Tindakan resusitasi berhasil atau tidak, atau memerlukan kolaborasi atau rujukan	Mengarah pada kemungkinan kolaborasi atau rujukan	Lakukan pemantauan dan evaluasi

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
		kondisi bayi baru lahir

Form Checklist "Saya sudah bisa…"

Bab: Deteksi Dini Risiko Bayi Baru Lahir: Prematur, BBLR, Asfiksia, dan Hipotermia

Nama Mahasiswa: _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan tentang deteksi dini risiko bayi baru lahir	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan defenisi asfiksia neonatorum	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menjelaskan apa saja faktor penyebab asfiksia neonatorum	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menjelaskan klasifikasi asfiksia neonatorum	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menjelaskan patofisiologi asfiksia neonatorum	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mengenali indikator bayi baru lahir mengalami asfiksia	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menilai hasil pemeriksaan APGAR Score	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa mengidentifikasi komplikasi asfiksia pada bayi baru lahir	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa menegakkan diagnosa sementara risiko bayi baru lahir	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa melakukan penanganan awal dan resusitasi jika terjadi asfiksia pada bayi baru lahir			
11	Saya sudah bisa memberikan edukasi kepada ibu atau keluarga bayi baru lahir mengenai komplikasi dan tanda bahaya bayi baru lahir	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menentukan kapan kasus harus dikolaborasikan atau dirujuk	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
13	Saya sudah bisa menyiapkan rujukan dengan komunikasi yang jelas	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi asuhan kebidanan dengan baik	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menjaga privasi dan keselamatan pasien selama pemeriksaan	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa berkomunikasi dengan ibu dan keluarga bayi barui lahir secara efektif	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa menunjukkan perilaku profesional dalam praktik kebidanan	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

H. Daftar Pustaka

Dhamayanti Mutia. 2018. *Hubungan Preeklampsia dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum pada Bayi Baru Lahir di RSUD Wonosari Tahun 2017*. Skripsi Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta.

Dhyna. 2024. Asfiksia Neonatorum. Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah. SCIENA (Scientific Jurnal), Vol III No1 January 2024. http://journal.scientic.id/index.php/sciena/issue/view/17

Gaol, R., S., L., et al. 2026. Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir By, Ny N. Usia 4 Hari Dengan Keadaan Prematur Di Rsu Haji Medan. Forum Ilmiah dan Diskusi mahasiswa (FORISMA) Ke-VII, Vol 7. Sumber: STIKes MITRA HUSADA MEDAN https://share.google/mDaUerfza4kwFje3G

JNPK-KR. 2014. Buku Acuan Asuhan Persalinan Normal. JNPK-KR Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta

Hamidi Septiani Meri. 2018. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di Ruangan Perinatologi RSUD DR. M Yunus Bengkulu Tahun 2018*. Skripsi Prodi DIV Kebidanan Bengkulu Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022.

Kemenkes. 2023. Mengenal Asfiksia Neonatorum. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/2746/mengenal-asfiksia-neonatorum

Nugraheni, N., A., & Maria, U., K., D. 2024. Asuhan Kebidanan Pada Bayi A Usia 3 Hari dengan BBLR di PMB Anggtita SN, S.Keb.Bd Kota Semarang. Prosiding Seminar Nasional UNIMUS, Vol 7. Sumber: Prosiding Unimus https://share.google/kBMffYjO6D1xvUWvG

Rufaindah, E., et al. 2022. Tatalaksana Bayi Baru Lahir. Bandung: Media Sains Indonesia.

Rahmawati, A., D., et al. 2023. Hypothermia Intervention in Newborn With Early Breastfeeding Initiation. Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA) Vol. 2, No. 1. Sumber: Formosa Publisher https://share.google/iKNePPg96OByVSUiF

Saifuddin. 2014. Buku Panduan Praktis Pelayanan kesehatan Maternal dan Neonatal. PT. Bina Pusataka Sarwono Prawirohardjo. Jakarta

Siam, R., N., et al. 2025. Analisis Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Asfiksia Pada Bayi

Baru Lahir Di Rsud Waibakul Kabupaten Sumba Tengah Pada Tahun 2023. Jurnal Ners Vol. 9, No. 3. Sumber: Jurnal Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai https://share.google/E3x5f1IiXOB4Rsxp6

World Health Organization. (2018). *WHO recommendations: Antenatal care for a positive pregnancy experience.*

Wijayanti,, I., T., et al. 2024. Buku Ajar : Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi Balita Dan Anak Prasekolah. Yogyakarta: K-Media.

Wulandari, S., et al. 2023. Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir. Jakarta: Nuansa Fajar

Cemerlang.

PROFIL PENULIS



Bdn. Hj Nunung Nurjanah, SST., M,Keb,CHTT., Lahir di Cirebon, 30 Desember 1986. Penulis adalah Dosen Tetap pada program studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon. Penulis menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada Program Magister Kebidanan di Universitas Padjadjaran Bandung dan saat ini sedang menempuh pendidikan Doktor di Universitas Diponegoro Semarang. Sesuai dengan pendidikan yang ditempuh ,saat ini penulis menekuni asuhan kebidanan persalinan daan BBL dan asuhan kegawatan maternal dan neonatal. Penulis juga sebagai owner klinik pratama Rawat Inap Arsy Medika di Cirebon sekaligus bidan praktisi mandiri dari tahun 2011 sampai sekarang. Penulis aktif di beberapa kegiatan organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kab Cirebon, ketua mejelis kesehatan Aisyiyah PDA Kota Cirebon dan Anggota Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia (PIPEBI) Cirebon. Saat ini penulis sebagai Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UMMADA Cirebon. Pelnulis dapat dihublungi mellalui el-mail: nung.bidan@gmail.com



Bdn. Desi Handayani Lubis, SST, M.Kes., lahir di Banda Aceh, 6 Desember 1984. Penulis Lulus DIII Kebidanan pada tahun 2006 di Poltekkes Kemenkes Medan, setelah tamat DIII Kebidanan sampai tahun 2008 menjadi bidan di RS. Tgk. Fakinah Banda Aceh. Penulis berkesempatan melanjutkan
pendidikan DIV Bidan Pendidik di Universitas Sumatera Utara, lulus pada tahun 2009. Setelah selesai menjalani kuliah DIV, penulis bekerja sebagai dosen pengajar di STIKes Harapan Bangsa Prodi DIII Kebidanan sampai tahun 2010. Pada tahun 2011-2021 bekerja sebagai dosen pengajar di Prodi DIII Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Flora. Kemudian pada tahun 2016 penulis menyelesaikan Program Pasca Sarjana di Fakultas Kesehatan Masyarakat USU.
Pada tahun 2022 sampai saat ini penulis bekerja sebagai dosen pengajar di Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Flora. Kemudian melanjutkan Pendidikan Profesi Bidan di STIKes SENIOR Medan selesai pada tahun 2023. Saat ini penulis aktif melaksanakan Tridarma perguruan Tunggi dan pengabdian masyarakat serta mengikuti kegiatan-kegiatan seminar dan workshop untuk menambah wawasan dan informasi-informasi yang up to date sebagai wujud menjalankan tugas Tri Darma Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Flora, dan bertujuan membagi ilmu dan lebih terkhusus di dalam bidang kebidanan, kesehatan reproduksi dan yang lainnya.
Email: desihandayanilubis84@gmail.com

Sinopsis

Buku Ajar Deteksi Dini Risiko Tinggi Maternal-Neonatal di Pelayanan Primer membahas prinsip dan keterampilan penting dalam mengenali secara dini kondisi yang dapat membahayakan ibu dan bayi. Buku ini menekankan kemampuan melakukan pengkajian sistematis, mengidentifikasi faktor risiko dan tanda bahaya, menafsirkan temuan klinis, serta menentukan tingkat kegawatan pada berbagai kondisi maternal dan neonatal.

Pembahasan mencakup deteksi dini komplikasi intrapartum seperti partus lama, ketuban pecah dini, dan gawat janin; risiko postpartum seperti perdarahan, retensio plasenta, dan infeksi nifas; serta kondisi maternal berisiko seperti preeklampsia dan eklampsia. Pada aspek neonatal, buku ini membahas prematuritas, berat badan lahir rendah, asfiksia, hipotermia, serta pemantauan awal untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat.

Tidak hanya berfokus pada pengenalan masalah, buku ini juga mengarahkan pembaca pada prinsip stabilisasi awal, komunikasi dengan ibu dan keluarga, kolaborasi interprofesional, dokumentasi, rujukan, dan transport aman. Dengan pendekatan tersebut, buku ini diharapkan menjadi sumber belajar yang membantu mahasiswa kebidanan dan tenaga kesehatan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mengambil keputusan yang cepat, tepat, serta berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi.

Buku Ajar Deteksi Dini Risiko Tinggi Maternal-Neonatal di Pelayanan Primer membahas prinsip dan keterampilan penting dalam mengenali secara dini kondisi yang dapat membahayakan ibu dan bayi. Buku ini menekankan kemampuan melakukan pengkajian sistematis, mengidentifikasi faktor risiko dan tanda bahaya, menafsirkan temuan klinis, serta menentukan tingkat kegawatan pada berbagai kondisi maternal dan neonatal.

Pembahasan mencakup deteksi dini komplikasi intrapartum seperti partus lama, ketuban pecah dini, dan gawat janin; risiko postpartum seperti perdarahan, retensio plasenta, dan infeksi nifas; serta kondisi maternal berisiko seperti preeklampsia dan eklampsia. Pada aspek neonatal, buku ini membahas prematuritas, berat badan lahir rendah, asfiksia, hipotermia, serta pemantauan awal untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat.

Tidak hanya berfokus pada pengenalan masalah, buku ini juga mengarahkan pembaca pada prinsip stabilisasi awal, komunikasi dengan ibu dan keluarga, kolaborasi interprofesional, dokumentasi, rujukan, dan transport aman. Dengan pendekatan tersebut, buku ini diharapkan menjadi sumber belajar yang membantu mahasiswa kebidanan dan tenaga kesehatan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mengambil keputusan yang cepat, tepat, serta berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi.



Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-81-1 (PDF)
9 786347 927811